अनुवाद । अंग्रेज़ी संस्करण ही प्रामाणिक है । English

11. चंद्रमाओं का जन्म

चंद्रमाओं के जन्म की एक एकीकृत क्रियाविधि, और सौरमंडल में ग्रह-दर-ग्रह उसका परीक्षण

ज़ोहर डुरान · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 9 नवंबर 2026

सारांश

चंद्रमा पृथ्वी के पदार्थ से बना, उस नाशपाती के सिरे पर जिसे युवा और तेज़ घूमती पृथ्वी ने अपने भीतर से ऊपर उठाया था, और वह तब मुक्त हुआ जब उसका केंद्र सह-घूर्णन रेखा को पार कर गया – वह ऊँचाई जिस पर पृथ्वी के साथ घूमने वाला पिंड कक्षीय वेग से गति करता है [शोधपत्र 2–3] । मंगल पर, एक नुकीले होते उभार ने ज्वालामुखियों को ऊपर उठाया, और उन्हीं से फोबोस और डीमोस बाहर निकले [शोधपत्र 10] । यह शोधपत्र दोनों मामलों में सामान्य तत्त्व को परिभाषित करता है और उपग्रहों के जन्म की एक समान क्रियाविधि प्रस्तुत करता है: किसी ग्रह में इस प्रक्रिया के घटित होने के लिए आवश्यक शर्तें, और वे चिह्न जो यह जनक पिंड पर और उपग्रह पर छोड़ती है ।

यह क्रियाविधि दो नियमों और दो भौतिक सिद्धांतों पर आधारित है:

• **जन्म नियम:** उपग्रह तब जन्म लेता है जब जनक की सह-घूर्णन रेखा ऐसे स्थान पर स्थित हो जहाँ तक पहुँचना जन्म के प्रकार द्वारा संभव हो । आवश्यक दूरी नाशपाती और उभार के लिए लगभग 2 त्रिज्याएँ है, बिना उभार वाले ज्वालामुखी के लिए सतह के निकट, और विभाजन के लिए लगभग 1 । त्रिज्या की इकाइयों में रेखा की स्थिति केवल घूर्णन वेग और घनत्व के अनुपात पर निर्भर करती है, और इसलिए सभी पिंडों पर एक समान रूप से लागू होती है । जन्म-दिवस इसी से व्युत्पन्न होता है और केवल जनक पिंड के घनत्व पर निर्भर करता है ।

• **जन्म खिड़की:** यह प्रक्रिया जनक पिंड के जीवन में केवल एक निश्चित चरण में संभव है । खिड़की विभेदन के चरण से निर्धारित होती है, न कि वर्षों के कैलेंडरी माप से ।

• **पंप सिद्धांत:** विभेदन की प्रक्रिया जल और हल्के पदार्थों को पिंड के भीतर से निकास-मुख की ओर धकेलती है । खिड़की तब तक खुली रहती है जब तक पंप कार्य करता है और उसके लिए कोई निकास उपलब्ध है ।

• **ढक्कन सिद्धांत:** सूर्य से दूरी ने यह निर्धारित किया कि डिस्क के बिखरने से पहले कितना हाइड्रोजन और हीलियम एकत्र हुआ । मोटा गैस आवरण जल को ढक लेता है और सह-घूर्णन रेखा को उसके स्थान पर बनाए रखता है । पतला आवरण जल को रेखा के पार भागने, कोणीय संवेग ले जाने और रेखा को दूर हटाने देता है ।

उपग्रह तीन प्रकारों से जन्म लेते हैं, जो सौर मंडल में जनक पिंड की स्थिति से निर्धारित होते हैं:

1. भीतरी छोर: सूर्य के निकट जनक पिंड शीघ्र सूख जाता है और उसमें बाहर निकालने के लिए जल नहीं होता । पृथ्वी का चंद्रमा ही एकमात्र है जो नाशपाती के सिरे पर बना, और इसलिए वह शुष्क है और जनक की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ा

है (1.2%)।

2. मध्य क्षेत्र: मंगल से नेपच्यून तक पिंड बड़े और जलयुक्त हैं। उपग्रह जल की बड़ी मात्राओं के साथ बाहर निकले, और वे जनक की तुलना में बहुत छोटे हैं (गैस और बर्फ़ीले दानवों में 0.01%–0.02%)।

3. बाहरी छोर: प्लूटो और कैरन एक ही पिंड हैं जो विभाजित हुआ। संयुक्त पिंड दीर्घीकरण सीमा से अधिक गति से घूमता था, मूंगफली की संरचना में खिंच गया, और उसके विभेदन ने उसे पृथक्करण सीमा से आगे त्वरित किया, यहाँ तक कि वह अपनी गर्दन पर कट गया।

विभेदन की प्रक्रिया सह-घूर्णन रेखा को सतह के निकट लाती है: जनक पिंड अपने भीतरी भाग में सिकुड़ता है, त्वरित होता है, और अपने बाहरी भाग में फूलता है। प्रत्येक जन्म में बाहर निकले पदार्थ की संरचना विभेदन के चरण से निर्धारित होती है:

- **प्रक्रिया के आरंभ में:** ऐसा पदार्थ बाहर निकलता है जो सीधे जनक पिंड की संरचना का प्रतिनिधित्व करता है।
- **पंप की क्रिया के चरम पर:** जल से भरा पदार्थ बाहर निकलता है जो एक स्पंजी पिंड का निर्माण करता है।
- **प्रक्रिया के अंत में:** एक सघन और शुष्क अवशेष बाहर निकलता है।

यह क्रियाविधि 13 जाँचों के एक समान प्रोटोकॉल के रूप में सभी ग्रहों और पाँच बौने ग्रहों पर लागू की गई है। बुध और शुक्र में कई समानांतर शर्तें अनुपस्थित हैं, और इसलिए वे उपग्रह-रहित हैं। बृहस्पति और शनि आज जन्म-परास में घूमते हैं, और उनका मोटा गैस आवरण जल को ढक लेता है। शनि में, भागने वाला जल वलयों में फँस जाता है और वलय-वर्षा के रूप में लौटता है, जहाँ वलय एक सतत प्रवाह है। यूरेनस और नेपच्यून रेखा के पार जल के पलायन के कारण जन्म-परास से बाहर निकल गए; उनके भीतरी उपग्रह आज तक जन्म-परास में स्थित हैं और वापस गिरते हैं।

पाँच पिंडों में एक स्थायी प्रतिरूप दोहराया जाता है जिसमें छोटे उपग्रह सह-घूर्णन रेखा के दोनों ओर स्थित होते हैं। सूर्य से दूरी बढ़ने के साथ उपग्रहों का घनत्व घटता है: पृथ्वी के चंद्रमा का घनत्व 3,344 किग्रा/मी³ है, गैलीलियन उपग्रहों का लगभग 2,600 किग्रा/मी³, और शनि के उपग्रहों का लगभग 1,350 किग्रा/मी³। यूरेनस, जो शनि से लगभग दोगुना सघन है, अधिक सघन उपग्रहों को जन्म देता है। संबंधों की शृंखला इस प्रकार परिभाषित है: सूर्य से दूरी $\rightarrow$ ढक्कन $\rightarrow$ जनक का घनत्व $\rightarrow$ उपग्रहों का घनत्व। प्लूटो में, छोटे उपग्रह विभाजन से पहले विषुवत रेखा से बाहर निकले और रेखा से पहले दूर चले गए, जो उन तक कभी नहीं पहुँची। सामान्य हर का मैट्रिक्स (भाग L) ऐसे पिंड नहीं दिखाता जो क्रियाविधि का खंडन करते हों; वह उन स्थानों की ओर संकेत करता है जिनके लिए आगे शोध आवश्यक है, और भाग M उन्हें खुले प्रश्नों के रूप में संकलित करता है।

यह शोधपत्र क्या प्रस्तावित करता है

- **दावा:** उपग्रहों का जन्म पूरे सौर मंडल में एक समान प्रक्रिया है। एक नरम और जलयुक्त जनक का तीव्र घूर्णन उसके भीतर से पदार्थ को (नाशपाती, उभार या पूरे पिंड की संरचना में) सह-घूर्णन रेखा तक ऊपर उठाता है, और जो

पदार्थ रेखा को पार करता है वह उपग्रह बन जाता है। प्रणालियों के बीच के अंतर घनत्व, घूर्णन, जल की मात्रा, विभेदन के चरण और सूर्य से दूरी में भिन्नता से उत्पन्न होते हैं, न कि अलग-अलग क्रियाविधियों से। ये कारक एक समान नियम में अभिसरित होते हैं – उपग्रहों का नियम (A.10)।

• सूत्र और संख्यात्मक मान:

  • त्रिज्या की इकाइयों में सह-घूर्णन रेखा की स्थिति (x):

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}$$

  • जन्म के प्रकारों का पैमाना (x): नाशपाती: 2.29, उभार: 1.74–2.06 (पृथ्वी और मंगल पर मापनों के आधार पर), सटा हुआ ज्वालामुखी: लगभग 1.1–1.5, विभाजन: लगभग 1।

  • भीतरी संकुचन और बाहरी फुलाव के कारण रेखा का निकट आना:

$$x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

  • $x \approx 2$ के लिए जन्म-दिवस ($P_{\text{जन्म}}$):

$$P_{\text{जन्म}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

  • **जन्म के तीन प्रकार:** निर्मित (पृथ्वी का चंद्रमा, जनक के द्रव्यमान का 1.2%), निष्कासित (दानवों में 0.01%–0.02%), विभाजित (कैरन, युग्म के द्रव्यमान का 11%)।

• पिंडों के लिए विशिष्ट आवश्यकताएँ (भाग N):

  • **मंगल:** वलय और भागे हुए जल के माध्यम से युवा मंगल के कोणीय संवेग का 85%–88% खोना।

  • **यूरेनस और नेपच्यून:** ग्रह के द्रव्यमान के लगभग 2%–3% की मात्रा में रेखा से जल का पलायन।

  • **शनि:** वलय में जल के रिसाव की दर, जो वलय-वर्षा की दर के बराबर हो।

  • **प्लूटो:** मूंगफली संरचना के चरण में छोटे उपग्रहों का बाहर की ओर धकेला जाना।

  • **बृहस्पति और यूरेनस:** दूरस्थ उपग्रहों का बाहर की ओर धकेला जाना।

  • **दानव ग्रह (बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून):** जन्म आंतरिक पिंड से, न कि गैस आवरण से।

• **परीक्षण:** प्रत्येक ग्रह पर 13 स्थायी जाँचों का अनुप्रयोग (भाग B), जिनके परिणाम एक ही मैट्रिक्स में संकलित हैं (भाग L)।

परिवेश

शब्दावली

पद	वैज्ञानिक परिभाषा
सह-घूर्णन रेखा (तुल्यकाली त्रिज्या)	वह ऊँचाई जिस पर जनक की परिक्रमा करने वाला पिंड अपनी कक्षा का एक चक्कर उतने ही समय में पूरा करता है जितने में जनक अपनी धुरी पर घूमता है। रेखा के नीचे का पिंड घूर्णन से तेज़ परिक्रमा करता है, और उसके ऊपर का पिंड उससे धीमी।
नाशपाती	पूरे ग्रह का दीर्घीकरण, जिसमें भीतरी पदार्थ गति करता है और बाहरी परतें उस पर सवार रहती हैं [शोधपत्र 3]।
उभार	विषुवत रेखा पर एक स्थानीय दीर्घीकरण, जिसमें बाहरी पदार्थ बाहर की ओर गति करता है [शोधपत्र 10]।
हिल त्रिज्या	वह क्षेत्र जिसमें ग्रह के गुरुत्व का प्रभाव सूर्य के गुरुत्व के प्रभाव से अधिक प्रबल होता है।
रोश सीमा	वह दूरी जिसके नीचे जनक पिंड के ज्वारीय बल किसी पिंड को तोड़ देते हैं और उसके संघनन को रोकते हैं।

आँकड़े और इकाइयाँ

• **आँकड़ों के स्रोत:** द्रव्यमान, त्रिज्याएँ, घनत्व, घूर्णन अवधियाँ और कक्षाएँ NASA की तथ्य-पत्रिकाओं (Williams 2024) और JPL के उपग्रह-प्राचलों (JPL Solar System Dynamics 2024) से ली गई हैं।

• **नियमित उपग्रह:** वह उपग्रह जो निकट कक्षा में, जनक पिंड के घूर्णन की दिशा में और उसकी विषुवत रेखा के तल में परिक्रमा करता है।

• **पकड़ा गया उपग्रह:** अंक-नियम (L.3) के अनुसार परिभाषित; प्रोटोकॉल की जाँचों में सम्मिलित नहीं।

• **माप की इकाइयाँ:** दूरियाँ किमी में या केंद्र से जनक की त्रिज्या (R) की इकाइयों में व्यक्त की जाती हैं। घनत्व किग्रा/मी³ ($\mathrm{kg/m^3}$) में व्यक्त किया जाता है। "दिवस" को नाक्षत्र घूर्णन अवधि (Sidereal rotation period) के रूप में परिभाषित किया गया है।

PART A एक समान क्रियाविधि

यह अध्याय उस वैज्ञानिक क्रियाविधि को प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर सभी ग्रहों की जाँच की जाती है। क्रियाविधि पाँच प्रकार की शर्तों से बनी है: पदार्थ, घूर्णन और ज्यामिति, भौतिक क्रियाविधि, उत्तरजीविता, और भूभौतिकीय हस्ताक्षर। ये शर्तें एक एकल संरचनात्मक प्राचल और विभेदन के उन चरणों के माध्यम से संक्षेपित की जाती हैं जो बाहर निकले पदार्थ की संरचना निर्धारित करते हैं, और एक भौतिक नियम में अभिसरित होती हैं – उपग्रहों का नियम। सभी शर्तें दो पूर्व परीक्षण-मामलों से व्युत्पन्न हैं: पृथ्वी और चंद्रमा [शोधपत्र 1–9] तथा मंगल और उसके उपग्रह (फोबोस और डीमोस) [शोधपत्र 10]।

A.1 भूमिका: दो मामलों से एक नियम तक

दोनों परीक्षण-मामलों में एक ही यांत्रिक प्रक्रिया एक समान कालक्रमिक अनुक्रम में घटित हुई: कम श्यानता और उच्च घूर्णन वेग वाले एक युवा ग्रह ने भीतरी पदार्थ को सह-घूर्णन रेखा की ओर ऊपर उठाया। जिस पदार्थ ने रेखा की सीमा को पार किया वह उपग्रह के रूप में संघनित हुआ, जबकि जनक पिंड विभेदन की प्रक्रिया जारी रखते हुए धीमा होता गया, यहाँ तक कि जन्म की संभावना अवरुद्ध हो गई।

मामलों के बीच का अंतर निर्माण के यांत्रिक स्वरूप में सिमटा है:

• **पृथ्वी:** चंद्रमा नाशपाती के सिरे पर बना (Pear-shaped equilibrium figure)। पदार्थ समय के साथ संरचना के सिरे पर एकत्र हुआ, चंद्रमा निर्माण-स्थल पर फूलता गया, और तब अलग हुआ जब उसका द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा को पार कर गया [शोधपत्र 3]। मूल चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1.2% है।

• **मंगल:** उभार ने ज्वालामुखीय संरचनाओं को ऊपर उठाया, और उनसे उपग्रह फोबोस और डीमोस एक बिंदु-अंतःक्षेपण क्रियाविधि के रूप में बाहर निकले [शोधपत्र 10]। इसी कारण मंगल के उपग्रह जनक पिंड की तुलना में अत्यंत छोटे हैं।

प्रस्तुत क्रियाविधि की जाँच एक सामान्य नियम के रूप में की जाती है: जो ग्रह आवश्यक शर्तों के समूह को पूरा करता है वह उपग्रह को जन्म देगा, जबकि जो ग्रह उन्हें पूरा नहीं करता वह उपग्रह-रहित रहेगा। जिस ग्रह ने उपग्रह को जन्म दिया है वह परिभाषित संरचनात्मक और गतिक हस्ताक्षर प्रदर्शित करेगा।

A.2 पदार्थ की शर्तें

• **बाहर की ओर पृथक्कृत पदार्थ:** नाशपाती संरचना में ऊपर उठने वाला या ज्वालामुखीय संरचना से बाहर निकलने वाला पदार्थ हल्का सियाल और सिलिकेट पदार्थ है, जो ग्रह की पृथक्करण प्रक्रिया में बाहर की ओर धकेला जाता है। बाहरी सौर मंडल में इस घटक के साथ बर्फ़ जुड़ जाती है। उपग्रह मुख्यतः इसी पदार्थ से बना है, परंतु उसमें भारी तत्त्वों (लोहा और धातुएँ) के अवशेष होते हैं, जिनकी सांद्रता जन्म के क्षण में जनक पिंड के विभेदन चरण पर निर्भर करती है। पृथ्वी के चंद्रमा में उसके द्रव्यमान का 1% से 2% लोहे का कोर है [शोधपत्र 3]।

• **जनक का आंशिक पृथक्करण:** जिस जनक पिंड ने विभेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है वह उपग्रहों को जन्म देने में सक्षम नहीं है। पूर्ण विभेदन की अवस्था में कोर और परतें कठोर रूप से व्यवस्थित होती हैं (भारी पदार्थ भीतर और हल्का बाहर) और श्यानता उच्च होती है, जो नाशपाती के निर्माण हेतु आंतरिक जलगतिक गति को रोकती है। जन्म के लिए ऐसा चरण आवश्यक है जिसमें विभेदन सक्रिय हो परंतु अभी पूर्ण न हुआ हो।

• **जल और कम श्यानता:** जल की उपस्थिति पदार्थ की श्यानता और जनक पिंड के समग्र घनत्व को कम करती है। कम श्यानता नाशपाती संरचना में खिंचाव या ज्वालामुखीय नलिकाओं में प्रवाह को संभव बनाती है, जबकि श्यान और कठोर पदार्थ इसे रोकता है।

• **कम घनत्व:** कम घनत्व वाले पिंड की विशेषता दिए गए द्रव्यमान के लिए बड़ी त्रिज्या है। परिणामस्वरूप सतह पर गुरुत्व बल दुर्बल होता है, और सतह ज्यामितीय रूप से सह-घूर्णन रेखा के निकट होती है।

A.3 घूर्णन और ज्यामिति की शर्तें

• **सह-घूर्णन रेखा (तुल्यकाली त्रिज्या):** वह सटीक ऊँचाई जिस पर कक्षा में स्थित पिंड जनक के स्व-घूर्णन की दर से उसकी परिक्रमा करता है, निम्न समीकरण से परिभाषित है:

$$a_c = \left(\frac{GMP^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}$$

जहाँ M जनक का द्रव्यमान है और P स्व-घूर्णन की अवधि (दिवस) है। उच्च घूर्णन वेग रेखा को सतह के निकट लाता है। इस रेखा को पार करना अनिवार्य है, क्योंकि इसके नीचे पदार्थ घूर्णन की दृष्टि से जनक पिंड से बंधा रहता है, और केवल इसके पार ही उसे स्वतंत्र कक्षीय वेग प्राप्त होता है।

- **जन्म नियम:** पृथ्वी और मंगल के प्राचल: जन्म के क्षण में, दोनों परिकलित मामलों में सह-घूर्णन रेखा जनक पिंड के केंद्र से लगभग 2 त्रिज्याओं की दूरी पर थी:
  - **पृथ्वी:** 5.77 घंटे के दिवस और 7,157 किमी की विस्तारित त्रिज्या के लिए, सह-घूर्णन रेखा 16,400 किमी पर स्थित है, जो $2.29R$ है [शोधपत्र 2]।
  - **मंगल:** 7–9 घंटे के दिवस और 1.5 गुना विस्तारित त्रिज्या (5,085 किमी) के लिए, सह-घूर्णन रेखा 8,800–10,400 किमी की परास में स्थित है, जो $1.74R - 2.05R$ है [शोधपत्र 10]।

दोनों मामलों में सतह से रेखा की दूरी लगभग एक त्रिज्या थी, वह दूरी जिस तक नाशपाती या उभार संरचना पहुँच सकती है।

- **रेखा की स्थिति की एक एकल प्राचल पर निर्भरता:** हम जनक की त्रिज्या की इकाइयों में रेखा की स्थिति को $x = a_c/R$ के रूप में परिभाषित करते हैं। औसत घनत्व के फलन के रूप में द्रव्यमान समीकरण ($M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$) को रेखा के सूत्र में रखने पर त्रिज्या R निरस्त हो जाती है:

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}, \quad \Omega = \frac{2\pi}{P}$$

त्रिज्या की इकाइयों में रेखा की स्थिति केवल अक्षीय घूर्णन वेग (Ω) और औसत घनत्व (ρ) के अनुपात पर निर्भर करती है, पिंड के निरपेक्ष आयामों से स्वतंत्र। यही अनुपात ($\frac{\Omega^2}{\pi G\rho}$) चपटेपन की मात्रा, दीर्घीकृत आकृति (मूंगफली) में संक्रमण की सीमा और घूमते हुए नरम पिंड के फटने की सीमा को भी निर्धारित करता है [Chandrasekhar 1969]।

जन्म के क्षण में पिंड	घनत्व ρ (किग्रा/मी³)	दिवस P (घंटे)	$\Omega \times 10^{-4}$ (प्रति सेकंड)	x^3	x
पृथ्वी	3,940	5.77	3.02	12.0	2.29
मंगल	1,170	7–9	2.49–1.94	5.26–8.70	1.74–2.06
आज की पृथ्वी (तुलना हेतु)	5,513	23.9	0.729	290	6.62

- **जन्म के प्रकारों का पैमाना:** घूमते पिंड के समीकरण के आधार पर कठोर संरचनात्मक सीमाएँ निर्धारित की गईं। $x = 1.53$ पर पिंड दीर्घीकृत आकृति (मूंगफली संरचना) में संक्रमित होता है। $x = 1$ पर विषुवत रेखा कक्षीय वेग तक पहुँचती है और पिंड फट जाता है (विभाजन)।

जन्म का प्रकार	पदार्थ को ऊपर उठाने की क्रियाविधि	रेखा की स्थिति (x)	तत्कालीन भौतिक प्राचल	आँकड़े का स्रोत	उदाहरण

निर्मित	नाशपाती संरचना	2.29	5.77 घंटे; 3,940 किग्रा/मी³	परिकलित [शोधपत्र 2]	पृथ्वी का चंद्रमा
उभार पर निष्कासित	उभार और ज्वालामुखी	1.74–2.06	7–9 घंटे; 1,170 किग्रा/मी³	परिकलित [शोधपत्र 10]	फोबोस और डीमोस
बिना उभार के निष्कासित	ज्वालामुखी या स्थानीय पहाड़ी	लगभग 1.1–1.5	—	सैद्धांतिक संभावना	कोई परिकलित उदाहरण नहीं
विभाजित	पूरे पिंड का विभाजन	लगभग 0.85–1.02	1.9–2.5 घंटे; 1,840 किग्रा/मी³	परिकलित [K.1]	प्लूटो और कैरन

जन्म नियम का कथन: उपग्रह तब जन्म लेता है जब जनक पिंड की सह-घूर्णन रेखा जन्म के यांत्रिक प्रकार के अनुरूप स्थान पर स्थित हो: नाशपाती और उभार के लिए लगभग 2 त्रिज्याएँ ($1.75R - 2.3R$), बिना उभार वाले ज्वालामुखी के लिए सतह के निकट ($1.1R - 1.5R$), और पूर्ण विभाजन के लिए लगभग 1 त्रिज्या।

• **जन्म-दिवस की केवल घनत्व पर निर्भरता:** $a_c = xR$ की मान्यता के अंतर्गत घूर्णन अवधि P के लिए समीकरण का हल औसत घनत्व ρ पर एकमात्र निर्भरता दर्शाता है:

$$P_{\text{जन्म}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

कम घनत्व वाले पिंड को जन्म-सीमा तक पहुँचने के लिए कम घूर्णन वेग की आवश्यकता होती है, जबकि सघन पिंड को काफ़ी अधिक घूर्णन वेग की आवश्यकता होती है।

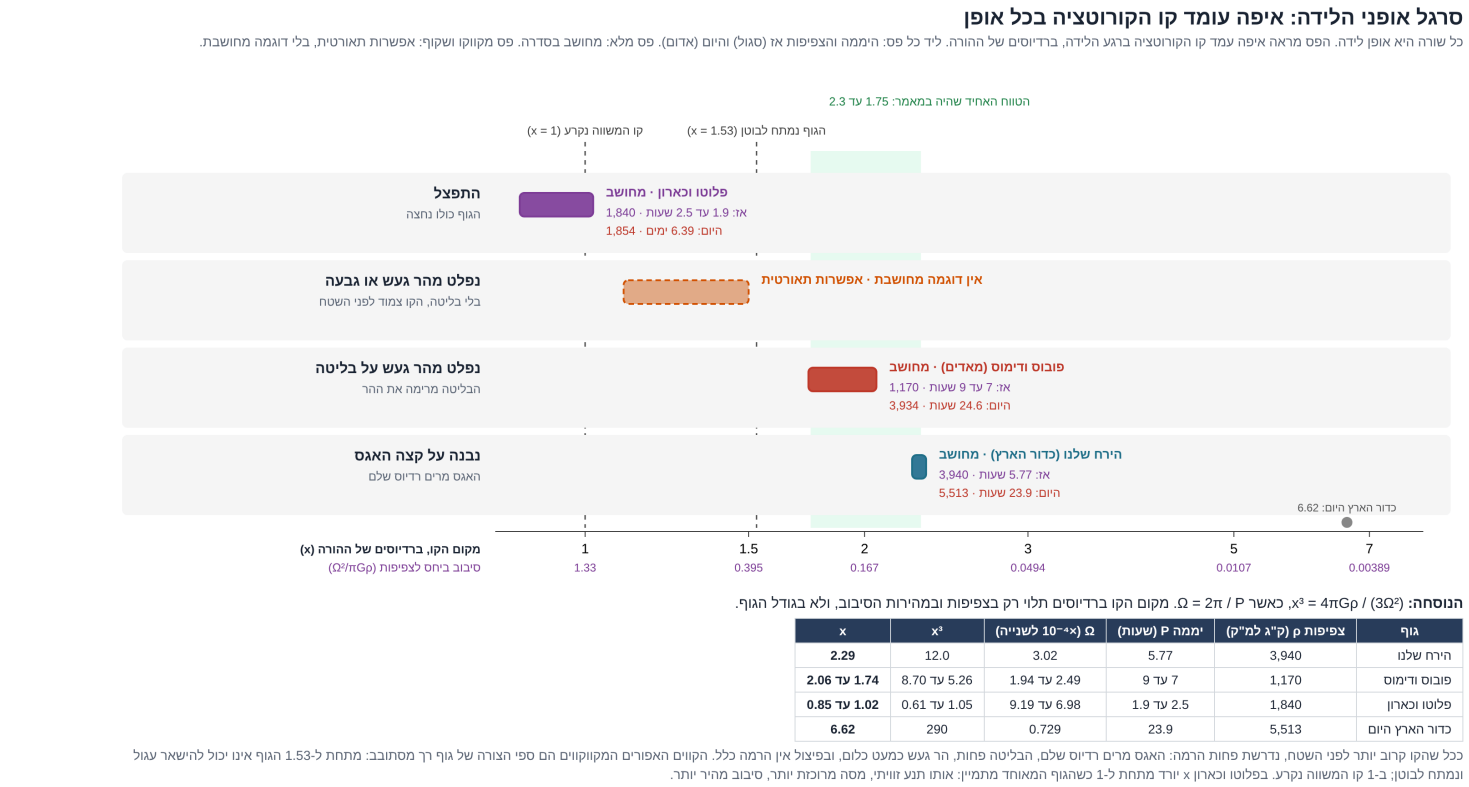
• **क्रांतिक वेग:** वह निचली सीमा जिस पर विषुवत रेखा कक्षीय वेग तक पहुँचती है और पिंड के फटने का कारण बनती है, $x = 1$ पर परिभाषित है:

$$P_{\text{क्रांतिक}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$$

नाशपाती या उभार से जन्म ($x \approx 2$) क्रांतिक दिवस से 2.8 गुना लंबे दिवस पर होता है, और इसके लिए ग्रह के फटने की नहीं बल्कि केवल रेखा के निकट आने की आवश्यकता होती है। पूर्ण विभाजन ठीक इसी सीमा पर होता है।

• **चपटापन और अक्षीय झुकाव:** तीव्र स्व-घूर्णन ध्रुवों पर चपटापन और विषुवत रेखा पर उभार उत्पन्न करता है, जो स्थानीय गुरुत्व घटक को कम करता है और विषुवत रेखा पर पदार्थ के संकेंद्रण को त्वरित करता है। जन्म के क्षण में जनक पिंड की विषुवत रेखा का तल उपग्रह की कक्षा के तल को निर्धारित करता है, और इसलिए नियमित उपग्रह ग्रह की ज्यामितीय विषुवत रेखा के तल में गति करते हैं।

• **कोणीय संवेग:** प्रणाली का कुल कोणीय संवेग (जनक पिंड का स्व-घूर्णन और उपग्रहों का कक्षीय संवेग) बाहरी संवेग-पलायन क्रियाविधि के अभाव में संरक्षित रहता है। यह संरक्षण जनक पिंड के मूल घूर्णन वेग के पश्चगामी पुनर्निर्माण को संभव बनाता है (प्रोटोकॉल जाँच संख्या 3)।

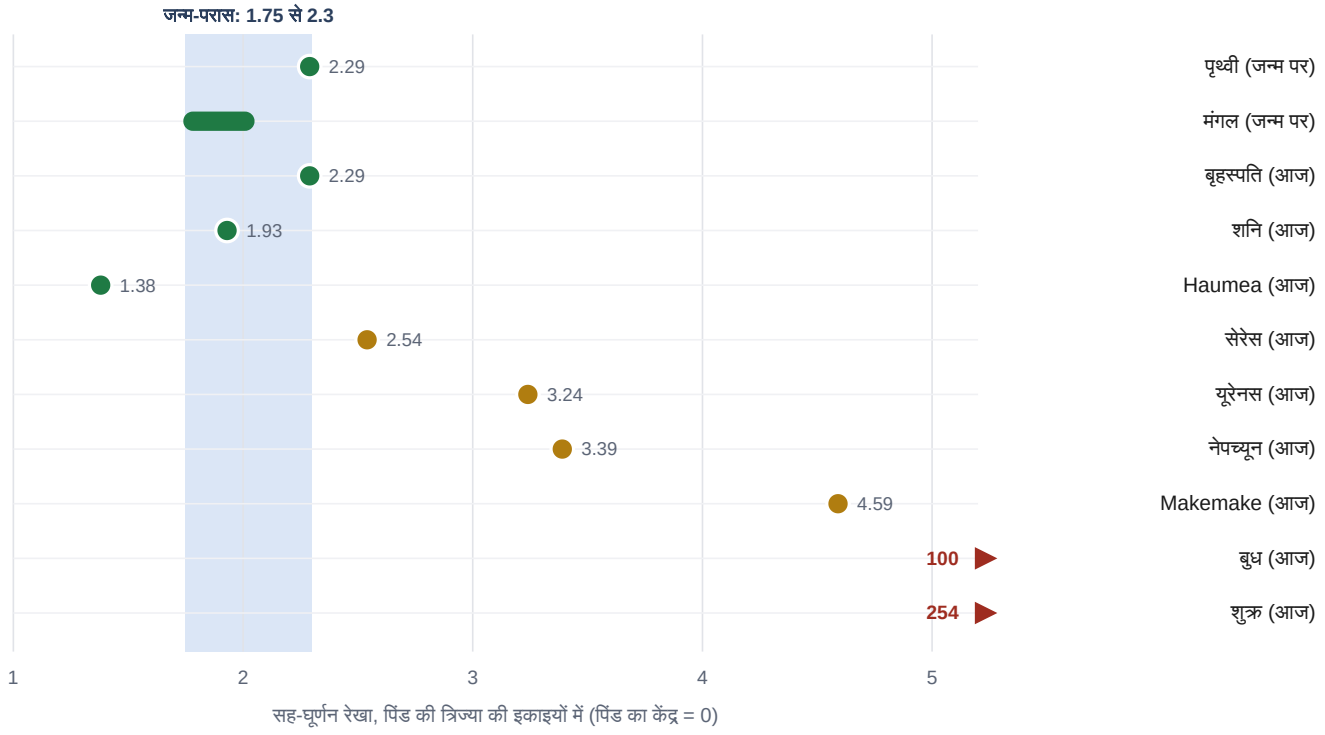


הנוסחה: $x^3 = 4\pi G\rho / (3\Omega^2)$, כאשר $\Omega = 2\pi / P$. מקום הקו ברדיוסים תלוי רק בצפיפות ובמהירות הסיבוב, ולא בגודל הגוף.

גוף	צפיפות ρ (ק"ג למ"ק)	יממה P (שעות)	Ω (×10⁻⁴ לשנייה)	x³	x
הירח שלנו	3,940	5.77	3.02	12.0	**2.29**
פובוס ודימוס	1,170	7 עד 9	1.94 עד 2.49	8.70 עד 5.26	**1.74 עד 2.06**
פלוטו וכארון	1,840	1.9 עד 2.5	6.98 עד 9.19	0.61 עד 1.05	**0.85 עד 1.02**
כדור הארץ היום	5,513	23.9	0.729	290	**6.62**

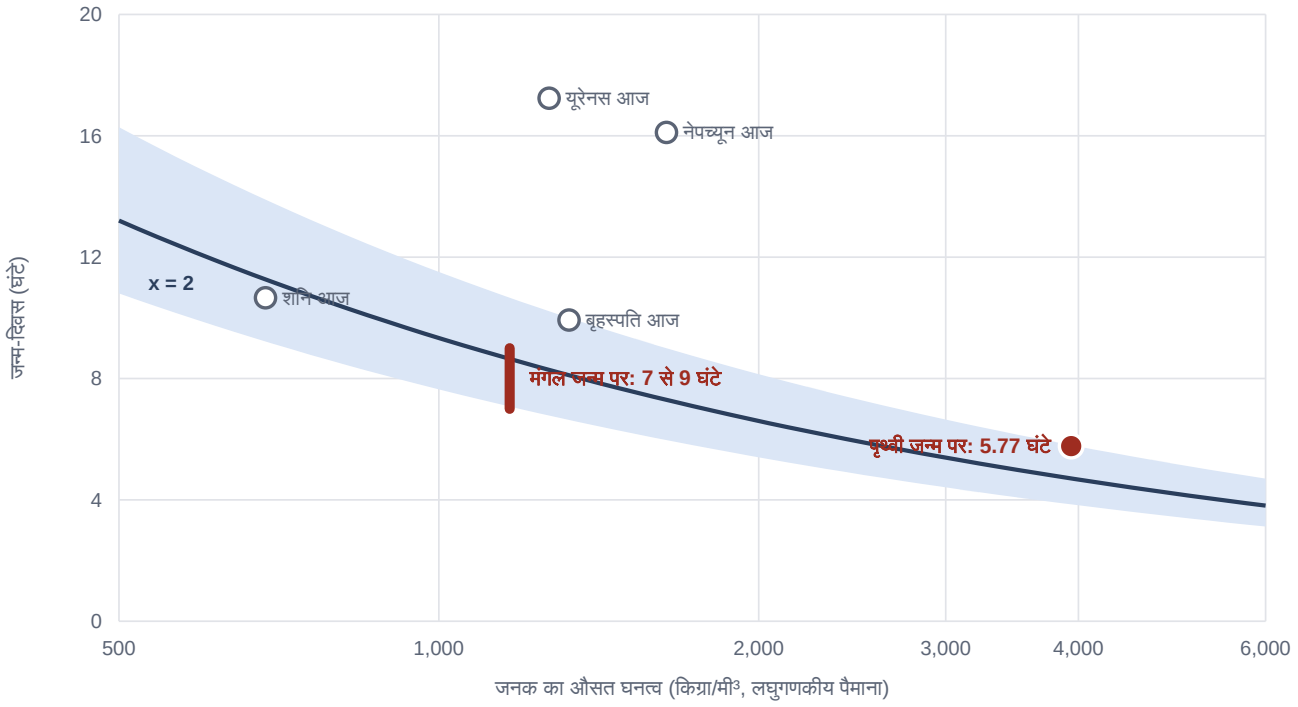
ככל שהקו קרוב יותר לפני השטח, נדרשת פחות הרמה: האגס מרים רדיוס שלם, הבליטה פחות, הר געש כמעט כלום, ובפיצול אין הרמה כלל. הקווים האפורים המקוקווים הם ספי הצורה של גוף רך מסתובב: מתחת ל-1.53 הגוף אינו יכול להישאר עגול ונמתח לבוטן; ב-1 קו המשווה נקרע. בפלוטו וכארון x יורד מתחת ל-1 כשהגוף המאוחד מתמיין: אותו תנע זוויתי, מסה מרוכזת יותר, סיבוב מהיר יותר.

चित्र A.1. जन्म के प्रकारों का पैमाना। प्रत्येक पंक्ति एक जन्म-प्रकार है, और पट्टी दिखाती है कि जन्म के क्षण में सह-घूर्णन रेखा जनक की त्रिज्या की इकाइयों में कहाँ स्थित थी। प्रत्येक पट्टी के पास तत्कालीन और आज का दिवस तथा घनत्व दिए गए हैं। ठोस पट्टी: परिकलित; धराशायी पट्टी: अनुमान। निचला अक्ष रेखा का स्थान देता है और उसके नीचे घूर्णन और घनत्व का अनुपात; धूसर रेखाएँ आकृति की सीमाएँ हैं। हरी पट्टी नाशपाती और उभार की परास है। नीचे: सूत्र और पूर्ण संख्याएँ। *कैसे पढ़ें:* पट्टी जितनी 1 के निकट हो, रेखा सतह के उतनी निकट थी और उतना कम ऊपर उठाना आवश्यक था।



चित्र A.2. प्रत्येक पिंड की सह-घूर्णन रेखा, पिंड की त्रिज्या की इकाइयों में। नीली पट्टी नाशपाती और उभार की परास है, जो पृथ्वी और मंगल पर मापी गई। पृथ्वी और मंगल के लिए जन्म के क्षण का मान दिखाया गया है; शेष पिंडों के लिए आज का मान। बृहस्पति और शनि आज परास के भीतर घूमते हैं। Haumea में रेखा परास से नीचे है: उसके लंबे अक्ष के सिरे पहले से ही उसके

पार हैं। बुध और शुक्र में रेखा बहुत दूर है, और तीर अक्ष से बाहर के मान को दर्शाता है। *कैसे पढ़ें:* प्रत्येक पंक्ति एक पिंड है; बिंदु पट्टी के जितना निकट हो, पिंड का घूर्णन जन्म की शर्तों के उतना निकट है।



चित्र A.3. जनक के घनत्व के अनुसार जन्म-दिवस। गहरी नीली रेखा $x = 2$ है, और पट्टी नाशपाती और उभार की परास है, 1.75–2.3। लाल बिंदु जन्म के क्षण में, तत्कालीन घनत्व पर, पृथ्वी और मंगल हैं; दोनों पट्टी पर स्थित हैं। खाली वृत्त आज के दानव ग्रह हैं, आज के घनत्व और घूर्णन पर। *कैसे पढ़ें:* पट्टी के नीचे स्थित ग्रह आवश्यकता से तेज़ घूमता है; उसके ऊपर स्थित ग्रह बहुत धीमे घूमता है। बृहस्पति और शनि पट्टी पर हैं; यूरेनस और नेपच्यून उसके ऊपर।

A.4 क्रियाविधि की शर्तें

• **नाशपाती और उभार की यांत्रिकी:** जनक पिंड में संरचनात्मक दीर्घीकरण का निर्माण उपग्रह के जन्म के लिए एक अनिवार्य शर्त है। तीव्र अक्षीय घूर्णन द्रव्यमान को ज्यामितीय विषुवत रेखा की ओर धकेलता है; जिस क्षेत्र में अधिकांश द्रव्यमान संकेंद्रित होता है वह घूर्णन से सर्वाधिक प्रभावित होता है, और वहीं दीर्घीकरण विकसित होना आरंभ होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक चपटेपन और उच्च घूर्णन वेग के कारण विषुवत रेखा पर गुरुत्व दुर्बल रहता है। यह दीर्घीकरण तब पीछे हटता है जब जनक पिंड धीमा होता है, ठंडा होता है, और विभेदन की प्रगति के कारण अपनी श्यानता बढ़ाता है [शोधपत्र 3, 10]।

• **सह-घूर्णन रेखा का पार होना:** जो पदार्थ सह-घूर्णन रेखा की सीमा को पार नहीं करता, वह प्रक्रिया के अंत में वापस जनक पिंड पर ढह जाता है। भौतिक जन्म ठीक उस क्षण परिभाषित होता है जब संघनित होते पिंड का द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा को पार करता है; इस बिंदु पर अपकेंद्री बल आंतरिक द्रवस्थैतिक दाब के साथ मिलकर पिंड को जनक पिंड से अलग कर देता है [शोधपत्र 3]। रेखा के नीचे शेष रहा पदार्थ वापस ग्रह के भीतर समाहित हो जाता है।

• **संरचनात्मक दौड़ की गतिकी:** नाशपाती संरचना का विकास अपने साथ कोणीय संवेग को बाहर ले जाता है और ग्रह के स्व-घूर्णन को धीमा करता है। घूर्णन का धीमा होना अपनी ओर से सह-घूर्णन रेखा को पिंड की परास से बाहर दूर हटाता है। जन्म के लिए एक कठोर दौड़-शर्त आवश्यक है: नाशपाती की त्रिज्यीय वृद्धि-दर को सह-घूर्णन रेखा के दूर हटने की दर से

अधिक होना चाहिए। पृथ्वी का चंद्रमा इसलिए मुक्त हुआ क्योंकि उसकी निर्माण-दर इस शर्त को पूरा करती थी; यदि नाशपाती का द्रव्यमान अधिक होता या निर्माण-दर धीमी होती, तो रेखा संरचना के सिरे से आगे दूर हट जाती और जन्म अवरुद्ध हो जाता [शोधपत्र 2]।

• **संरचनात्मक जन्म खिड़की:** जन्म एक निश्चित भूवैज्ञानिक चरण तक सीमित है, जो जनक पिंड के विभेदन की मात्रा से निर्धारित होता है, न कि कालक्रमिक आयु से। खिड़की तब खुलती है जब ग्रह गर्म, कम श्यानता वाला, पूर्णतः अपृथक्कृत और उच्च वेग से घूमता हुआ होता है (पृथ्वी में यह प्रक्रिया अभिवृद्धि के आरंभ के कई सौ मिलियन वर्ष बाद घटित हुई)। खिड़की विभेदन के उन्नत चरणों में बंद होती है, कोर के संगठन, श्यानता में वृद्धि, जल के पलायन और औसत घनत्व में वृद्धि के साथ। वर्षों में खिड़की की अवधि पिंड-दर-पिंड भिन्न होती है: जो पिंड शीघ्र सूख गए (बुध और शुक्र) उन्होंने कालक्रम की दृष्टि से खिड़की जल्दी बंद कर दी, जबकि गैस और बर्फ़ीले दानव धीरे-धीरे विकसित हुए और एक लंबी जन्म खिड़की बनाए रखी।

• **आकार और ऊष्मा के अनुसार विभेदन की अवधि:** विभेदन की दर जनक पिंड की आंतरिक ऊष्मा से निर्धारित होती है। बहुत छोटे पिंड में ऊष्मा अपर्याप्त होती है, और विभेदन शुरू नहीं होता या आंशिक रहता है (कैलिस्टो, k = 0.355)। मध्यम पिंड (पृथ्वी, मंगल) में विभेदन तेज़ी से होता है। विशाल पिंड में ऊष्मा दो तरह से पृथक्करण को विलंबित करती है: वह भारी तत्वों को धात्विक हाइड्रोजन में घोल देती है [Wilson & Militzer 2012], और संवहन धाराओं को चलाती है जो पदार्थ को उसके नीचे बैठने की गति से अधिक तेज़ी से मिलाती रहती हैं। पृथक्करण तभी शुरू होता है जब पिंड ठंडा होता है, धाराएँ कमज़ोर पड़ती हैं और घुलनशीलता घटती है; परतें बनने के बाद परतें स्वयं संवहन को दबा देती हैं, और विभेदन बहुत धीमी गति से जारी रहता है [Leconte & Chabrier 2012]। इसी से गैस दानवों की लंबी जन्म खिड़की बनती है। बृहस्पति (भाग G) और शनि [Mankovich & Fuller 2021] में मापा गया तनु कोर आधे रास्ते पर स्थित विभेदन है, असफल विभेदन नहीं। यह सिद्धांत गैस आवरण में भी दिखाई देता है: हीलियम वर्षा – हीलियम का हाइड्रोजन से अलग होकर भीतर डूबना – छोटे और ठंडे शनि में बृहस्पति की तुलना में अधिक आगे बढ़ चुकी है [Mankovich & Fortney 2020]।

• **जलगतिक पंप का सिद्धांत:** सघन पदार्थों का ग्रह के कोर की ओर अवसादन जल और हल्के सिलिकेट पदार्थों को बंद पिंड की गहराइयों से ऊपर की ओर धकेलता है। ये पदार्थ निकास-मुखों पर संकेंद्रित होते हैं – जैसे उभार पर स्थित ज्वालामुखीय संरचनाएँ या नाशपाती का सिरा। ये मुख उपग्रहों और वलयों के जन्म को पोषित करते हैं, और इन्हीं से होकर वह द्रव्यमान बाहर निकलता है जो कोणीय संवेग को बाहर ले जाता है। पंप तब तक सक्रिय रहता है जब तक विभेदन जारी रहता है और स्थैतिक भूपर्पटी उसके निकास को अवरुद्ध करने जितनी मोटी नहीं होती। मंगल पर, धातुओं का कोर में पृथक्करण कुछ ही मिलियन वर्षों तक चला [Dauphas & Pourmand 2011], परंतु संरचनात्मक विभेदन और जलगतिक पंप आर्द्र युग के अंत तक, लगभग 3.7–3.5 अरब वर्ष पूर्व तक, कार्य करते रहे, वह समय जो वलय-चरण के अंत में फोबोस की स्थिति से मेल खाता है।

• **वायुमंडलीय ढक्कन का सिद्धांत:** गैस दानवों ने आद्य-ग्रहीय डिस्क से हाइड्रोजन और हीलियम का आवरण उसके सौर विकिरण द्वारा बिखेरे जाने से पहले ग्रहण किया [Haisch et al. 2001]। गैस आवरण का ग्रहण तभी संभव हुआ जब आंतरिक कोर-पिंड एक क्रांतिक द्रव्यमान तक पहुँच गया [Pollack et al. 1996]। अभिवृद्धि की दूरियों के कारण बृहस्पति (5.2 AU) ने सबसे विशाल आवरण संचित किया, शनि (9.5 AU) ने छोटा आवरण संचित किया, जबकि यूरेनस

और नेपच्यून ($19\ \mathrm{AU}$ और $30\ \mathrm{AU}$) ने ऐसा गैस आवरण ग्रहण किया जो उनके कुल द्रव्यमान का केवल 10%–20% है। गैस आवरण जल पर एक ऊष्मागतिक ढक्कन के रूप में कार्य करता है: जल (आणविक भार 18) अपने चारों ओर की गैस (औसत आणविक भार लगभग 2.3) से भारी है, वायुमंडल की ठंडी परतों में संघनित होता है और अवक्षेपण के रूप में पिंड के भीतर उतरता है (बृहस्पति में 5–7 बार के दाब पर जल के बादल पहचाने गए हैं [Li et al. 2020])।

ढक्कन सिद्धांत की क्रियाविधि-शृंखला

सूर्य से दूरी → संचित गैस का द्रव्यमान → वायुमंडलीय ढक्कन की मोटाई → रेखा से जल के पलायन का अवरोध/अनुमति → कोणीय संवेग और रेखा की स्थिति में परिवर्तन

• **बृहस्पति और शनि:** मोटा वायुमंडलीय ढक्कन $\rightarrow$ जल के पलायन का निवारण $\rightarrow$ सह-घूर्णन रेखा अपनी मूल स्थिति में स्थिर रहती है।

• **यूरेनस और नेपच्यून:** पतला वायुमंडलीय ढक्कन $\rightarrow$ सह-घूर्णन रेखा के पार जल का पलायन $\rightarrow$ कोणीय संवेग का बाहर ले जाया जाना $\rightarrow$ रेखा का त्रिज्यीय दूर हटना।

सौर मंडल में जन्म के प्रकार

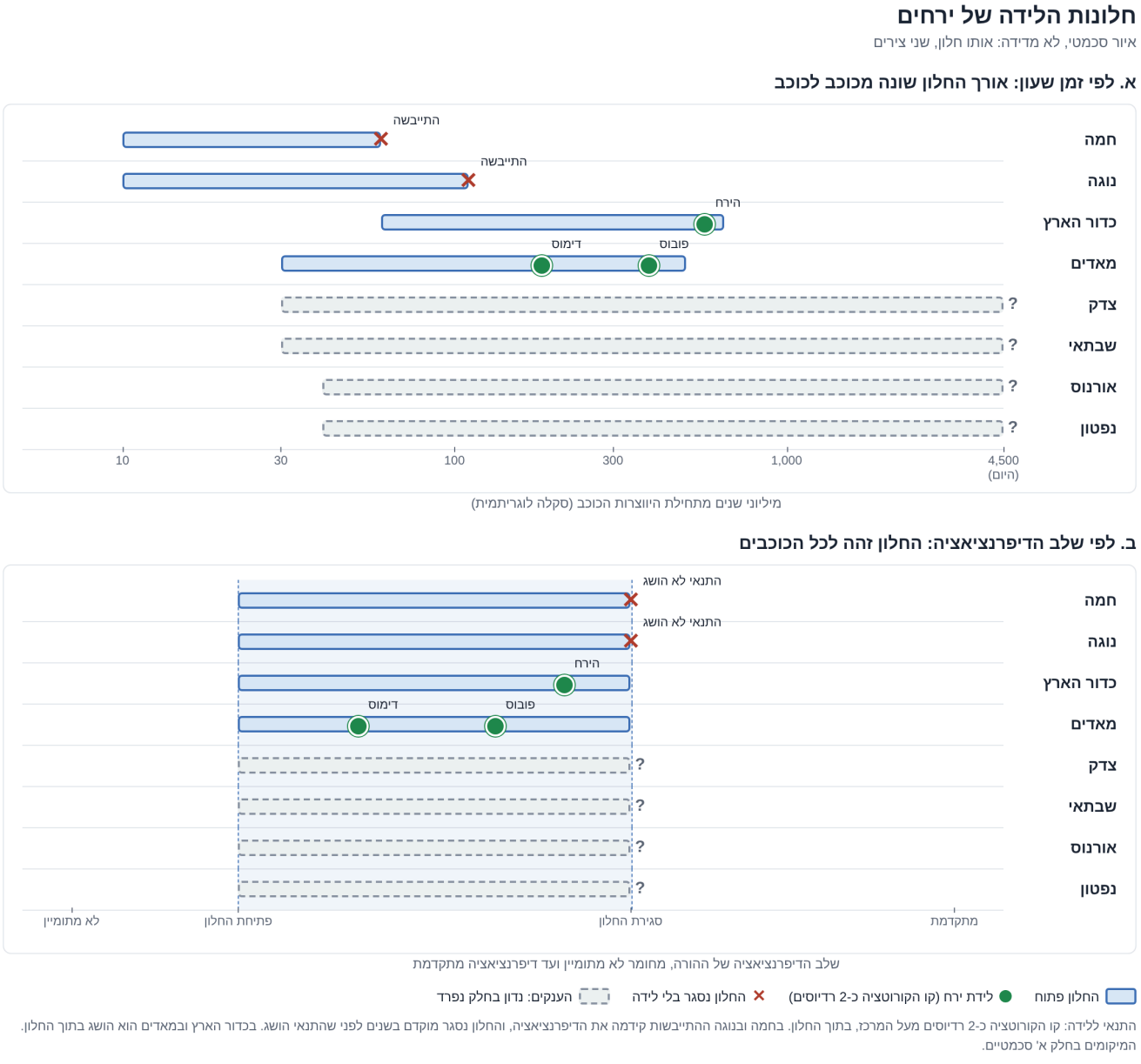
जन्म का प्रकार	यांत्रिक क्रियाविधि	बने उपग्रह की विशेषताएँ	सौर मंडल में स्थिति	संरचनात्मक उदाहरण
सिरे पर निर्मित	नाशपाती के सिरे पर पदार्थ का दीर्घकालिक संचय; द्रव्यमान-केंद्र के रेखा को पार करने पर अलगाव।	शुष्क, घूर्णन-बद्ध, जनक पिंड की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च द्रव्यमान वाला।	भीतरी छोर (शुष्क क्षेत्र, निष्कासन हेतु मुक्त जल का अभाव)।	पृथ्वी का चंद्रमा (जनक के द्रव्यमान का 1.2%)। इस श्रेणी का एकमात्र पिंड।
निष्कासित	उभार पर ज्वालामुखी; पंप आंतरिक दाब से श्यान और जलयुक्त सिलिकेट पदार्थ अंतःक्षेपित करता है।	जनक की तुलना में अत्यंत छोटा द्रव्यमान ($0.01\% - 0.02\%$), जल/बर्फ़ घटकों से समृद्ध। अनियमित या गोल आकृति (संघनन के समय पर निर्भर)।	मध्य क्षेत्र (मंगल से नेपच्यून तक; विशाल और जलयुक्त पिंड)।	फोबोस और डीमोस; गैस और बर्फ़ीले दानवों के नियमित उपग्रह।
विभाजित	जलगतिक दीर्घीकरण सीमा से आगे घूर्णन; द्वि-पालीय मूंगफली संरचना में खिंचाव और गर्दन पर विखंडन।	जनक की तुलना में अत्यंत उच्च द्रव्यमान; कठोर पारस्परिक ज्वारीय बंधन।	बाहरी छोर (छोटे, ठंडे, उच्च घूर्णन वेग वाले पिंड)।	प्लूटो और कैरन (क्रमशः प्रणाली के द्रव्यमान का 89% और 11%)।

निष्कासित उपग्रहों की भूभौतिकीय पहचान

1. घटा हुआ घनत्व: जिन प्रणालियों में विभिन्न आकारों के उपग्रह हैं, वहाँ छोटे उपग्रह उसी प्रणाली के बड़े उपग्रहों से विरल होते हैं (बृहस्पति के लिए: अमाल्थिया $857\ \mathrm{kg/m^3}$ बनाम गैलीलियन उपग्रह $1,834 - 3,528\ \mathrm{kg/m^3}$; शनि के लिए: वलय-उपग्रह $400 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ और हाइपेरियन $544\ \mathrm{kg/m^3}$)।

2. सूर्य से दूरी का प्रभाव: सूर्य से दूरी पदार्थ के नरम और आर्द्र चरण की अवधि को बढ़ाती है। इसी कारण दूरस्थ और विरल उपग्रह द्रवस्थैतिक संतुलन तक पहुँचने और छोटे व्यासों पर गोल होने में सक्षम हैं (मीमास: व्यास $396\ \mathrm{km}$, घनत्व $1,149\ \mathrm{kg/m^3}$; मिरांडा: व्यास $470\ \mathrm{km}$, घनत्व $1,200\ \mathrm{kg/m^3}$)।

3. गोलाई की संरचनात्मक सीमाएँ: मुख्यतः बर्फ़ (Volatiles) से बना पिंड लगभग $400\ \mathrm{km}$ व्यास से गोल आकृति प्राप्त कर लेता है। सिलिकेट से बने पिंड को गोल होने के लिए लगभग $600\ \mathrm{km}$ के न्यूनतम व्यास की आवश्यकता होती है।



चित्र A.4. जन्म खिड़कियाँ, योजनाबद्ध चित्र में। *ऊपर:* घड़ी के समय के अनुसार खिड़की की लंबाई ग्रह-दर-ग्रह भिन्न है — बुध और शुक्र में वह जल्दी बंद हो जाती है, क्योंकि वे सूख गए; पृथ्वी और मंगल में जन्म उसके भीतर हुआ; दानव ग्रहों में वह लंबी है। *नीचे:* विभेदन के चरण के अनुसार खिड़की सभी ग्रहों के लिए समान है, और अंतर केवल इतना है कि घूर्णन की शर्त उसके भीतर प्राप्त हुई या नहीं। ऊपरी भाग में स्थितियाँ केवल उदाहरणार्थ हैं।

A.5 भीतर सिकुड़ता, बाहर फूलता: विभेदन रेखा को कैसे निकट लाता है

• **वैश्विक फुलाव का विरोधाभास:** जन्म खिड़की केवल विभेदन के चरण से निर्धारित होती है (A.4)। फिर भी, यह सरल मान्यता कि "ग्रह के फूलने ने सतह को सह-घूर्णन रेखा के निकट ला दिया" यांत्रिक रूप से मान्य नहीं है। जो पिंड आवश्यक कोणीय संवेग खोए बिना एक समान रूप से फैलता है, वह अपने अक्षीय घूर्णन वेग को घटा देगा (बर्फ़ पर अपनी बाँहें फैलाती नर्तकी की भाँति), जिससे सह-घूर्णन रेखा का तीव्र त्रिज्यीय दूर हटना होगा, सतह के निकट आने की दर से अधिक दर पर।

• **आयतनीय भिन्नता की क्रियाविधि:** ग्रह समांगी प्रसार का अनुभव नहीं करता। संरचनात्मक विभेदन के दौरान भीतरी कोर का विशाल संकुचन बाहरी परतों के फुलाव के समानांतर होता है, जहाँ केंद्रीय संकुचन ही हल्के पदार्थों के निष्कासन को संचालित करने वाली क्रियाविधि है। सघन घटक, जो पिंड के द्रव्यमान का मुख्य भाग हैं, केंद्र की ओर अवसादित होते हैं और अक्षीय घूर्णन को त्वरित करते हैं (अपनी बाँहें समेटती नर्तकी की भाँति)। साथ ही, जल और वाष्पशील घटक ऊपर की ओर धकेले जाते हैं और बाहरी परत को फुलाते हैं। इस परत की विशेषता बड़ा आयतन परंतु नगण्य द्रव्यमान है, इसलिए यह अक्षीय घूर्णन को लगभग धीमा किए बिना कुल बाहरी त्रिज्या को बढ़ाती है। घूर्णन वेग के त्वरण और ज्यामितीय सतह के उठने का गतिशील संयोजन सह-घूर्णन रेखा से मिलन तक ले जाता है।

• **गणितीय विकास:** जनक पिंड का कोणीय संवेग इस प्रकार परिभाषित है:

$$L = kMR^2\Omega$$

जहाँ k जड़त्व-आघूर्ण गुणांक है (एकसमान घनत्व वाले पिंड के लिए $k = 0.4$, और द्रव्यमान जितना केंद्र में संकेंद्रित हो उसका मान उतना कम होता है)। कोणीय संवेग संरक्षण की शर्त के अंतर्गत घूर्णन वेग निम्न को संतुष्ट करता है:

$$\Omega \propto \frac{1}{kR^2}$$

इस संबंध को सह-घूर्णन रेखा की स्थिति के समीकरण (A.3) में रखने पर संरचनात्मक अनुपात प्राप्त होता है:

$$x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

जहाँ बाहरी परत का फुलाव त्रिज्या R को बढ़ाता है, वहीं भीतरी कोर का संकुचन गुणांक k को घटाता है। चूँकि k वर्ग में आता है, भूगतिक संकुचन का प्रभाव प्रभावी होता है और रेखा के निकट आने को संचालित करता है।

जड़त्व-आघूर्ण में परिवर्तन का रेखा की स्थिति (x) पर प्रभाव

मान उस आरंभ-बिंदु से परिकलित हैं जिसमें रेखा 2.1 त्रिज्याओं पर स्थित है, 1.3 गुना विस्तारित बाहरी त्रिज्या ($R_{\text{बाद}} = 1.3R_{\text{पूर्व}}$) के लिए:

जनक में भूगतिक क्रियाविधि	जड़त्व-आघूर्ण गुणांक (k पूर्व $\rightarrow$ बाद)	अंतिम बाहरी त्रिज्या	सह-घूर्णन रेखा की अंतिम स्थिति (x)
केवल समांगी फुलाव (आंतरिक घनत्व में परिवर्तन के बिना)	$0.4 \rightarrow 0.4$	1.3 गुना	2.29 (रेखा का दूर हटना)
हल्का भीतरी संकुचन और बाहरी फुलाव	$0.4 \rightarrow 0.3$	1.3 गुना	1.89

मध्यम भीतरी संकुचन और बाहरी फुलाव	$0.4 \rightarrow 0.25$	1.3 गुना	1.68
प्रबल भीतरी संकुचन और बाहरी फुलाव	$0.4 \rightarrow 0.2$	1.3 गुना	1.44
अत्यंत प्रबल भीतरी संकुचन और बाहरी फुलाव	$0.4 \rightarrow 0.15$	1.3 गुना	1.19

भूभौतिकीय तुलना के लिए, शनि का वर्तमान जड़त्व-आघूर्ण गुणांक लगभग 0.21 है। एकसमान पिंड की संरचना से शनि के प्राचलों वाली संरचना में संक्रमण रेखा को लगभग $1.4R$ तक लाता है, और बाहरी त्रिज्या के 1.3 गुना विस्तार के साथ – लगभग $1.5R$ तक।

• **भूगतिक निष्कर्ष:** विभेदन की प्रक्रिया केवल सिलिकेट पदार्थ को निष्कासन-मुख तक उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह भौतिक क्रियाविधि है जो सह-घूर्णन रेखा को सतह के निकट लाती है। सघन पदार्थों का अवसादन पिंड को त्वरित करता है, जबकि वाष्पशीलों का निष्कासन बाहरी आवरण को फैलाता है, यहाँ तक कि सतह और रेखा का यांत्रिक मिलन होता है। यही वह भौतिक कारण है कि जन्म खिड़की संरचनात्मक विभेदन के चरण से परिभाषित होती है, न कि कालक्रमिक समय-चर से।

संकुचन और फुलाव के सिद्धांत का भूगतिक अनुप्रयोग

• **बृहस्पति प्रणाली:** यह कालक्रमिक जन्म-क्रम की क्रियाविधि को परिभाषित करती है। विभेदन की प्रगति के साथ सह-घूर्णन रेखा समय के साथ भीतर की ओर खिसकती है। परिणामस्वरूप, बाद के चरणों में बने उपग्रह जनक पिंड के अधिक निकट की रेखाओं पर संघनित हुए: कैलिस्टो पहले (सबसे दूर की रेखा पर), और आयो अंत में (सबसे निकट की रेखा पर)। त्रिज्यीय दूरी का क्रम कालक्रमिक जन्म-क्रम से ठीक मेल खाता है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है, तनुकृत कोर के सतत अवसादन के कारण (भाग G)।

• **प्लूटो–कैरन प्रणाली:** संरचनात्मक विभेदन ने संयुक्त पिंड को जलगतिक पृथक्करण सीमा (Rotational fission) से आगे धकेल दिया। स्थिर कोणीय संवेग मान के अंतर्गत, एकसमान समांगी पिंड ($k = 0.4$) के लिए अक्षीय घूर्णन अवधि 2.51 घंटे है, यह मान पृथक्करण सीमा (2.44 घंटे) से पहले स्थित है। विभेदन की प्रगति और जड़त्व-आघूर्ण के $k = 0.31$ तक घटने के साथ, अक्षीय घूर्णन 1.94 घंटे तक त्वरित हुआ – यह मान विभाजन सीमा को पार करता है और मूंगफली संरचना में गर्दन के विखंडन तक ले जाता है (K.1)।

• **Haumea:** संरचनात्मक पूर्वानुमान-शर्त: बौने ग्रह के पिंड के भीतरी संकुचन का जारी रहना अक्षीय घूर्णन वेग के त्वरण और पिंड के जलगतिक पृथक्करण सीमा के निकट आने तक ले जाएगा (K.2)।

• **यूरेनस और नेपच्यून प्रणालियाँ:** जन्म-चरण के बाद से कोर का भीतरी संकुचन हुआ है, जो अपने आप में सह-घूर्णन रेखा को भीतर की ओर निकट लाना चाहिए था। वास्तव में, रेखा का $2R$ से $3.2R - 3.4R$ की परास तक दूर हटना पहचाना गया। अतः जल-पलायन की दर ने कोणीय संवेग को इतनी तीव्रता से बाहर ले जाया जो भीतरी संकुचन के प्रभाव पर भारी पड़ा; इसलिए ग्रह के द्रव्यमान के 2%–3% का पलायन-मान केवल एक निचली सीमा है (भाग I)।

• **पृथ्वी और मंगल:** दोनों पिंडों में जन्म खिड़की गहन विभेदन के चरण के दौरान खुली: पृथ्वी में लोहे के कोर के निर्माण का चरण, और मंगल में जलगतिक पंप की क्रिया का चरण। इस चरण में सह-घूर्णन रेखा सतह के अधिकतम निकट आई। यह

भौतिक सिद्धांत परिकलित संख्यात्मक मानों को नहीं बदलता, बल्कि भूवैज्ञानिक समय-निर्धारण की पुष्टि करता है।

प्रोटोकॉल जाँच 3 (भाग B) के लिए पद्धतिगत नियम: आदिम घूर्णन वेग के गतिक पुनर्निर्माण की गणना में, वर्णित भूगतिक प्रभाव के छूट जाने से बचने के लिए, जन्म के क्षण की भौतिक त्रिज्या और जड़त्व-आघूर्ण गुणांक (k) के सटीक मान रखना अनिवार्य है, न कि वर्तमान युग के अद्यतन प्राचल।

A.6 उत्तरजीविता की शर्तें

• **गतिक रोश सीमा:** रोश सीमा के क्षेत्र के भीतर, जनक पिंड द्वारा लगाए गए ज्वारीय बल किसी दिए गए द्रव्यमान के स्व-गुरुत्व घटक से अधिक प्रबल होते हैं। यह शर्त नए उपग्रहों के द्रवस्थैतिक संघनन को पूर्णतः रोकती है, और सीमा को भीतर की ओर पार करने वाले किसी भी पिंड का यांत्रिक विघटन करती है। गैस और बर्फ़ीले दानवों की ग्रहीय वलय-प्रणालियाँ सभी इसी गतिक क्षेत्र के भीतर स्थित हैं।

• **ग्रहीय वलयों की भूमिका:** वलय-प्रणाली उपग्रहों के ठहराव और सतत यांत्रिक क्षरण का स्थल है, न कि उनके निर्माण (अभिवृद्धि) का स्थल। वलय-प्रणालियों के निकट आज स्थित उपग्रह उन पिंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो गतिक रूप से वलय की परास से बाहर (भीतर या बाहर की ओर) प्रवास कर गए। ग्रहीय वलय एक सहायक क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है जो उपग्रह की कक्षीय उत्केंद्रता को सीधा और वृत्ताकार करता है, और त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर धक्का दे सकता है, जैसा कि मंगल प्रणाली में डीमोस के लिए हुआ [शोधपत्र 10]। प्रारंभिक द्रव्यमान-निष्कासन की क्रियाविधि नाशपाती या उभार संरचना द्वारा संचालित होती है, न कि वलय द्वारा। जिन स्थितियों में जल-घटक जनक पिंड से सह-घूर्णन रेखा के परिवेश में रिसते हैं और रोश सीमा में फँस जाते हैं, वहाँ वलय एक सतत गतिक द्रव्यमान-प्रवाह है, जो तब तक नवीकृत होता रहता है जब तक निष्कासन पंप सक्रिय है [भाग H]।

• **हिल त्रिज्या और सूर्य का प्रभाव:** प्रत्येक ग्रहीय पिंड के लिए एक बंद गुरुत्वीय क्षेत्र परिभाषित है जिसमें उसका गुरुत्व-क्षेत्र सूर्य के गुरुत्व-क्षेत्र पर प्रभावी होता है – हिल त्रिज्या (r_H), जिसकी गणना इस प्रकार है:

$$r_H = a\left(\frac{M}{3M_\odot}\right)^{1/3}$$

जहाँ a ग्रह की कक्षा का अर्ध-दीर्घ अक्ष है, M उसका द्रव्यमान, और $M_\odot$ सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य के निकट हिल त्रिज्या काफ़ी सिकुड़ जाती है। इसके अतिरिक्त, सूर्य द्वारा लगाए गए अक्षीय ज्वारीय बल ग्रह के स्व-घूर्णन को धीमा करते हैं और सह-घूर्णन रेखा को त्रिज्यीय रूप से दूर हटाते हैं। जब सह-घूर्णन रेखा हिल त्रिज्या की सीमा को पार कर जाती है, तो प्रत्येक संभावित उपग्रह-कक्षा रेखा के नीचे होती है, जो भीतर की ओर कक्षीय प्रवास और जनक पिंड पर पतन के लिए बाध्य करती है [Ward & Reid 1973; Burns 1973]।

• ज्वारीय प्रवास का सदिश:

  • **सह-घूर्णन रेखा के नीचे उपग्रह:** कक्षीय परिक्रमा वेग जनक पिंड के स्व-घूर्णन वेग से अधिक $\rightarrow$ जनक पर प्रेरित ज्वारीय उभार उपग्रह से पीछे रहता है और ब्रेकिंग बल लगाता है $\rightarrow$ कक्षीय ऊर्जा की हानि और त्रिज्यीय रूप से भीतर की ओर प्रवास।

• **सह-घूर्णन रेखा के ऊपर उपग्रह:** कक्षीय परिक्रमा वेग जनक पिंड के स्व-घूर्णन वेग से कम $\rightarrow$ जनक पर प्रेरित ज्वारीय उभार उपग्रह से आगे रहता है और उसे त्वरित करता है $\rightarrow$ कक्षीय ऊर्जा की वृद्धि और त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर प्रवास।

• **ज्वारीय बंधन और आंतरिक संरचना:** नाशपाती संरचना के सिरे पर संघनित होने वाला उपग्रह कठोर और पूर्ण ज्वारीय बंधन की अवस्था में मुक्त होता है (तुल्यकालन, जिसमें परिक्रमा-समय स्व-घूर्णन के समय के बराबर होता है)। ज्वालामुखी से निष्कासित उपग्रह बंधित हो सकते हैं। स्वतंत्र स्व-घूर्णन के अस्तित्व के लिए उपग्रह के भीतर एक गतिशील और सक्रिय कोर आवश्यक है, जो स्व-विभेदन करता है और द्रव्यमान को समांगी सममित रूप से वितरित करता है।

A.7 आवश्यक हस्ताक्षर

संरचनात्मक हस्ताक्षर	भूभौतिकीय सूचक और आवश्यक प्रेक्षण
जनक का पदार्थ	जनक पिंड के मानों के निकट या समान रासायनिक संरचना और समस्थानिक अनुपात, द्वितीयक अंतरिक्ष-धूल अभिवृद्धि को छोड़कर किसी बाहरी द्रव्यमान-घटक के बिना।
घनत्व साक्ष्य के रूप में	उपग्रह का घनत्व जन्म के क्षण में भूवैज्ञानिक निकास-मुख पर पदार्थ की सटीक संरचना को प्रतिबिंबित करता है, जो जनक के विभेदन-चरण का साक्ष्य है (A.9)।
संरचनात्मक सरंध्रता	जल-घटकों से भरी अवस्था में निष्कासित उपग्रह तीव्र वाष्पशील-पलायन (Outgassing) का अनुभव करता है, जो आंतरिक रिक्तियाँ (Macro-porosity) छोड़ता है। कुल घनत्व निर्माणकारी पदार्थ के खनिज-घनत्व से कम होता है।
जनक-उपग्रह घनत्व-क्रम	प्रक्रिया के अंत में जनक पिंड (सिलिकेट/धात्विक भाग, गैस आवरण के बिना) अपने उपग्रहों से सघन होता है, क्योंकि जनक में विभेदन जारी रहता है और उपग्रह में रुक जाता है।
भारी तत्त्वों की सांद्रता	जनक पिंड के उन्नत विभेदन-चरणों में बना उपग्रह सघन तत्त्वों (लोहा और धातुएँ) का अधिक प्रतिशत और एक परिभाषित कोर रखेगा।
रेखा के दोनों ओर की गतिकी	सह-घूर्णन रेखा के दोनों ओर छोटे उपग्रहों की उपस्थिति: उसके नीचे वाले भीतर की ओर प्रवास करते हैं, और उसके ऊपर वाले बाहर की ओर।
जमी हुई आकृति-विज्ञान	तीव्र कठोरीकरण के कारण, आदिम जन्म-स्थल के तीव्र घूर्णन और प्रबल ज्वारीय बलों के अनुरूप ज्यामितीय विकृति (Fossil bulge) का संरक्षण।
जनक में संरचनात्मक हस्ताक्षर	नाशपाती या उभार संरचना के आकृति-वैज्ञानिक अवशेष: पृथ्वी में – प्रशांत महासागर की विसंगति और पट्टियाँ [शोधपत्र 9]; मंगल में – थार्सिस उभार (Tharsis) [शोधपत्र 10]।

A.8 अधि-प्राचल

परिभाषा: अधिकांश जलगतिक शर्तें एक एकल विमाहीन संरचनात्मक प्राचल में अभिसरित होती हैं: सह-घूर्णन रेखा की त्रिज्या और जनक पिंड की बाहरी भौतिक त्रिज्या का अनुपात:

$$x = \frac{a_c}{R}$$

कम औसत घनत्व और अक्षीय चपटापन बाहरी त्रिज्या R को बढ़ाते हैं; सतह पर कम गुरुत्व-मान विस्तारित त्रिज्या R से उत्पन्न होता है; और उच्च घूर्णन वेग सह-घूर्णन त्रिज्या a_c को घटाता है। भौतिक जन्म विभेदन खिड़की के भीतर तब होता है जब प्राचल x का मान परिभाषित यांत्रिक परासों तक पहुँचता है: नाशपाती और उभार के लिए $x \approx 1.75 - 2.3$, और सटे हुए ज्वालामुखी तथा जलगतिक विभाजन के लिए $x \approx 0.85 - 1.5$। पृथ्वी और मंगल ने जन्म के क्षण में इस शर्त को पूरा किया, जबकि बृहस्पति और शनि वर्तमान युग में भी इस परास में x के मान बनाए हुए हैं।

A.9 विभेदन के चरण और मुख पर पदार्थ

संरचनात्मक विभेदन एक सतत कालिक प्रक्रिया है। निष्कासन-मुख पर उपलब्ध पदार्थ की संरचना कालक्रमानुसार बदलती है, और इसलिए एक ही जनक पिंड से कालिक अनुक्रम में बने उपग्रह भिन्न घनत्व और रासायनिक संरचनाएँ प्रदर्शित करेंगे, जो जन्म के क्षण में निष्कासन-मुख का अनुप्रस्थ काट हैं।

जनक में चरण	आंतरिक भूगतिक क्रियाविधि	मुख पर पदार्थ की संरचना	बने पिंड की विशेषताएँ	प्रणाली में उदाहरण
0. विभेदन का आरंभ: प्रारंभिक चरण, गहरे पृथक्करण का अभाव; आदिम जल से समृद्ध बाहरी परत जो तीव्र घूर्णन के कारण निष्कासित होती है (अपकेंद्री छिटकाव प्रभाव)।	बाहरी परत से जल और वाष्पशील घटक।	रोश सीमा के ऊपर संघनन; अत्यंत कम घनत्व वाला बर्फ़ीला पिंड।	इयापेटस, हाइपेरियन (Hyperion)।	
1. प्रारंभिक चरण: मिश्रित भीतरी पदार्थ, भारी घटकों के अवसादन का आरंभ।	मिश्रित पदार्थ जो जनक की वैश्विक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है।	विशाल पिंड, जनक पिंड के घनत्व के निकट घनत्व, कम आंतरिक विभेदन।	कैलिस्टो, टाइटन, कैरन।	
2. पंप का चरम: सघन कोर का तीव्र अवसादन; जल और हल्के सिलिकेटों का ऊपर की ओर जलगतिक धक्का।	जल और हल्के सियाल घटकों से समृद्ध पदार्थ।	जल-समृद्ध और विरल पिंड; जन्मोत्तर वाष्पशील-पलायन संरचनात्मक सरंध्रता उत्पन्न करता है।	फोबोस, डीमोस, टेथिस।	
3. अंतिम चरण: पृथक्करण लगभग पूर्ण; जल का पूर्ण पलायन या ढक्कन के नीचे उसका बंधन।	सघन-द्रव्यमान और शुष्क सिलिकेट अवशेष।	सिलिकेट, सघन, जल या बर्फ़ से रहित उपग्रह।	आयो (Io)।	

- **परीक्षण-मामला – बृहस्पति की गैलीलियन प्रणाली:** चारों उपग्रह चरणों के क्रम के अनुरूप परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, दूर से निकट की ओर (प्रारंभिक से बाद के कालक्रमिक क्रम में):

1. कैलिस्टो: घनत्व $1,834\ \mathrm{kg/m^3}$। विभेदन की निम्न मात्रा, जड़त्व-आघूर्ण गुणांक $k = 0.355$ [Anderson et al. 2001], जो एकसमान पिंड के निकट संरचना का साक्ष्य है (चरण 1)।

2. गैनिमीड: घनत्व $1,936\ \mathrm{kg/m^3}$ । स्व-चुंबकीय क्षेत्र वाला पृथक्कृत पिंड [Kivelson et al. 1996] और बर्फ़ तथा जल का विशाल आवरण।

3. यूरोपा: घनत्व $3,013\ \mathrm{kg/m^3}$ । सघन सिलिकेट पिंड के ऊपर लगभग 100 किमी का परिभाषित जल-आवरण [Anderson et al. 1998]।

4. आयो: घनत्व $3,528\ \mathrm{kg/m^3}$ । शुष्क, पूर्णतः पृथक्कृत पिंड, परिभाषित धात्विक कोर के साथ [Anderson et al. 1996] (चरण 3)।

• **सरंध्रता (Porosity) की क्रियाविधि:** फोबोस और डीमोस के घनत्व ($1,860\ \mathrm{kg/m^3}$ और $1,470\ \mathrm{kg/m^3}$) और मंगल के घनत्व के बीच का अंतर चरण 2 में निष्कासन से उत्पन्न होता है। जलगतिक पंप ने मुख को जल-समृद्ध मैग्मा से पोषित किया; खंडों के निष्कासन और अंतरिक्ष में जल के तीव्र पलायन के साथ, विशाल आंतरिक रिक्तियाँ शेष रहीं। परिकलित सरंध्रता-मान फोबोस के लिए लगभग 30% [Andert et al. 2010] और हाइपेरियन के लिए लगभग 40% [Thomas et al. 2007] है।

• **जल की शुद्धता और विभेदन का चरण:** जनक पिंड में जल-परत की शुद्धता और निकास-द्वार तक पहुँचने वाले पदार्थ के बीच भेद करना आवश्यक है। जैसे-जैसे विभेदन आगे बढ़ता है, जल भारी पदार्थ से अलग होकर एक पृथक और अधिक स्वच्छ परत में ऊपर उठता है। बाहरी परत का धीमा जमना अतिरिक्त शुद्धि जोड़ता है: बढ़ती बर्फ लवणों और मिश्रणों को अपने नीचे के द्रव में धकेल देती है, इसलिए बर्फ स्वच्छ होती है और उसके नीचे का जल अधिक खारा, जैसा कि एन्सेलाडस से निकले बर्फ-कणों में पाया गया [Postberg et al. 2009]। ढक्कन तय करता है कि यह परत निकास-द्वार तक पहुँचेगी या नहीं: जब जल बना रहता है, निकला हुआ चंद्रमा बर्फीला और स्वच्छ होता है; जब जल निकल गया या समाप्त हो गया, निकला हुआ चंद्रमा शुष्क और सघन होता है (चरण 3)। प्रमाण: अविभेदित कैलिस्टो (k = 0.355) से गैनिमीड (k = 0.311 [Anderson, Lau et al. 1996]) होते हुए यूरोपा तक, जल-परत सघन पिंड से अलग होती है और सतह अधिक चमकीली होती जाती है (एल्बिडो 0.22, 0.43, 0.67)। संगति: शनि के चंद्रमाओं और उसके वलयों की सतहें सौर मंडल में मापी गई सबसे स्वच्छ बर्फ हैं – टेथिस का घनत्व 984 kg/m³, एन्सेलाडस का एल्बिडो 1.38 [Verbiscer et al. 2007], और वलयों में 95% से अधिक जल-बर्फ [Cuzzi et al. 2010]। यह निष्कर्ष सूर्य से दूरी पर भी निर्भर करता है, इसलिए इसे प्रमाण के रूप में नहीं, संगति के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

तुलनात्मक विश्लेषण: ग्रहीय गैस आवरण के बिना उपग्रहों का घनत्व

चूँकि उपग्रह जनक पिंड के आंतरिक पिंड से बनते हैं, न कि वायुमंडलीय गैस आवरण से (A.2), उनके घनत्व की तुलना केवल परिकलित आंतरिक घटक से करना अनिवार्य है। गुरुत्वीय संपीडन के सुधार के बिना, औसत घनत्व का दो मूल घटकों में रूपांतरण किया जाता है: सिलिकेट-धात्विक भाग ($\rho_s = 3,500\ \mathrm{kg/m^3}$) और बर्फ़ीला भाग ($\rho_i = 950\ \mathrm{kg/m^3}$), मिश्रण-समीकरण के अनुसार:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{f}{3500} + \frac{1-f}{950}$$

जहाँ f सिलिकेट द्रव्यमान-अंश को दर्शाता है।

ग्रहीय प्रणाली	सूर्य से दूरी	वायुमंडलीय गैस का द्रव्यमान-अंश	उपग्रहों का औसत घनत्व ($\mathrm{kg/m^3}$)	परिकलित सिलिकेट द्रव्यमान-अंश (f)
पृथ्वी	$1\ \mathrm{AU}$	—	3,344	0.98
बृहस्पति	$5.2\ \mathrm{AU}$	90% – 97%	2,578	0.83
शनि	$9.5\ \mathrm{AU}$	70% – 85%	1,346	0.36
यूरेनस	$19\ \mathrm{AU}$	10% – 20%	1,505	0.49
प्लूटो–कैरन	$39.5\ \mathrm{AU}$	—	1,702 – 1,854	0.61 – 0.67

विशाल उपग्रहों (गैनिमीड, टाइटन) में स्व-गुरुत्वीय संपीडन का प्रभाव मापे गए घनत्व-मान को बढ़ाता है, परंतु रासायनिक प्रवृत्ति को नहीं बदलता।

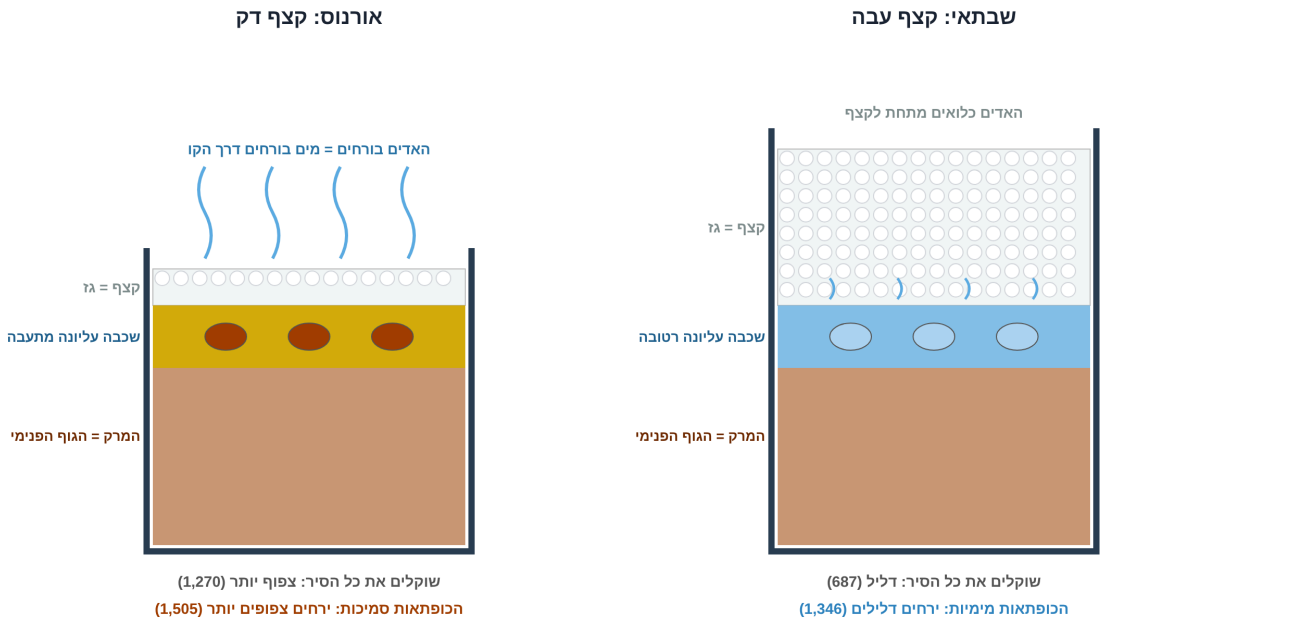
- **प्रारंभिक चरण का समाकलन:** प्रारंभिक विभेदन-चरण (चरण 1) में निष्कासित विशाल उपग्रह $f \approx 0.6 - 0.7$ के संकीर्ण और एकसमान सिलिकेट द्रव्यमान-अंश परास में अभिसरित होते हैं: कैलिस्टो, गैनिमीड, टाइटन, टाइटेनिया और ओबेरॉन, और उनके साथ प्लूटो–कैरन प्रणाली।

यूरेनस प्रणाली में प्रवृत्ति का भंग: दो पतीलों का मॉडल

उपग्रहों का औसत घनत्व सूर्य से शनि प्रणाली तक त्रिज्यीय रूप से घटता है, परंतु यूरेनस प्रणाली में फिर से बढ़ जाता है। इस विसंगति की व्याख्या वायुमंडलीय ढक्कन की मोटाई पर आधारित एक समान ऊष्मागतिक मॉडल द्वारा की जाती है (चित्र A.5):

בעיה 2: שני סירים של מרק – למה ירחי שבתאי דלילים מירחי אורנוס

הכופתאות (הירחים) נשלות מהשכבה העליונה של המרק. הן אינן עשויות מקצף. הקצף רק קובע אם האדים בורחים, ולכן כמה מים נשארים בשכבה העליונה.



בסיר	בכוכב
קצף	מעטה הגז – המכסה
המרק	הגוף הפנימי (סיליקט, מתכת, מים)
אדים שבורחים	מים שבורחים דרך קו הקורוטציה
כופתאות מהשכבה העליונה	ירחים מהפתח
שקילת הסיר כולו	הצפיפות הממוצעת של הכוכב, כולל הגז

הקצף עושה שני דברים בבת אחת: הוא מוריד את הממוצע כשמשקלים את כל הסיר, והוא כולא את האדים. לכן נראה ש"סיר דליל נותן כופתאות דלילות" – אבל שניהם תוצאה של אותו קצף. ההשוואה הנכונה היא בין הכופתאות לבין השכבה העליונה של המרק, לא לבין הסיר כולו.

चित्र A.5. शोरबे के दो पतीले। झाग गैस आवरण है, शोरबा आंतरिक पिंड है, भाप वह जल है जो सह-घूर्णन रेखा के पार भागता है, और पकौड़ियाँ उपग्रह हैं, जो ऊपरी परत से निकाली जाती हैं। बाईं ओर यूरेनस, पतले झाग के साथ: भाप भाग जाती है और ऊपरी परत गाढ़ी हो जाती है। दाईं ओर शनि, मोटे झाग के साथ: भाप बंद रहती है और ऊपरी परत गीली बनी रहती है। *कैसे पढ़ें:* पूरे पतीले का तौल (प्रत्येक पतीले के नीचे ऊपरी पंक्ति) झाग से प्रभावित होता है; पकौड़ियाँ (निचली पंक्ति) केवल ऊपरी परत से प्रभावित होती हैं।

- **शनि का पतीला (मोटा ढक्कन):** विशाल गैस आवरण (वैश्विक द्रव्यमान का 70%–85%) $\rightarrow$ ढक्कन के नीचे भाप और वाष्पशीलों का पूर्ण बंधन $\rightarrow$ ऊपरी आंतरिक परत जल-संतृप्त और कम श्यानता वाली बनी रहती है $\rightarrow$ उससे निष्कासित उपग्रहों की विशेषता कम घनत्व और विशाल बर्फ़-मात्रा है (टेथिस, इयापेटस)।
- **यूरेनस का पतीला (पतला ढक्कन):** पतला गैस आवरण (वैश्विक द्रव्यमान का 10%–20%) $\rightarrow$ जल और वाष्पशील सह-घूर्णन रेखा के पार अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से भाग गए $\rightarrow$ जनक में ऊपरी निष्कासन-परत का गाढ़ा और कठोर होना $\rightarrow$ निष्कासित उपग्रह अधिक घनत्व पर संघनित होते हैं ($f = 0.49$)।

मानक भूभौतिकीय तुलना उपग्रहों के घनत्व और जनक पिंड की ऊपरी निष्कासन-परत के बीच की जानी चाहिए, न कि पूरे ग्रह के वैश्विक औसत घनत्व से। यूरेनस में निष्कासन-परत को सुखाने वाली जल-पलायन क्रियाविधि ही वह गतिक क्रियाविधि है जिसने उसकी सह-घूर्णन रेखा को दूर हटाया [भाग I]।

A.10 उपग्रहों का नियम

सभी गतिक शर्तें, ऊष्मागतिक सिद्धांत और भूभौतिकीय हस्ताक्षर एक एकीकृत भौतिक नियम में मिल जाते हैं। उपग्रह जनक पिंड के पदार्थ से सह-घूर्णन रेखा पर संघनित होता है, ग्रहीय विभेदन के चरण से परिभाषित अवसर-खिड़की के भीतर। उपग्रह की समस्त भौतिक विशेषताएँ तीन स्पष्ट समय-बिंदुओं पर निर्धारित होती हैं: जन्म से पहले, जन्म के क्षण में, और उसके बाद के गतिक चरण में।

क. जन्म की पूर्व-शर्तें

1. यांत्रिक स्थिति का मानदंड: जन्म इस पर निर्भर है कि सह-घूर्णन रेखा जलगतिक निर्माण-प्रकार के अनुरूप त्रिज्यीय स्थिति में स्थित हो: नाशपाती और उभार संरचना के लिए लगभग 2 त्रिज्याएँ ($1.75R - 2.3R$), बिना उभार वाली ज्वालामुखीय क्रियाविधि के लिए $1.1R - 1.5R$ की परास में, और पूर्ण विभाजन के लिए लगभग 1 त्रिज्या। चूँकि त्रिज्या की इकाइयों में रेखा की स्थिति केवल घूर्णन वेग और औसत घनत्व के भौतिक अनुपात ($\frac{\Omega^2}{\pi G\rho}$) से निर्धारित होती है, सभी खगोलीय पिंडों पर सीमाओं का एक समान पैमाना लागू होता है।

2. जन्म खिड़की का मानदंड: जन्म खिड़की के खुलने और बंद होने की अवधि केवल जनक पिंड के आंतरिक विभेदन-चरण से निर्धारित होती है, न कि वर्षों के स्थिर कालक्रमिक माप से।

3. जलगतिक पंप की क्रियाविधि: विभेदन की प्रक्रिया जल-घटकों और हल्के सिलिकेटों को ग्रह की गहराइयों से भूवैज्ञानिक निष्कासन-मुख की ओर धकेलती है। साथ ही, सघन कोर का संकुचन अक्षीय घूर्णन को त्वरित करता है, जबकि वाष्पशीलों का निष्कासन बाहरी आवरण को फुलाता है; यह संयोजन सह-घूर्णन रेखा को यांत्रिक रूप से सतह के निकट लाता है। जन्म तब तक क्रियाशील है जब तक पंप सक्रिय है और निकास-मुख खुला है।

4. ऊष्मागतिक घड़ी के रूप में सूर्य का प्रभाव (जन्मों का चाप): जन्म के लिए सक्रिय विभेदन, एक प्रवृत्तिमूलक समय-खिड़की, अभेद्य न होने वाली सतह, और कम श्यानता वाली उपसतही परत आवश्यक हैं। ये कारक सूर्य से त्रिज्यीय दूरी पर निर्भर करते हैं और एक चाप-फलन उत्पन्न करते हैं:

- **भीतरी छोर पर (सूर्य के निकट):** जनक पिंड तीव्र तापीय शुष्कन का अनुभव करता है जो जन्म खिड़की को प्रारंभिक चरण में ही अवरुद्ध कर देता है। बुध और शुक्र ने उपग्रहों को जन्म नहीं दिया; पृथ्वी ने एक ही उपग्रह को जन्म दिया, केवल इसलिए कि उसकी स्थिति ने नाशपाती के सिरे पर पदार्थ के दीर्घकालिक संचय को संभव बनाया।
- **मध्य क्षेत्र में:** सूर्य से दूर जाने पर जनक पिंड विरल, जल-समृद्ध बने रहते हैं, और अधिक संख्या में उपग्रह निष्कासित करते हैं, शनि प्रणाली में शिखर-बिंदु तक पहुँचने तक।
- **बाहरी छोर पर (शनि से आगे):** निम्न तापमान सतह के पूर्ण जमाव का कारण बनते हैं, और कठोर तथा जमी हुई भूपर्पटी का आवरण उपग्रहों के निष्कासन की दर को घटाता है [L.4]।

ख. जन्म का यांत्रिक प्रकार

5. त्रिज्यीय उत्थापन क्रियाविधि: ग्रह का पदार्थ वैश्विक नाशपाती संरचना, उभार, या पूरे पिंड के विभाजन के माध्यम से सह-घूर्णन रेखा तक उठाया जाता है। जिन स्थितियों में सह-घूर्णन रेखा सतह के निकट होती है ($x \approx 1.1 - 1.5$), वहाँ निष्कासन के लिए बिंदु-ज्वालामुखीय गतिविधि पर्याप्त है।

6. प्रणाली में स्थिति के अनुसार आकृतिक विभाजन:

- **निर्मित:** केवल भीतरी छोर पर घटित होता है (पृथ्वी का चंद्रमा, एकमात्र मामला)।
- **निष्कासित:** मध्य क्षेत्र में, मंगल से नेपच्यून तक, घटित होता है।
- **विभाजित:** बाहरी छोर पर, विखंडन-सीमा से आगे घूमने वाले छोटे और ठंडे पिंडों के लिए घटित होता है (प्लूटो और कैरन)।

7. संरचना की विभेदन-चरण पर निर्भरता: निष्कासित द्रव्यमान की संरचना जनक की भूगतिक अवस्था से निर्धारित होती है:

- **चरण 0 में (प्रक्रिया का आरंभ, जलयुक्त जनक):** अपकेंद्री छिटकाव प्रभाव के कारण बाहरी परत से जल का एक खंड निष्कासित होता है, जो विरल बर्फ़ीले उपग्रह के रूप में तभी संघनित होता है जब वह रोश सीमा के ऊपर स्थित हो।
- **चरण 1 में (आरंभ):** मिश्रित पदार्थ निष्कासित होता है जो जनक की कुल संरचना का प्रतिनिधित्व करता है।
- **चरण 2 में (पंप का चरम):** जल और वाष्पशीलों से संतृप्त पदार्थ निष्कासित होता है, जो गैसों के पलायन के बाद उच्च संरचनात्मक सरंध्रता वाला उपग्रह छोड़ता है।
- **चरण 3 में (समापन):** सघन और शुष्क सिलिकेट अवशेष निष्कासित होता है।

ग. उपग्रह की संरचनात्मक विशेषताएँ

8. घनत्व-मान: जन्म के क्षण में निष्कासन-मुख पर पदार्थ की संरचना को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करता है। इस मान की तुलना वायुमंडलीय गैस आवरण के आयतन को घटाकर जनक पिंड के आंतरिक घटक से की जाती है। वायुमंडलीय ढक्कन की मोटाई जनक की ऊपरी परत में शेष जल-मात्रा को, और इसलिए उपग्रह के घनत्व को, निर्धारित करती है। प्रक्रिया के अंत में जनक पिंड सदैव अपने उपग्रहों से सघन होता है (उसके आंतरिक पिंड की तुलना में, गैस आवरण के बिना)।

9. सरंध्रता (Macro-porosity): निष्कासन-चरण के बाद जल-घटकों और वाष्पशीलों का तीव्र पलायन उपग्रह के पिंड में विशाल आंतरिक रिक्तियाँ छोड़ता है।

10. ज्यामितीय आकृति-विज्ञान: द्रव्यमान के आयाम और द्रव/नरम चरण की अवधि यह निर्धारित करते हैं कि पिंड द्रवस्थैतिक संतुलन तक पहुँचेगा और गोल होगा या नहीं।

11. स्व-घूर्णन की गतिकी: निर्माण या विभाजन की क्रियाविधि से बने उपग्रह पूर्ण ज्वारीय बंधन की अवस्था में जन्म लेते हैं। निष्कासित उपग्रह बंधित हो सकते हैं। स्वतंत्र स्व-घूर्णन के अस्तित्व के लिए उपग्रह के भीतर एक सक्रिय और पृथक्कृत कोर आवश्यक है, जो द्रव्यमान को सममित रूप से वितरित करता है।

12. आदिम कक्षीय प्राचल: उपग्रह जनक पिंड के अक्षीय घूर्णन की दिशा में, उसकी ज्यामितीय विषुवत रेखा के तल में, और लगभग शून्य उत्केंद्रता वाली कक्षा (लगभग वृत्ताकार) में गति करता है।

घ. जन्मोत्तर गतिक विकास का चरण

13. सह-घूर्णन रेखा का त्रिज्यीय दूर हटना: रेखा के क्षेत्र से होकर जल और वाष्पशीलों का पलायन अपने साथ आवश्यक कोणीय संवेग को प्रणाली से बाहर ले जाता है। परिणामस्वरूप जनक का घूर्णन वेग घटता है, और सह-घूर्णन रेखा ह्रासमान दर से (आरंभ में तीव्र और आगे चलकर धीमी) त्रिज्यीय रूप से बाहर धकेली जाती है। प्रवासी सह-घूर्णन रेखा के नीचे रह गए उपग्रह वापस जनक पर ढह जाते हैं; रेखा के ऊपर स्थित उपग्रह बाहर की ओर ज्वारीय प्रवास का अनुभव करते हैं।

14. वायुमंडलीय ढक्कन का समाकलन: मोटा गैस आवरण जल को भीतर बंद रखता है और ऐसी सह-घूर्णन रेखा बनाए रखता है जो लगभग नहीं खिसकती। पतला गैस आवरण जल के स्वतंत्र पलायन को संभव बनाता है जो रेखा के दूर हटने को संचालित करता है।

15. वलय-प्रणालियों के साथ अंतःक्रिया: ग्रहीय वलय उपग्रहों के अभिवृद्धि-स्थल नहीं हैं, बल्कि एक यांत्रिक क्षरण-क्रियाविधि हैं जो उन्हें तोड़ती और घिसती है। वलय किसी उपग्रह के साथ रह सकता है, उसकी कक्षा को वृत्ताकार कर सकता है और उसे त्रिज्यीय रूप से बाहर धकेल सकता है। सतत रिसाव की स्थितियों में वलय एक स्थायी द्रव्यमान-प्रवाह है जो अवक्षेपण ("वलय-वर्षा") के रूप में जनक पर लौटता है।

16. उपग्रह के द्रव्यमान का पारस्परिक प्रभाव: जनक पिंड की तुलना में विशाल द्रव्यमान-अनुपात वाला उपग्रह जनक के घूर्णन को उल्लेखनीय रूप से धीमा करता है और सह-घूर्णन रेखा का विशाल विस्थापन करता है (जैसे पृथ्वी–चंद्रमा प्रणाली)। अत्यंत छोटा उपग्रह जनक के घूर्णन-आघूर्ण को प्रभावित नहीं करता, और रेखा का कोई भी विस्थापन केवल वाष्पशील द्रव्यमान के पलायन से उत्पन्न होता है (मंगल और गैस दानव)।

PART B शोध प्रोटोकॉल

सौर मंडल के प्रत्येक ग्रहीय पिंड की जाँच 13 स्थायी जाँचों के आधार पर व्यवस्थित रूप से की जाती है, जो प्राचल-आधारित तुलनात्मक विश्लेषण करने हेतु एक कठोर कालक्रमिक अनुक्रम में लागू की जाती हैं।

#	प्रोटोकॉल जाँच	मापे और परिकलित प्राचल
1	वैश्विक मूल आँकड़े	द्रव्यमान, भौतिक त्रिज्या, औसत घनत्व, अक्षीय घूर्णन अवधि (दिवस), सूर्य से दूरी, अक्षीय झुकाव।
2	प्रणाली की उपग्रह-सूची	नियमित (Regular) उपग्रहों और पकड़े गए (Irregular) उपग्रहों की सूची और पूर्ण पृथक्करण। प्रत्येक नियमित उपग्रह के लिए: द्रव्यमान, घनत्व, अर्ध-दीर्घ अक्ष, कक्षीय झुकाव, और परिक्रमा-दिशा।
3	आदिम घूर्णन का गतिक पुनर्निर्माण	जन्म से पहले के मूल घूर्णन वेग को निर्धारित करने हेतु उपग्रहों के कक्षीय संवेग की गणनात्मक वापसी जनक पिंड के अक्षीय घूर्णन-आघूर्ण में।
4	जन्म नियम का सत्यापन	उस काल के द्रव्यमान-घनत्व से व्युत्पन्न सैद्धांतिक जन्म-दिवस की गणना, और पुनर्निर्मित घूर्णन वेग तथा वर्तमान मान से उसकी तुलना।
5	जल और वाष्पशील घटकों का विश्लेषण	अनुमानित जन्म-चरण के दौरान जनक पिंड में जल की रासायनिक संरचना और ऊष्मागतिक इतिहास का निर्धारण।
6	विभेदन की वर्तमान मात्रा	सटीक जड़त्व-आघूर्ण गुणांक ($k = C/MR^2$) का मापन: 0.4 का मान एकसमान समांगी घनत्व का साक्ष्य है, और द्रव्यमान जितना कोर में संकेंद्रित हो उसका मान उतना कम होता है।
7	जन्म खिड़की की परिभाषा	संरचनात्मक विभेदन-चरण के अनुसार खिड़की के खुलने और बंद होने के बिंदुओं का निर्धारण, और वैज्ञानिक साहित्य से उनका निरपेक्ष वर्ष-माप में रूपांतरण।
8	ज्वारीय प्रवास का पथ	उपग्रह को आदिम सह-घूर्णन रेखा की स्थिति से उसके वर्तमान अर्ध-दीर्घ अक्ष तक स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक यांत्रिक समय की गणना।

9	गतिक उत्तरजीविता प्राचल	रोश सीमा, हिल त्रिज्या, सौर ज्वार की तीव्रता का त्रिज्यीय मानचित्रण, और उपग्रहों के ज्वारीय प्रवास-सदिश का निर्धारण।
10	जनक में आकृतिक चिह्न	संरचनात्मक अवशेषों, गुरुत्व-विसंगतियों या ज्यामितीय उभारों की पहचान जो अतीत में नाशपाती या उभार संरचनाओं के अस्तित्व का साक्ष्य हों।
11	उपग्रहों में संरचनात्मक चिह्न	रासायनिक संरचना, घनत्व-मान, कोर का अस्तित्व, ज्वारीय बंधन की स्थिति, और जमी हुई ज्यामितीय विकृति (Fossil bulge) के संरक्षण का विश्लेषण।
12	वलय-प्रणालियों का विश्लेषण	उनकी उपस्थिति और संरचना का मानचित्रण, और ग्रह के ऊष्मागतिक विकास-चरण के संबंध में उनके यांत्रिक साक्ष्य की परिभाषा।
13	अपवाद और नियम से भिन्न मामले	उन विशिष्ट प्राचलों की परिभाषा जिनमें पिंड क्रियाविधि के अनुरूप नहीं है, और इस विचलन के कारणों का भौतिक विश्लेषण।

जाँच 3 की पद्धति: आदिम घूर्णन का पुनर्निर्माण

जनक पिंड के घूर्णन का कोणीय संवेग $L_{\text{spin}} = CMR^2\omega$ द्वारा परिभाषित है, और वृत्ताकार कक्षा में उपग्रह का कक्षीय संवेग $L_{\text{orbit}} = m\sqrt{GMa}$ द्वारा। मूल अक्षीय घूर्णन अवधि के पुनर्निर्माण हेतु इन मानों का योग गणनात्मक रूप से जनक पिंड के घूर्णन-आघूर्ण में वापस डाला जाता है।

जाँच जन्म-चरण की सटीक भौतिक त्रिज्या और जड़त्व-आघूर्ण गुणांक के मान रखकर लागू की जाती है [A.5], क्योंकि वर्तमान युग के अद्यतन प्राचलों का उपयोग भीतरी संकुचन और बाहरी फुलाव के भूगतिक प्रभाव को छोड़ देता है:

$$CMR^2\omega_{\text{तब}} + m\sqrt{GMa_c} = CMR^2\omega_{\text{आज}} + m\sqrt{GMa_{\text{आज}}} + \Delta L_{\text{पलायन}}$$

जहाँ जन्म के क्षण में सह-घूर्णन रेखा की स्थिति इस प्रकार निर्धारित होती है:

$$a_c = \left(\frac{GM}{\omega_{\text{तब}}^2}\right)^{1/3}$$

समीकरण में रखे गए प्राचल हैं: जनक का द्रव्यमान (उसके आयतन और घनत्व से व्युत्पन्न), उसकी भौतिक त्रिज्या, जड़त्व-आघूर्ण गुणांक, वर्तमान घूर्णन वेग, उपग्रह का द्रव्यमान और आज उसका अर्ध-दीर्घ अक्ष।

बाहरी संवेग-हानि घटक के अभाव में ($\Delta L_{\text{पलायन}} = 0$), समीकरण पृथ्वी–चंद्रमा प्रणाली के लिए लगभग 4.9 घंटे के आदिम दिवस हेतु $2.29R$ पर सह-घूर्णन रेखा का पुनर्निर्माण करता है (यह मान शोधपत्र-शृंखला में परिभाषित 5.77 घंटे के निकट है; अंतर त्रिज्या, आंतरिक संरचना में परिवर्तनों और सौर ज्वारीय बलों के कारण संवेग-हानि से उत्पन्न होता है)। जिन पिंडों में उपग्रहों का द्रव्यमान जनक पिंड की तुलना में अत्यंत छोटा है, उनका कक्षीय संवेग रेखा की स्थिति को प्रभावित नहीं करता (टाइटेनिया का संवेग यूरेनस के संवेग का 0.4% है, टाइटन का संवेग शनि के संवेग का 1.4% है, और फोबोस का संवेग मंगल के संवेग की तुलना में पूर्णतः नगण्य है)। इन प्रणालियों में आज उपग्रह का अर्ध-दीर्घ अक्ष आदिम रेखा की स्थिति का

साक्ष्य नहीं है, और रेखा का कोई भी गतिक विस्थापन केवल वाष्पशील द्रव्यमान-पलायन के घटक ($\Delta L_{\text{पलायन}}$) से उत्पन्न होता है।

सह-घूर्णन रेखा के पुनर्निर्माण का विश्लेषण (सरल रूप, $\Delta L_{\text{पलायन}}$ के बिना)

ग्रहीय प्रणाली	आज रेखा की स्थिति (R)	पुनर्निर्मित आदिम रेखा की स्थिति (R)	उपग्रह में धारित कोणीय संवेग का अंश
पृथ्वी और चंद्रमा	6.64	2.29 (लगभग 4.9 घंटे का दिवस)	84%
मंगल और फोबोस	6.03	6.03	नगण्य
बृहस्पति और गैनिमीड	2.29	2.28	0.4%
शनि और टाइटन	1.92	1.90	1.4%
यूरेनस और टाइटेनिया	3.24	3.23	0.4%

जाँच 8 की पद्धति: ज्वारीय प्रवास की दर

समय के फलन के रूप में उपग्रह के अर्ध-दीर्घ अक्ष के त्रिज्यीय विस्थापन की दर निम्न अवकल समीकरण द्वारा परिभाषित है:

$$\frac{da}{dt} = \frac{3k_2}{Q}\frac{m}{M}\sqrt{\frac{GM}{a^3}}\left(\frac{R}{a}\right)^5 a$$

संयुक्त प्राचल $\frac{k_2}{Q}$ (लव संख्या k_2 और ज्वारीय गुणता-गुणक Q से बना) ज्वारीय विकृति के प्रति जनक पिंड की प्रतिक्रिया (यांत्रिक नरमी की मात्रा) को परिभाषित करता है। समीकरण का समय में समाकलन उपग्रह को सह-घूर्णन रेखा से उसकी वर्तमान स्थिति तक स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक अवधि निर्धारित करता है। $\frac{k_2}{Q}$ के मान प्रत्यक्ष अनुभवजन्य मापनों से व्युत्पन्न हैं [Lainey et al. 2009; 2017]। चूँकि ये मान भूवैज्ञानिक इतिहास में बदलते रहते हैं, जाँच 8 निरपेक्ष काल-निर्धारण का उपकरण नहीं है, बल्कि यांत्रिक अनुरूपता की जाँच का उपकरण है: यह निर्धारित करना कि क्या उपग्रह दी गई समय-खिड़की के भीतर अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुँच सकता था, या विस्थापन पूरा करने के लिए किसी द्वितीयक गतिक बल की आवश्यकता थी।

PART C बुध

बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का पिंड और सौर मंडल के ग्रहों में सबसे छोटा है। यह पिंड उपग्रह-रहित है। एक समान क्रियाविधि के अनुसार, यह प्रेक्षण मॉडल के पूर्वानुमानों से ठीक मेल खाता है, क्योंकि कई क्रांतिक पूर्व-शर्तें एक साथ अनुपस्थित हैं।

13 प्रोटोकॉल जाँचों का विश्लेषण – बुध

#	प्रोटोकॉल जाँच	प्रेक्षण और संख्यात्मक मान

1	वैश्विक मूल आँकड़े	द्रव्यमान: $3.30 \times 10^{23}\ \mathrm{kg}$; भौतिक त्रिज्या: $2,440\ \mathrm{km}$; औसत घनत्व: $5,427\ \mathrm{kg/m^3}$ । अक्षीय घूर्णन अवधि (दिवस): 58.6 पृथ्वी-दिवस (घूर्णन–कक्षा अनुनाद 3:2) । अक्षीय झुकाव: 0° के निकट (ऊर्ध्वाधर अक्ष) ।
2	प्रणाली की उपग्रह-सूची	नियमित या पकड़े गए उपग्रहों का पूर्ण अभाव ।
3	आदिम घूर्णन का गतिक पुनर्निर्माण	प्रारंभिक मान अज्ञात । सौर ज्वारीय बलों ने बुध के अक्षीय घूर्णन वेग को वर्तमान अनुनाद-अवस्था तक पहुँचने तक रोका, और इस प्रकार आदिम गतिक हस्ताक्षर को पूर्णतः मिटा दिया ।
4	जन्म नियम का सत्यापन	अद्यतन घनत्व-मान ($5,427\ \mathrm{kg/m^3}$) के आधार पर जन्म नियम 3.3–4.9 घंटे का सैद्धांतिक जन्म-दिवस परिभाषित करता है । बुध जैसे उच्च घनत्व वाले पिंड को जन्म-सीमा तक पहुँचने के लिए चरम घूर्णन वेग की आवश्यकता होती है ।
5	जल और वाष्पशील घटकों का विश्लेषण	बुध को द्रव जल के इतिहास से रहित पूर्णतः शुष्क पिंड के रूप में परिभाषित किया गया है । MESSENGER मिशन ने सतह पर वाष्पशील तत्त्वों (पोटैशियम, सल्फ़र और सोडियम) की पहचान की [Peplowski et al. 2011], और ध्रुवों के क्रेटरों के भीतर तापीय शीत-जालों में स्थित जल-बर्फ़ के भंडार भी पाए गए [Lawrence et al. 2013]; ये घटक आंतरिक द्रव जल का साक्ष्य नहीं हैं, और बर्फ़ केवल स्थायी छाया वाले क्षेत्रों में संरक्षित है ।
6	विभेदन की वर्तमान मात्रा	संरचनात्मक रूप से उन्नत पृथक्कृत पिंड: विशाल लौह-कोर जो कुल भौतिक त्रिज्या का लगभग 85% है ।
7	जन्म खिड़की की परिभाषा	जन्म खिड़की का प्रारंभिक अवरोध । पदार्थ के तीव्र शुष्कन की प्रक्रिया ने कोर के विशाल अवसादन के साथ मिलकर घूर्णन-शर्तें प्राप्त होने से पहले ही भूवैज्ञानिक खिड़की बंद कर दी ।
8	ज्वारीय प्रवास का पथ	क्रियाशील नहीं (उपग्रहों का अभाव) ।
9	गतिक उत्तरजीविता प्राचल	सह-घूर्णन रेखा की वर्तमान स्थिति $242,900\ \mathrm{km}$ की त्रिज्या पर है – यह मान हिल त्रिज्या ($220,600\ \mathrm{km}$) द्वारा परिभाषित गुरुत्वीय पकड़ की सीमा से बाहर स्थित है ।
10	जनक में आकृतिक चिह्न	नाशपाती या उभार के कोई संरचनात्मक हस्ताक्षर नहीं पाए गए ।
11	उपग्रहों में संरचनात्मक चिह्न	क्रियाशील नहीं ।
12	वलय-प्रणालियों का विश्लेषण	वलय-प्रणाली का पूर्ण अभाव ।
13	अपवाद और नियम से भिन्न मामले	यह पिंड मॉडल का अपवाद नहीं है । बुध एक साथ जल-मात्रा, घनत्व, खुली भूवैज्ञानिक खिड़की और कक्षीय स्थिरता के मानदंडों को पूरा नहीं करता ।

सूर्य के निकट गतिक उत्तरजीविता के अवरोध की क्रियाविधि

बुध के चारों ओर उपग्रहों का अस्तित्व न होना सूर्य से ऊष्मागतिक निकटता से उत्पन्न एक कठोर यांत्रिक शृंखला द्वारा समझाया जाता है:

सूर्य के गुरुत्व-क्षेत्र से निकटता → हिल त्रिज्या का संकुचन (220,600 किमी) → सौर ज्वार के कारण अक्षीय घूर्णन का अवरोधन (58.6 दिन)

⇓

सह-घूर्णन रेखा का हिल त्रिज्या से बाहर त्रिज्यीय विस्थापन (242,900 किमी)

इस विस्थापन के परिणामस्वरूप, ग्रह के पकड़-क्षेत्र के भीतर प्रत्येक संभावित उपग्रह-कक्षा अनिवार्य रूप से सह-घूर्णन रेखा के नीचे स्थित होती है। यह गतिक विन्यास एक ऋणात्मक ज्वारीय प्रवास-सदिश सक्रिय करता है, जो पिंड को यांत्रिक पतन और जनक पिंड की सतह पर ढहने तक भीतर की ओर प्रवास करने के लिए बाध्य करता है [Ward & Reid 1973; Burns 1973]। बुध प्रभावी जन्म खिड़की खुलने से पहले ही सूख गया और उच्च घनत्व तक पहुँच गया, और यदि कोई उपग्रह बनता भी, तो उसकी गतिक स्थिरता अवरुद्ध हो जाती।

PART D शुक्र

शुक्र ग्रह की विशेषता ऐसे संरचनात्मक प्राचल हैं जो पृथ्वी के प्राचलों के सबसे निकट हैं: उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 82% है, और उसका औसत घनत्व लगभग समान है। यह पिंड उपग्रह-रहित है।

13 प्रोटोकॉल जाँचों का विश्लेषण – शुक्र

#	प्रोटोकॉल जाँच	प्रेक्षण और संख्यात्मक मान
1	वैश्विक मूल आँकड़े	भौतिक त्रिज्या: $6,052\ \mathrm{km}$; औसत घनत्व: $5,243\ \mathrm{kg/m^3}$। अक्षीय घूर्णन अवधि (दिवस): 243 पृथ्वी-दिवस, विपरीत घूर्णन-दिशा में (Retrograde)। अक्षीय झुकाव: 177°।
2	प्रणाली की उपग्रह-सूची	नियमित या पकड़े गए उपग्रहों का पूर्ण अभाव।
3	आदिम घूर्णन का गतिक पुनर्निर्माण	मान अज्ञात। सौर ज्वारीय बलों और सघन वायुमंडल के युग्मन-आघूर्ण का गतिक संयोजन शुक्र को किसी भी गतिक प्रारंभिक स्थिति से वर्तमान विपरीत घूर्णन-अवस्था तक ला सकता है [Correia & Laskar 2001]; अतः संभव है कि प्रारंभिक चरणों में घूर्णन वेग उच्च रहा हो।
4	जन्म नियम का सत्यापन	वर्तमान घनत्व-मान के लिए जन्म नियम 3.3–5.0 घंटे का दिवस माँगता है; आदिम विस्तारित त्रिज्या की मान्यता के अंतर्गत (पृथ्वी के प्राचलों के समान), लगभग 5.5 घंटे का दिवस आवश्यक है।
5	जल और वाष्पशील घटकों का विश्लेषण	शुक्र ने जल के विशाल द्रव्यमान की हानि का अनुभव किया। शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन (D/H) का समस्थानिक अनुपात पृथ्वी में मापे गए मान से 100 गुना और उससे अधिक है [Donahue et al. 1982]; यह प्रेक्षण हल्के हाइड्रोजन और जल के अंतरिक्ष में मुक्त तापीय पलायन का असंदिग्ध भू-रासायनिक हस्ताक्षर है।

6	विभेदन की वर्तमान मात्रा	मापा गया जड़त्व-आघूर्ण गुणांक $k \approx 0.34$ है [Margot et al. 2021], यह मान पृथ्वी के विभेदन की मात्रा से मेल खाता है। पिंड पृथक्कृत है।
7	जन्म खिड़की की परिभाषा	जल-घटकों के पलायन ने मैग्मा की श्यानता और पिंड के औसत घनत्व को बढ़ाया, और इस प्रकार जन्म खिड़की को प्रारंभिक चरण में ही अवरुद्ध और बंद कर दिया।
8	ज्वारीय प्रवास का पथ	क्रियाशील नहीं।
9	गतिक उत्तरजीविता प्राचल	सह-घूर्णन रेखा की वर्तमान स्थिति $1,536,500\ \mathrm{km}$ की दूरी पर है, यह मान ग्रह की हिल त्रिज्या $(1,010,600\ \mathrm{km})$ से बाहर स्थित है।
10	जनक में आकृतिक चिह्न	जाँच हेतु एक ज्यामितीय हस्ताक्षर विद्यमान है: "अफ्रोडाइट" पठार (Aphrodite Terra) ज्यामितीय विषुवत रेखा के साथ एक परिभाषित उठी हुई संरचना है। यह सत्यापन आवश्यक है कि क्या यह संरचना किसी आदिम उभार का भूगतिक अवशेष है।
11	उपग्रहों में संरचनात्मक चिह्न	क्रियाशील नहीं।
12	वलय-प्रणालियों का विश्लेषण	वलय-प्रणाली का पूर्ण अभाव।
13	अपवाद और नियम से भिन्न मामले	यह पिंड मॉडल का अपवाद नहीं है। उपग्रहों का अभाव सैद्धांतिक जन्मों के चाप से ठीक मेल खाता है [L.4]।

भीतरी चाप में जन्म-अवरोध की गतिकी

एक समान क्रियाविधि में उपग्रह के निर्माण के लिए चार भौतिक शर्तों का समानांतर अस्तित्व आवश्यक है: सक्रिय विभेदन, दीर्घ समय-खिड़की, खुली (अभेद्य न होने वाली) भूपर्पटी, और कम श्यानता वाली उपसतही परत।

सूर्य के निकट (बुध और शुक्र) तापीय निष्कासन की दर उच्च होती है और बाहरी आवरण के तीव्र शुष्कन तक ले जाती है। भूपर्पटी का मोटा होना और पदार्थ की श्यानता में वृद्धि जलगतिक पंप के निकास को अक्षीय घूर्णन वेग के जन्म नियम में परिभाषित क्रांतिक सीमा तक पहुँचने से पहले ही अवरुद्ध कर देते हैं।

इसके अतिरिक्त, बुध प्रणाली की भाँति, शुक्र आज स्थिर उपग्रह-कक्षा के अस्तित्व की अनुमति नहीं देता: सह-घूर्णन रेखा $(1.53 \times 10^6\ \mathrm{km})$ हिल त्रिज्या की सीमा $(1.01 \times 10^6\ \mathrm{km})$ से आगे निकल जाती है। वैज्ञानिक साहित्य में वैकल्पिक परिकल्पनाओं ने सुझाया है कि शुक्र ने एक आदिम उपग्रह को जन्म दिया था जो अक्षीय घूर्णन के धीमे होने के कारण खो गया [Alemi & Stevenson 2006]। Aphrodite Terra पठार में उभार या नाशपाती के चिह्नों का पूर्ण आकृतिक निषेध अंतिम रूप से यह सत्यापित करेगा कि शुक्र कभी यांत्रिक जन्म के चरण तक नहीं पहुँचा।

PART E पृथ्वी

पृथ्वी मॉडल के केंद्रीय अंशांकन-वक्र का कार्य करती है। प्रणाली पर एकीकृत प्रोटोकॉल का अनुप्रयोग शोधपत्र-शृंखला में विकसित संख्यात्मक मानों और भूभौतिकीय क्रियाविधियों की पुष्टि करता है और उन्हें प्राप्त करता है।

13 प्रोटोकॉल जाँचों का विश्लेषण – पृथ्वी

#	प्रोटोकॉल जाँच	प्रेक्षण और संख्यात्मक मान
1	वैश्विक मूल आँकड़े	वर्तमान औसत घनत्व: $5,513\ \mathrm{kg/m^3}$; वर्तमान दिवस: 23.9 घंटे। जन्म के क्षण में: आदिम विस्तारित बाहरी त्रिज्या: $7,157\ \mathrm{km}$; उस काल में घनत्व: लगभग $3,940\ \mathrm{kg/m^3}$; आदिम दिवस: 5.77 घंटे [शोधपत्र 2]।
2	प्रणाली की उपग्रह-सूची	एकल उपग्रह, जो जनक पिंड के द्रव्यमान का 1.2% है। यह सौर मंडल में ग्रहों के लिए उच्चतम द्रव्यमान-अनुपात है, और प्रणाली में एकमात्र पिंड जो नाशपाती के सिरे पर बना। पूर्णतः शुष्क के रूप में अभिलक्षित।
3	आदिम घूर्णन का गतिक पुनर्निर्माण	प्रणाली के वर्तमान संवेग का पृथ्वी के घूर्णन में पूर्ण समावेश वर्तमान त्रिज्या के लिए 4.0 घंटे का दिवस देता है, और विस्तारित त्रिज्या तथा अपृथक्कृत पदार्थ की मान्यता के अंतर्गत 6.2 घंटे। मॉडल का मान (5.77 घंटे) परास की सीमाओं के भीतर है; यह मान वर्तमान युग में प्रणाली के मान से 8% अधिक कोणीय संवेग माँगता है, जो शोधपत्र-शृंखला में परिकलित अधिशेष (5.5 घंटे के दिवस के लिए 11%) के अनुरूप है [शोधपत्र 2]।
4	जन्म नियम का सत्यापन	यांत्रिक जन्म के क्षण में सह-घूर्णन रेखा की स्थिति $16,400\ \mathrm{km}$ की त्रिज्या पर है, जो ठीक $2.29R$ के रूप में परिभाषित है।
5	जल और वाष्पशील घटकों का विश्लेषण	आदिम पृथ्वी की विशेषता एक जलयुक्त पिंड के रूप में थी। जल बंधित हुआ और वर्तमान युग तक प्रावार और सतह में संचित रहा।
6	विभेदन की वर्तमान मात्रा	पृथक्कृत।
7	जन्म खिड़की की परिभाषा	प्रारंभिक अभिवृद्धि के क्षण से कई सौ मिलियन वर्षों की परास में जन्म खिड़की का खुलना और उपयोग। परिभाषित कालक्रमिक परास: वर्तमान से लगभग 4.5 से 3.9 अरब वर्ष पूर्व।
8	ज्वारीय प्रवास का पथ	वर्तमान ज्वारीय घर्षण-गुणांक ($k_2/Q \approx 0.025$) के अंतर्गत, उपग्रह को मूल सह-घूर्णन रेखा से वर्तमान अर्ध-दीर्घ अक्ष तक स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक प्रवास-अवधि 1.6 अरब वर्ष है। निरपेक्ष भूवैज्ञानिक आयु (लगभग 4 अरब वर्ष) से मेल के लिए अतीत का औसत क्षय-गुणांक आधुनिक मान से लगभग 2.5 गुना कम होना आवश्यक है, यह प्रेक्षण उन समुद्रविज्ञानीय मॉडलों से मेल खाता है जिनमें वर्तमान समुद्री आकृति-विज्ञान विशेष रूप से उच्च ऊर्जा-क्षय दर उत्पन्न करता है [Bills & Ray 1999]।
9	गतिक उत्तरजीविता प्राचल	सही। पृथ्वी की हिल त्रिज्या लगभग 1.5 मिलियन किमी परिभाषित है, जो प्रवास के सभी चरणों में चंद्रमा की पूर्ण कक्षीय स्थिरता को संभव बनाती है।
10	जनक में आकृतिक चिह्न	विषुवत रेखा के क्षेत्र के निकट प्रशांत महासागर में भूगतिक नाशपाती के आधार का संरचनात्मक अवशेष पाया गया (Kiritimati), साथ ही उत्तरी प्रशांत महासागर के तल में संरचनात्मक पट्टियों की शृंखला, जो नाशपाती संरचना के अग्रणी पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है [शोधपत्र 9]।

11	उपग्रह में संरचनात्मक चिह्न	ऑक्सीजन का समस्थानिक संयोजन मापन-विभेदन की सीमाओं के भीतर पृथ्वी के मानों से पूर्णतः समान [Young et al. 2016]। अत्यंत छोटे लौह-कोर की उपस्थिति (द्रव्यमान का 1%–2%)। तुल्यकाली ज्वारीय बंधन। जमी हुई ज्यामितीय विकृति (Fossil bulge) का संरक्षण, जो पृथ्वी के अक्ष के साथ सममित दीर्घीकरण दर्शाती है जो उसकी वर्तमान दूरी पर प्राप्त सैद्धांतिक मान से अधिक है [Garrick-Bethell et al. 2006]।
12	वलय-प्रणालियों का विश्लेषण	वर्तमान युग में वलय-प्रणाली का पूर्ण अभाव।
13	अपवाद और नियम से भिन्न मामले	पिंड कोई विचलन नहीं दर्शाता; सभी शर्तें और हस्ताक्षर पूर्ण सत्यापन से गुज़रते हैं।

चंद्रमा की जमी हुई आकृति में घटकों का आकृति-विज्ञान

चंद्रमा की आकृति में दो यांत्रिक घटकों को अलग किया जा सकता है, और प्रत्येक की अलग से जाँच की जा सकती है (भाग M):

1. असममित (एकपक्षीय) घटक: दूरस्थ पक्ष पर मोटी भूपर्पटी और पृथ्वी की ओर वाले पक्ष पर पतली भूपर्पटी, जो ज्यामितीय आकृति-केंद्र के द्रव्यमान-केंद्र से विस्थापन का कारण बनती है। यह संरचना अलगाव-चरण के दौरान मुख्यतः चंद्रमा के दूरस्थ गोलार्ध पर लौटते द्रव्यमान के अवसादन और अभिवृद्धिजन्य अवतरण का साक्ष्य है।

2. सममित (द्विपक्षीय) घटक: पृथ्वी के अक्ष के साथ सममित ज्यामितीय दीर्घीकरण (अंडाकार दीर्घीकृत संरचना)। संभव है कि यह विकृति नाशपाती संरचना के सिरे पर प्रत्यक्ष यांत्रिक खिंचाव के परिणामस्वरूप बनी हो – पृथ्वी ने निकट गोलार्ध पर गुरुत्वीय आकर्षण लगाया, जबकि सह-घूर्णन बलों ने दूरस्थ गोलार्ध को बाहर खींचा, और पिंड ने इन खिंचाव-प्रतिबलों के अधीन रहते हुए तापीय कठोरीकरण (आकृतिक जमाव) का अनुभव किया।

PART F मंगल

मंगल मॉडल का दूसरा परीक्षण-मामला है। इस प्रणाली में उपग्रह फोबोस और डीमोस उभार पर बनी एक ज्वालामुखीय आपूर्ति-नलिका से होकर निष्कासित हुए, यह क्रियाविधि उनके अत्यंत छोटे आयामों को निर्धारित करती है।

13 प्रोटोकॉल जाँचों का विश्लेषण – मंगल

#	प्रोटोकॉल जाँच	प्रेक्षण और संख्यात्मक मान
1	वैश्विक मूल आँकड़े	वर्तमान औसत घनत्व: $3,934\ \mathrm{kg/m^3}$; वर्तमान दिवस: 24.6 घंटे। जन्म के क्षण में: 1.5 गुना विस्तारित आदिम त्रिज्या ($5,085\ \mathrm{km}$); उस काल में घनत्व: लगभग $1,170\ \mathrm{kg/m^3}$; आदिम दिवस: 7–9 घंटे [शोधपत्र 10]।
2	प्रणाली की उपग्रह-सूची	दो नियमित उपग्रह: फोबोस (घनत्व: $1,860\ \mathrm{kg/m^3}$) और डीमोस (घनत्व: $1,470\ \mathrm{kg/m^3}$)। ये पिंड लगभग पूर्णतः वृत्ताकार कक्षाओं में और मंगल की ज्यामितीय विषुवत रेखा के तल में गति करते हैं।

3	आदिम घूर्णन का गतिक पुनर्निर्माण	फोबोस और डीमोस का कक्षीय संवेग नगण्य है और मंगल के घूर्णन-संवेग का लगभग दस लाखवाँ भाग है। वर्तमान कोणीय संवेग-मान बनाए रखने वाला 1.5 गुना विस्तारित मंगल 61 घंटे की अवधि में घूमता। जन्म के क्षण में 7–9 घंटे के अक्षीय घूर्णन के लिए आधुनिक मान से 7 से 9 गुना अधिक कोणीय संवेग आवश्यक है। कठोर यांत्रिक आवश्यकता: मंगल ने अपने मूल कोणीय संवेग का 85%–88% खो दिया; यह हानि वाष्पशील द्रव्यमान (जल) और संवेग के वलय-प्रणाली तथा सह-घूर्णन रेखा से होकर पलायन द्वारा संचालित हुई [शोधपत्र 10]।
4	जन्म नियम का सत्यापन	जन्म के क्षण में सह-घूर्णन रेखा की स्थिति $8,800 - 10,400\ \mathrm{km}$ की परास में है, जो $1.74R - 2.05R$ के रूप में परिभाषित है।
5	जल और वाष्पशील घटकों का विश्लेषण	युवा मंगल की विशेषता जल-संतृप्त पिंड के रूप में थी (आदिम पृथ्वी से अधिक सापेक्ष जल-मात्रा)। पिंड ने सह-घूर्णन रेखा के क्षेत्र से होकर निष्कासित जल के विशाल द्रव्यमान की हानि का अनुभव किया।
6	विभेदन की वर्तमान मात्रा	पृथक्कृत।
7	जन्म खिड़की की परिभाषा	मंगल का लौह-कोर अभिवृद्धि के क्षण से कुछ ही मिलियन वर्षों के भीतर, अत्यंत प्रारंभिक चरण में संघनित हुआ [Dauphas & Pourmand 2011]। धातुओं का पृथक्करण विभेदन का प्रारंभिक चरण है, जो आगे विकसित होता रहा और जलगतिक पंप (A.4) को संचालित करता रहा, जिसने जल और मैग्मा को बंद आंतरिक भाग से उभार की ज्वालामुखीय प्रणाली के माध्यम से वलय तक पहुँचाया। विभेदन के दुर्बल होने, भूपर्पटी के मोटे होने और आर्द्र युग के अंत में आपूर्ति रुकने के साथ, लगभग 3.7–3.5 अरब वर्ष पूर्व, खिड़की अवरुद्ध होकर बंद हो गई – यह समय वलय-चरण के अंत में फोबोस की स्थिति से मेल खाता है।
8	ज्वारीय प्रवास का पथ	कक्षीय इतिहास का पुनर्निर्माण नीचे विस्तार से दिया गया है और चित्र F.1 में अंकित है।
9	गतिक उत्तरजीविता प्राचल	सही।
10	जनक में आकृतिक चिह्न	थार्सिस संकुल (Tharsis) और नुकीला होता उभार; ज्यामितीय उभार के सिरे पर ज्वालामुखीय संरचनाओं का समूह मुख्य निष्कासन-स्थल है [शोधपत्र 10]।
11	उपग्रहों में संरचनात्मक चिह्न	दोनों पिंड मंगल के घनत्व ($3,934\ \mathrm{kg/m^3}$) से काफ़ी कम घनत्व दर्शाते हैं। चरण 2 (पंप का चरम, A.9) में जल-संतृप्त मैग्मीय खंडों के रूप में निष्कासन ने वाष्पशीलों के पलायन के साथ विशाल आंतरिक रिक्तियों (Macro-porosity) का निर्माण किया। फोबोस का सरंध्रता-मान लगभग 30% परिकलित है [Andert et al. 2010]। दोनों उपग्रह ज्वारीय रूप से बंधित हैं।
12	वलय-प्रणालियों का विश्लेषण	वर्तमान युग में वलय-प्रणाली का पूर्ण अभाव; मॉडल अतीत में एक वलय-प्रणाली की माँग करता है [शोधपत्र 10]।
13	अपवाद और नियम से भिन्न मामले	पिंड अपवाद नहीं है; मॉडल के सभी पूर्वानुमानों से मेल खाता है।

मंगल प्रणाली में रेखा के दोनों ओर की गतिकी

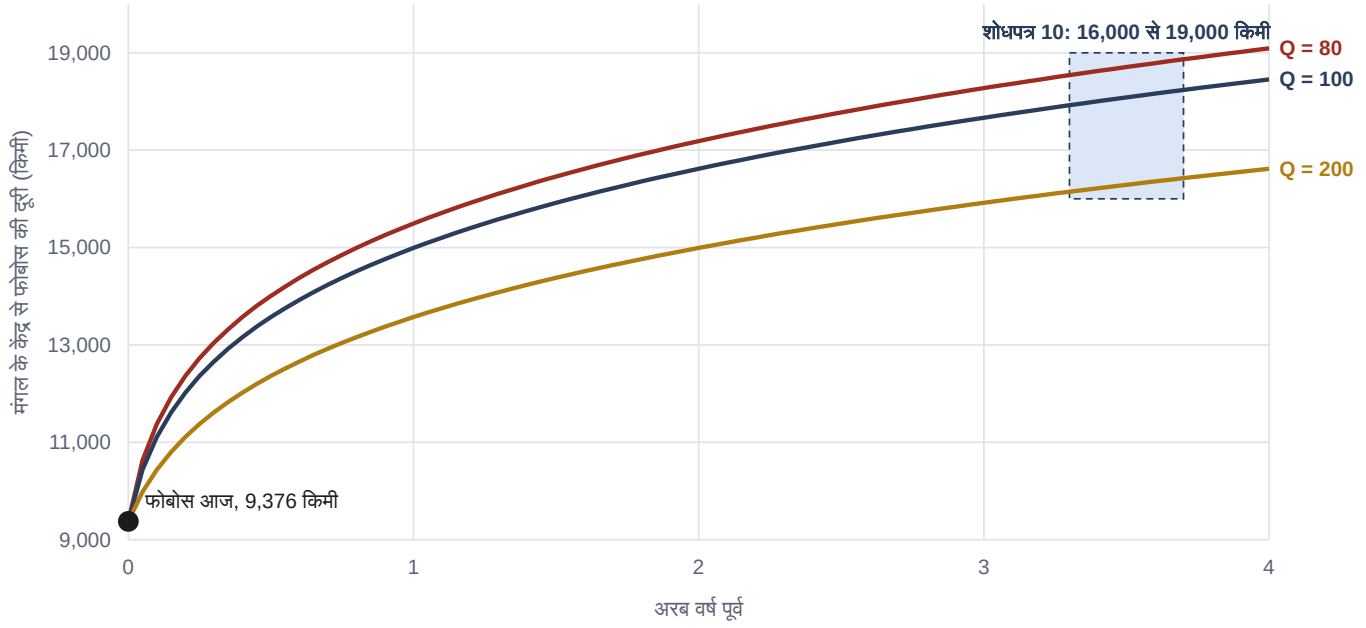
वर्तमान युग में मंगल की सह-घूर्णन रेखा $20,427\ \mathrm{km}$ ($6.03R$) की दूरी पर स्थित है। उपग्रह-प्रणाली सौर मंडल में दोहराए जाने वाले रेखा के दोनों ओर के प्रतिरूप से पूर्ण मेल दर्शाती है (भाग L):

- **फोबोस:** अर्ध-दीर्घ अक्ष: $9,376\ \mathrm{km}$। सह-घूर्णन रेखा के नीचे स्थित $\rightarrow$ ऋणात्मक प्रवास-सदिश $\rightarrow$ पिंड जनक पिंड की ओर सतत कक्षीय अवतरण में है।
- **डीमोस:** अर्ध-दीर्घ अक्ष: $23,463\ \mathrm{km}$। सह-घूर्णन रेखा के ऊपर स्थित $\rightarrow$ धनात्मक प्रवास-सदिश $\rightarrow$ पिंड धीमे कक्षीय दूर हटने का अनुभव करता है।

फोबोस के ज्वारीय प्रवास-पथ का पुनर्निर्माण

फोबोस का कक्षीय अवतरण आज प्रत्यक्ष अनुभवजन्य रूप से मापा जाता है [Jacobson 2010], और दसियों मिलियन वर्षों की परास में सतह पर अपेक्षित पतन को परिभाषित करता है [Black & Mittal 2015]। प्रवास-समीकरण को समय में पीछे की ओर चलाने की गणना (मंगल के वर्तमान ज्वारीय घर्षण-मानों के आधार पर समाकलन) यह निर्धारित करती है कि लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व फोबोस $16,300 - 18,700\ \mathrm{km}$ की त्रिज्यीय ऊँचाई पर था।

यह मान ग्रहीय वलय-चरण के अंत के लिए शोधपत्र-शृंखला में परिकलित सीमा ($16,000 - 19,000\ \mathrm{km}$) से ठीक मेल खाता है [शोधपत्र 10]: वलय-प्रणाली ने सह-घूर्णन रेखा की गति के समानांतर फोबोस को गतिक रूप से बाहर धकेला; जलगतिक पंप के सूखने और वलय के लुप्त होने के साथ धक्का देने वाला बल रुक गया और उपग्रह ने भीतर की ओर ज्वारीय पतन की प्रक्रिया आरंभ की। वर्तमान युग के आँकड़ों के आधार पर की गई गतिक परिशुद्धता (चित्र F.1) द्वितीयक मान्यताओं के बिना कक्षीय इतिहास की पुष्टि करती है, जहाँ वलय की क्रिया वह क्रियाविधि है जिसने शून्य उत्केंद्रता और कक्षीय झुकाव बनाए रखे। डीमोस अपनी अधिक त्रिज्यीय दूरी के कारण पूर्णतः नगण्य ज्वारीय बलों का अनुभव करता है और इसलिए आदिम वलय के धक्के के चरण के अंत से अपनी मूल स्थिति बनाए रखता है।



चित्र F.1. अतीत में मंगल के केंद्र से फोबोस की दूरी, पीछे की ओर ज्वारीय प्रवास-गणना के अनुसार, मंगल के Q के तीन मानों पर। काला बिंदु आज का फोबोस है। धराशायी आयत वह ऊँचाई है जो शोधपत्र 10 वलय-युग के अंत के लिए देता है। *कैसे पढ़ें:* प्रत्येक रेखा फोबोस का एक संभावित इतिहास है; सभी रेखाएँ लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व आयत के भीतर या उसके निकट से गुज़रती हैं।

PART G बृहस्पति

बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे विशाल गैस दानव है। प्रणाली में आठ नियमित उपग्रह हैं: चार छोटे भीतरी उपग्रह और चार विशाल-द्रव्यमान गैलीलियन उपग्रह। दसियों बाहरी उपग्रह, जिनकी विशेषता अत्यधिक झुकी हुई या विपरीत-दिशा (Retrograde) कक्षाएँ हैं, पकड़े गए (Irregular) उपग्रहों के रूप में परिभाषित हैं और जाँच-प्रोटोकॉल से पूर्णतः बाहर रखे गए हैं।

13 प्रोटोकॉल जाँचों का विश्लेषण – बृहस्पति

#	प्रोटोकॉल जाँच	प्रेक्षण और संख्यात्मक मान
1	वैश्विक मूल आँकड़े	वैश्विक औसत घनत्व: $1,326\ \mathrm{kg/m^3}$; वर्तमान दिवस: 9.9 घंटे। पिंड की अभिवृद्धि अत्यंत प्रारंभिक चरण में, सौर मंडल के निर्माण के आरंभ से कुछ ही मिलियन वर्षों के भीतर हुई [Kruijer et al. 2017], परंतु उसका संरचनात्मक और भूगतिक विकास विशेष रूप से धीमा है।
2	प्रणाली की उपग्रह-सूची	नियमित उपग्रहों की सूची: चार छोटे भीतरी (मेटिस, एड्रास्टिया, अमाल्थिया, थीबे) और चार विशाल गैलीलियन (आयो, यूरोपा, गैनिमीड, कैलिस्टो)।
3	आदिम घूर्णन का गतिक पुनर्निर्माण	उपग्रह-प्रणाली का कुल कक्षीय संवेग बृहस्पति के अक्षीय घूर्णन-आघूर्ण का केवल लगभग 1% है। इस संवेग की पूर्ण गणनात्मक वापसी अक्षीय दिवस को 9.9 घंटे से केवल 9.8 घंटे तक घटाती है। यह प्रेक्षण दर्शाता है कि जन्म-चरण के बाद से बृहस्पति ने पूर्णतः नगण्य धीमेपन का अनुभव किया है।

4	जन्म नियम का सत्यापन	वर्तमान युग में बृहस्पति की सह-घूर्णन रेखा की स्थिति उसके केंद्र से $160,000\ \mathrm{km}$ की दूरी पर है, जो ठीक $2.29R$ के रूप में परिभाषित है – यह संख्यात्मक मान चंद्रमा के जन्म के क्षण में पृथ्वी के लिए परिकलित प्राचल से पूर्णतः समान है।
5	जल और वाष्पशील घटकों का विश्लेषण	पिंड प्रणाली की हिम-रेखा (Snow line) से परे संघनित हुआ; परिणामस्वरूप ग्रह का पिंड और उसकी उपग्रह-प्रणाली जल और जल-बर्फ़ से समृद्ध हैं।
6	विभेदन की वर्तमान मात्रा	Juno यान के प्रेक्षण एक तनुकृत और धुँधले कोर (Dilute/Fuzzy core) के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं, जिसमें सघन तत्त्व ग्रहीय त्रिज्या के लगभग आधे की गहराई तक धात्विक हाइड्रोजन के साथ मिश्रित हैं [Wahl et al. 2017]। यह प्रेक्षण अपूर्ण संरचनात्मक विभेदन का असंदिग्ध हस्ताक्षर है।
7	जन्म खिड़की की परिभाषा	सिद्धांततः खुली (विवरण नीचे देखें)।
8	ज्वारीय प्रवास का पथ	बृहस्पति के लिए मापे गए अनुभवजन्य घर्षण-गुणांक ($k_2/Q \approx 1.1 \times 10^{-5}$ [Lainey et al. 2009]) के अंतर्गत, आयो को मूल सह-घूर्णन रेखा से उसकी वर्तमान स्थिति तक स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक अवधि लगभग 600 मिलियन वर्ष परिकलित है। इसके विपरीत, यूरोपा, गैनिमीड और कैलिस्टो केवल ज्वारीय क्रियाविधि से अपनी वर्तमान स्थिति तक नहीं पहुँच सकते (समाकलन दसियों अरब वर्षों की सैद्धांतिक प्रवास-अवधि देता है)। कठोर यांत्रिक आवश्यकता: बाहर की ओर एक द्वितीयक गतिक धक्का-क्रियाविधि आवश्यक है (मंगल में डीमोस के धक्के के समान)।
9	गतिक उत्तरजीविता प्राचल	सही।
10	जनक में आकृतिक चिह्न	मोटा वायुमंडलीय गैस आवरण कोर के प्रत्यक्ष आकृतिक प्रेक्षण को अवरुद्ध करता है।
11	उपग्रहों में संरचनात्मक चिह्न	घनत्व-क्रम, कोरों की संरचना और बंधन-स्थिति का सत्यापन (विवरण नीचे)।
12	वलय-प्रणालियों का विश्लेषण	पतले धूल-वलयों की प्रणाली, जो $1.29R - 3.1R$ की त्रिज्यीय परास में स्थित है, और सह-घूर्णन रेखा के दोनों ओर फैली है [Owen et al. 1979]।
13	अपवाद और नियम से भिन्न मामले	पिंड अपवाद नहीं है। वह क्रम जिसमें बृहस्पति का घनत्व उसके उपग्रहों के घनत्व से कम है, गैस-आवरण घटक को पृथक करके पूर्णतः समझाया जाता है (A.2)।

भीतरी उपग्रहों में रेखा के दोनों ओर की यांत्रिकी

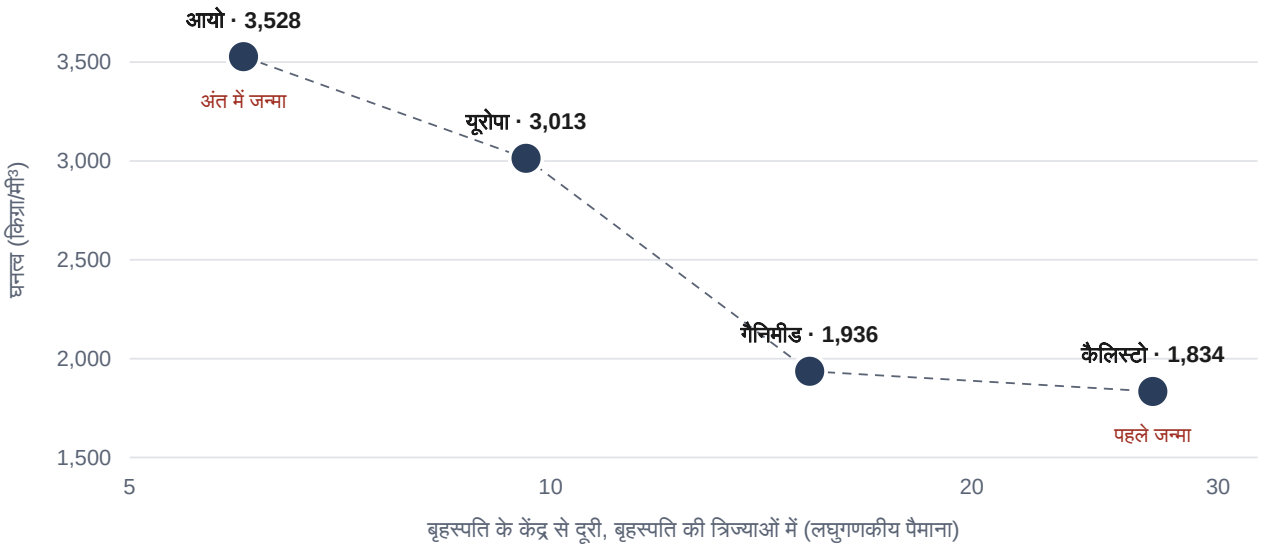
बृहस्पति के छोटे भीतरी उपग्रहों की प्रणाली मॉडल में परिभाषित रेखा के दोनों ओर के प्रतिरूप को ठीक-ठीक संरक्षित रखती है (भाग L):

• सह-घूर्णन रेखा के नीचे ($x < 2.29$): उपग्रह Metis और Adrastea क्रमशः $1.83R$ और $1.85R$ पर स्थित हैं; वे ऋणात्मक प्रवास-सदिश का अनुभव करते हैं और भीतर की ओर कक्षीय अवतरण में गति करते हैं।

• सह-घूर्णन रेखा के ऊपर ($x > 2.29$): उपग्रह Amalthea और Thebe क्रमशः $2.59R$ और $3.17R$ पर स्थित हैं; वे धनात्मक प्रवास-सदिश का अनुभव करते हैं और बाहर की ओर कक्षीय दूर हटने में गति करते हैं।

गैलीलियन उपग्रहों का कालक्रमिक घनत्व-क्रम और आंतरिक संरचना

गैलीलियन उपग्रहों का घनत्व-मान बृहस्पति से उनकी दूरी बढ़ने के साथ एकदिष्ट त्रिज्यीय कमी दर्शाता है (चित्र G.1):



चित्र G.1. चारों गैलीलियन उपग्रहों का घनत्व बनाम बृहस्पति से उनकी दूरी। दूर जाने पर घनत्व घटता है। *कैसे पढ़ें:* घनत्व जन्म के क्षण में मुख पर पदार्थ को प्रतिबिंबित करता है, और इसलिए दाएँ से बाएँ का क्रम जन्म और विभेदन-चरणों का क्रम है — कैलिस्टो पहले, उसके आरंभ में; आयो अंत में, उसके अंत में।

आयो (3,528 kg/m³) → यूरोपा (3,013 kg/m³) → गैनिमीड (1,936 kg/m³) → कैलिस्टो (1,834 kg/m³)

यह क्रम द्वितीयक मान्यताओं के बिना मॉडल के निर्धारणों की पुष्टि करता है, और दर्शाता है कि त्रिज्यीय दूरी का क्रम रेखा की भीतर की ओर, सतह की ओर गति के माध्यम से कालक्रमिक जन्म-क्रम (प्रारंभिक से बाद तक) से मेल खाता है (A.5):

1. कैलिस्टो (पहले जन्मा): चरण 1 (बृहस्पति के विभेदन का आरंभ) में निष्कासित। उसके जड़त्व-आघूर्ण के आँकड़े ($k = 0.355$ [Anderson et al. 2001]) एकसमान पिंड के निकट मिश्रित समांगी संरचना का साक्ष्य हैं, जैसा कि जनक पिंड के पृथक्करण से पहले निष्कासन से अपेक्षित है। उसकी सतह प्रणाली में सबसे प्राचीन है और क्रेटरों से संतृप्त है [Zahnle et al. 2003]।

2. गैनिमीड और यूरोपा (मध्यवर्ती चरण): चरण 2 (जलगतिक पंप की क्रिया का चरम) में निष्कासित। ये पिंड संरचनात्मक रूप से पृथक्कृत हैं और जल तथा बर्फ़ के विशाल आवरण धारण करते हैं; गैनिमीड में एक सक्रिय द्रव लौह-कोर है जो स्व-

चुंबकीय क्षेत्र को संचालित करता है [Kivelson et al. 1996], और यूरोपा में एक सघन कोर और लगभग 100 किमी का जल-आवरण है [Anderson et al. 1998]।

3. आयो (अंत में जन्मा): चरण 3 (विभेदन का समापन) में निष्कासित। पिंड पूर्णतः शुष्क, सघन है, और एक परिभाषित और विशाल धातु-कोर रखता है [Anderson et al. 1996], जैसा कि वायुमंडलीय ढक्कन के नीचे वाष्पशीलों और जल के बंधन के बाद निष्कासन से अपेक्षित है। निरंतर ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण उसकी सतह प्रणाली में सबसे युवा है [Zahnle et al. 2003]।

जन्म का प्रकार और वर्तमान समय में ढक्कन की गतिकी

बृहस्पति के सभी उपग्रह क्रमिक निष्कासन-क्रियाविधि (निष्कासित) से बने, इसका साक्ष्य उनका अत्यंत छोटा द्रव्यमान-अनुपात है जो बृहस्पति के द्रव्यमान का 0.008% या उससे कम है (पृथ्वी की प्रणाली के अनुपात से सैकड़ों गुना कम)।

बृहस्पति आज भी सैद्धांतिक जन्म-परास ($x = 2.29$) के भीतर घूमता है, और उसका आंतरिक विभेदन जारी है (तनुकृत कोर का अवसादन), जो जन्म खिड़की को यांत्रिक दृष्टि से खुला रखता है। फिर भी, नए उपग्रहों का निर्माण वायुमंडलीय ढक्कन की क्रिया के कारण पूर्णतः अवरुद्ध है: हाइड्रोजन और हीलियम का विशाल आवरण (ग्रह के द्रव्यमान का 90%–97%) जल पर एक कठोर ऊष्मागतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। पंप द्वारा संचित आंतरिक जल 5–7 बार के दाब पर वायुमंडल की गहरी परतों में संघनित होता है [Li et al. 2020] और अवक्षेपण के रूप में वापस गिरता है। सह-घूर्णन रेखा तक केवल धूल का एक सूक्ष्म घटक पहुँचता है जो पतली वलय-प्रणाली को पोषित करता है; रेखा को भीतर की ओर पार करने वाला पदार्थ ग्रह के भीतर ढह जाता है, और द्रव्यमान-आपूर्ति का अभाव नए पिंडों के संघनन को रोकता है।

PART H शनि

शनि ग्रह की विशेषता सौर मंडल में न्यूनतम औसत घनत्व और सबसे विशाल ग्रहीय वलय-प्रणाली है। प्रणाली में लगभग बीस नियमित उपग्रह हैं, जहाँ प्रणाली का अधिकांश द्रव्यमान (लगभग 96%) अकेले उपग्रह टाइटन में संकेंद्रित है। दसियों बाहरी उपग्रह पकड़े गए (Irregular) उपग्रहों के रूप में परिभाषित हैं और जाँच-प्रोटोकॉल में सम्मिलित नहीं हैं।

13 प्रोटोकॉल जाँचों का विश्लेषण – शनि

#	प्रोटोकॉल जाँच	प्रेक्षण और संख्यात्मक मान
1	वैश्विक मूल आँकड़े	वैश्विक औसत घनत्व: $687\ \mathrm{kg/m^3}$ (मुक्त जल के घनत्व से कम)। अक्षीय घूर्णन अवधि (दिवस): 10.56 घंटे [Mankovich et al. 2019]। अक्षीय झुकाव: 27°।
2	प्रणाली की उपग्रह-सूची	लगभग बीस नियमित उपग्रह, जिन पर द्रव्यमान की दृष्टि से टाइटन का प्रभुत्व है, और उनके साथ पाँच मध्यम उपग्रह तथा अत्यंत छोटे वलय-उपग्रहों का एक समूह।
3	आदिम घूर्णन का गतिक पुनर्निर्माण	नियमित उपग्रहों का कुल कक्षीय संवेग शनि के अक्षीय घूर्णन-आघूर्ण का लगभग 1.4% है। इस संवेग की जनक के घूर्णन में पूर्ण गणनात्मक वापसी आदिम अक्षीय दिवस को केवल 10.4 घंटे तक घटाती है।

4	जन्म नियम का सत्यापन	वर्तमान युग में शनि की सह-घूर्णन रेखा की स्थिति उसके केंद्र से $111,600\ \mathrm{km}$ की दूरी पर है, जो ठीक $1.92R$ के रूप में परिभाषित है – यह मान एक समान मॉडल की जलगतिक जन्म-परास के भीतर स्थित है।
5	जल और वाष्पशील घटकों का विश्लेषण	शनि हिम-रेखा से परे संघनित हुआ, और उसका आंतरिक पिंड जल और जल-बर्फ़ के घटकों से अत्यधिक समृद्ध है।
6	विभेदन की वर्तमान मात्रा	भीतरी कोर (धातुएँ, सिलिकेट और बर्फ़) हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल आवरण के नीचे छिपा है। गुरुत्व-क्षेत्र के आँकड़े दर्शाते हैं कि कोर पूर्णतः पृथक्कृत नहीं है। उपग्रह टाइटन भी केवल आंशिक रूप से पृथक्कृत है ($k \approx 0.34$ [Iess et al. 2010])।
7	जन्म खिड़की की परिभाषा	वर्तमान युग में जन्म खिड़की सिद्धांततः खुली है (प्रवाह-गतिकी का विवरण नीचे देखें)।
8	ज्वारीय प्रवास का पथ	शनि ज्वारीय विकृतियों के प्रति अत्यंत नरम के रूप में अभिलक्षित है ($k_2/Q \approx 1.6 \times 10^{-4}$ [Lainey et al. 2017])। केवल अक्षीय ज्वारीय बल मीमास, एन्सेलाडस, टेथिस और डायोन को सह-घूर्णन रेखा से उनकी वर्तमान स्थिति तक 0.6–2.3 अरब वर्षों की अल्प समय-परास में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक गतिक ऊर्जा प्रदान करता है। अद्यतन मापन-आँकड़े दर्शाते हैं कि टाइटन आज शास्त्रीय विश्लेषणात्मक मॉडलों में अपेक्षित दर से तेज़ दूर हट रहा है [Lainey et al. 2020], यह प्रेक्षण पुष्टि करता है कि अतीत में वह जनक पिंड के काफ़ी निकट था।
9	गतिक उत्तरजीविता प्राचल	सही।
10	जनक में आकृतिक चिह्न	वायुमंडलीय गैस आवरण के नीचे छिपे हुए।
11	उपग्रहों में संरचनात्मक चिह्न	इयापेटस में जमी हुई आकृति (Fossil bulge) का संरक्षण, हाइपेरियन में असाधारण संरचनात्मक सरंध्रता, और विभेदन-चरणों से मेल खाता घनत्व-क्रम (विवरण नीचे)।
12	वलय-प्रणालियों का विश्लेषण	लगभग पूर्णतः शुद्ध जल-बर्फ़ से बनी विशाल वलय-प्रणाली। Cassini यान द्वारा किए गए द्रव्यमान-मापन दर्शाते हैं कि वलय युवा प्रतीत होते हैं [Iess et al. 2019]; मॉडल के अनुसार वलय एक सतत प्रवाह है जो एक प्राचीन प्रक्रिया द्वारा पोषित होता है। E वलय सीधे एन्सेलाडस की प्लूम ज्वालामुखीय गतिविधि (गीज़र) द्वारा पोषित होता है।
13	अपवाद और नियम से भिन्न मामले	पिंड अपवाद नहीं है। मध्यम उपग्रहों के घनत्व-परिवर्तन का सटीक क्रम भविष्य की जाँच के लिए निर्धारित है (भाग M)।

वलय-प्रणाली और वलय-उपग्रहों के भीतर सह-घूर्णन रेखा की गतिकी

मुख्य वलय-प्रणाली सीधे सह-घूर्णन रेखा ($1.92R$) से जुड़ी है, जो ठीक B वलय (जो $92,000\ \mathrm{km}$ से $117,600\ \mathrm{km}$ तक फैला है) के भीतर से गुज़रती है:

• सह-घूर्णन रेखा के नीचे ($x < 1.92$): वलय का पदार्थ ऋणात्मक प्रवास-सदिश का अनुभव करता है और भीतर की ओर शनि में ढहता है। इस प्रवाह को Cassini यान ने "वलय-वर्षा" (Ring rain) क्रियाविधि के रूप में प्रत्यक्ष अनुभवजन्य रूप से मापा [Waite et al. 2018]।

• सह-घूर्णन रेखा के ऊपर ($x > 1.92$): अत्यंत छोटे वलय-उपग्रह – Pan, Atlas, Prometheus, Pandora, Janus और Epimetheus – $2.29R - 2.60R$ की परास में स्थित हैं। इन पिंडों की विशेषता उच्च सरंध्रता और $400 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ के अत्यंत कम घनत्व हैं [Porco et al. 2007], जो उन आदिम उपग्रहों के यांत्रिक अवशेषों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका वलय के भीतर क्षरण और घिसाव हुआ, साथ ही उनकी सतह पर वलय-पदार्थ का द्वितीयक संचय भी।

ऊष्मागतिक संतुलन में सतत प्रवाह के रूप में वलय का मॉडल

चूँकि शनि जन्म-परास के भीतर घूर्णन वेग बनाए रखता है और कोर में विभेदन जारी है, जलगतिक पंप सक्रिय है। वायुमंडलीय ढक्कन (ग्रह के द्रव्यमान का 70%–85%) जल को ढकता है परंतु पूर्णतः अभेद्य नहीं है, और थोड़ा जल सह-घूर्णन रेखा के क्षेत्र में रिसता है, जहाँ द्रव्यमान रोश सीमा में फँसकर वलय को पोषित करता है।

Cassini के आँकड़ों ने सैकड़ों से हज़ारों किलोग्राम प्रति सेकंड की स्थिर वलय-वर्षा दर मापी [Waite et al. 2018; O'Donoghue et al. 2019]। द्रव्यमान-निष्कासन की इस दर पर, सतत पोषण के बिना, वलय-प्रणाली कुछ सौ मिलियन वर्षों के भीतर विघटित हो जाती, यह प्रेक्षण वैज्ञानिक साहित्य में इस मान्यता तक ले गया कि वलय कालक्रम की दृष्टि से युवा हैं।

एक समान क्रियाविधि के अनुसार, वलय कोई स्थिर अभिवृद्धि-अवशेष नहीं, बल्कि संतुलन में सतत प्रवाह (Steady-state flow) की एक गतिक प्रणाली है: वह नीचे से जलगतिक पंप द्वारा निरंतर नवीकृत होती है, और ऊपर से वर्षा के रूप में द्रव्यमान निष्कासित करती है। स्थिर अवस्था में कठोर यांत्रिक आवश्यकता: जनक पिंड से वलय में जल के त्रिज्यीय रिसाव की दर वलय-वर्षा के द्रव्यमान-निष्कासन की दर के ठीक बराबर है; यह क्रियाविधि समझाती है कि भूगतिक प्रक्रिया के अति प्राचीन होने के बावजूद वलय एक युवा पिंड का ऊष्मागतिक हस्ताक्षर क्यों दर्शाता है। रोश सीमा को पार करके यांत्रिक रूप से विघटित हुए एक आदिम उपग्रह के बारे में वैकल्पिक परिकल्पनाएँ [Wisdom et al. 2022] मॉडल के इस निर्धारण से मेल खाती हैं कि वलय विनाश और क्षरण का स्थल है, न कि निर्माण का स्थल।

शनि में जन्म-कालक्रम और विभेदन-चरणों का क्रम

शनि के सभी उपग्रह क्रमिक निष्कासन-क्रियाविधि (निष्कासित) से बने, जहाँ सबसे विशाल पिंड टाइटन शनि के द्रव्यमान का केवल 0.024% है। त्रिज्यीय दूरी का क्रम जनक में पंप के विकास-चरणों को प्रतिबिंबित करता है:

जनक में चरण	भूगतिक क्रियाविधि और मुख की संरचना	बने उपग्रह	वर्तमान अर्ध-दीर्घ अक्ष (R)	परिकलित घनत्व ($\mathrm{kg/m^3}$)

0. विभेदन का आरंभ: कोर के पृथक्करण से पहले बाहरी परत से आदिम जल का छिटकाव (गीले कपड़े का प्रभाव)।	इयापेटस, हाइपेरियन	61, 26	1,088; 544
1. प्रारंभिक चरण: वैश्विक आंतरिक पिंड की संरचना का प्रतिनिधित्व करने वाले मिश्रित पदार्थ का निष्कासन।	टाइटन	21	1,880
2. पंप का चरम: पृथक्कृत पिंड की गहराइयों से जल और वाष्पशीलों से समृद्ध मैग्मा द्वारा मुख का पोषण।	रिया, डायोन, टेथिस, एन्सेलाडस, मीमास	3 – 9	984 – 1,609

• **चरण 0 का विश्लेषण:** जल-खंडों का निष्कासन शनि के चारों ओर नरम द्रव पिंड की स्थानीय रोश सीमा ($\approx 2.15R$) से परे हुआ। इयापेटस $2.53R$ की प्रारंभिक दूरी पर, ठीक इस सीमा के ऊपर, संघनित हुआ और जम गया, और उसने जन्म-चरण के आकृतिक हस्ताक्षर संरक्षित रखे। उसकी सतह प्राचीन और क्रेटरों से संतृप्त है, जो कुछ सौ मीटर प्रति सेकंड की गति से आने वाले परिवेशी पदार्थ के लिए पिंड के अभिवृद्धिजन्य ग्रहण-क्षेत्र में $1 + v_{\text{पलायन}}^2/v_{\text{आगमन}}^2$ के गुणक से वृद्धि का साक्ष्य है (इयापेटस के लिए, जहाँ $v_{\text{पलायन}} \approx 570\ \mathrm{m/s}$, गतिशील पदार्थ की अभिवृद्धि में 2 से 5 गुना और अधिक की वृद्धि होती है)। सतह की ऐल्बीडो असममिति (गहरा पक्ष) स्व-गुरुत्व-क्षेत्र वाले पिंड पर उपग्रह Phoebe के वलय से कक्षीय धूल के अवतरण का प्रत्यक्ष साक्ष्य है [Verbiscer et al. 2009]।

• **चरण 1 का विश्लेषण:** टाइटन विभेदन पूर्ण होने से पहले शनि के आंतरिक पिंड की संरचना को प्रतिबिंबित करता है। उसका जड़त्व-आघूर्ण मान ($k = 0.34$ [Iess et al. 2010]) बृहस्पति प्रणाली में कैलिस्टो (0.355) के निकट है, और शनि के आंतरिक पिंड (गैस आवरण के बिना) के घनत्व के लिए एक निचली सीमा स्थापित करता है, जिसे कम से कम उपग्रह के मान ($1,880\ \mathrm{kg/m^3}$) जितना सघन होना आवश्यक है।

• **चरण 2 का विश्लेषण:** पंप की गतिविधि ने बाहरी परत को जल से समृद्ध किया, और मुख्यतः शुद्ध जल-बर्फ़ से बने विरल उपग्रहों को जन्म दिया (टेथिस, $984\ \mathrm{kg/m^3}$)। शनि में ढक्कन की मोटाई ने आर्द्र चरण के दौरान दीर्घ निष्कासन संभव बनाया, जो यूरेनस के उपग्रहों की तुलना में प्रणाली के कम औसत घनत्व को निर्धारित करता है।

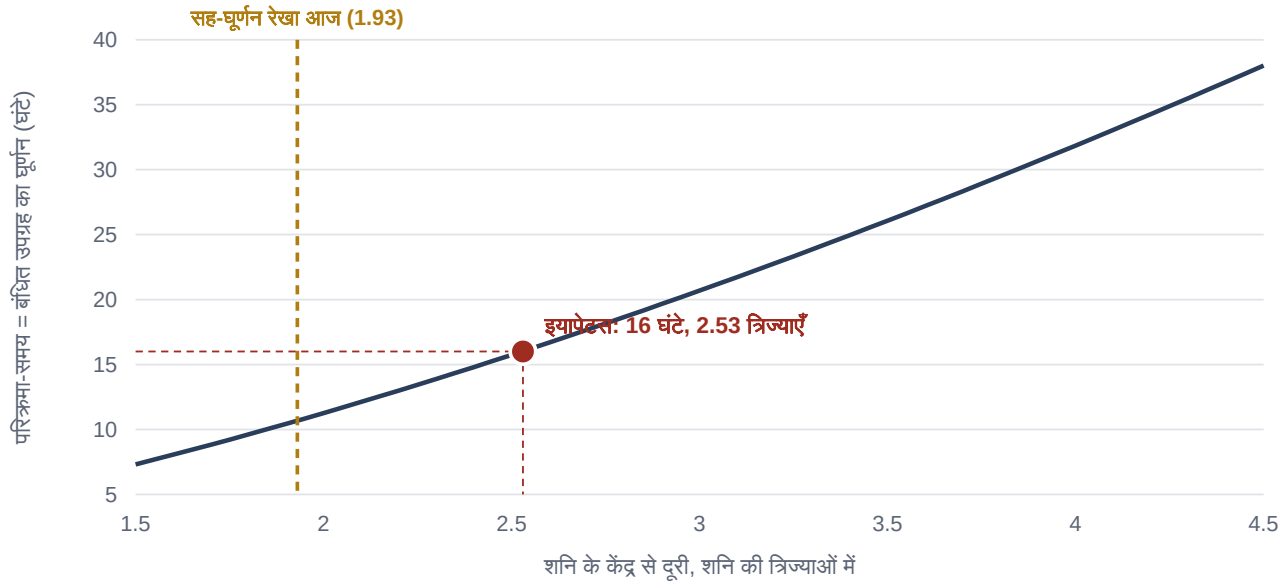
चरण 0 के उपग्रहों का भूभौतिकीय विश्लेषण

क. इयापेटस की जमी हुई आकृति का संरक्षण

इयापेटस आज पूर्ण तुल्यकाली ज्वारीय बंधन में है, जिसकी परिक्रमा-अवधि और स्व-घूर्णन चक्र 79 पृथ्वी-दिवस है। फिर भी, वस्तुनिष्ठ मापन विशाल ज्यामितीय चपटेपन को दर्शाते हैं: विषुवत रेखा पर व्यास ध्रुवों के व्यास से 35 किमी बड़ा है। यह विकृति प्रत्येक 16 घंटे में एक बार की चरम गति से घूमने वाले पिंड के द्रवस्थैतिक संतुलन से मेल खाती है [Castillo-Rogez et al. 2007], जो तीव्र तापीय आकृतिक जमाव के कारण संरक्षित रही।

चूँकि पिंड बंधित अवस्था में जन्मा, 16 घंटे की स्व-घूर्णन अवधि के लिए ठीक 16 घंटे की कक्षीय परिक्रमा-अवधि आवश्यक है। केप्लर के नियमों के अनुसार, यह तुल्यकाली कक्षा $147,000\ \mathrm{km}$ की त्रिज्या पर प्राप्त होती है, जो शनि के केंद्र से $2.53R$ है (चित्र H.1)। यह प्रेक्षण इसका प्रत्यक्ष भूभौतिकीय प्रमाण है कि इयापेटस अपने मूल जन्म-स्थल के निकट, ठीक आदिम सह-घूर्णन रेखा के ऊपर, संघनित हुआ और जम गया, और आगे चलकर त्रिज्यीय रूप से बाहर अपनी वर्तमान स्थिति

($61R$) तक धकेला गया। विषुवत रेखा के साथ विशाल स्थलाकृतिक कटक (20 किमी तक की ऊँचाई) का अस्तित्व कालक्रमिक सत्यापन हेतु निर्धारित एक और जमा हुआ संरचनात्मक हस्ताक्षर है।



चित्र H.1. दूरी के अनुसार शनि के चारों ओर परिक्रमा-समय। बंधित उपग्रह उतने ही समय में अपने चारों ओर घूमता है। इयापेटस की जमी हुई आकृति 16 घंटे के घूर्णन से मेल खाती है, अर्थात् 2.53 त्रिज्याओं पर परिक्रमा से, जो आज की सह-घूर्णन रेखा (धराशायी रेखा) से थोड़ा ऊपर है। *कैसे पढ़ें:* ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वह घूर्णन खोजें जिसे उपग्रह की आकृति याद रखती है, और क्षैतिज अक्ष पर नीचे उतरकर वह दूरी प्राप्त करें जिस पर उपग्रह कठोर हुआ।

ख. हाइपेरियन (Hyperion) की आकृतिक संरचना

हाइपेरियन एक स्वतंत्र पिंड है जो चरण 0 में (इयापेटस के तुरंत बाद और टाइटन से पहले) जनक की बाहरी परत के जल-छिटकाव से बना, और वह किसी आदिम उपग्रह का यांत्रिक खंड नहीं है। पिंड जल से भरे खंड के रूप में तब निष्कासित हुआ जब सह-घूर्णन रेखा $x \approx 2.3$ की दूरी पर स्थित थी (उभार के क्षेत्र में, मंगल प्रणाली के समान)।

ढक्कन सिद्धांत के अनुसार, कोर-संकुचन के प्रभाव और गैस द्वारा जल-पलायन के अवरोध के कारण शनि की सह-घूर्णन रेखा केवल भीतर की ओर ($2.5R$ से $1.92R$ तक) खिसकी। अंतरिक्ष में वाष्पशीलों और गैसों के तीव्र पलायन ने पिंड में चरम संरचनात्मक सरंध्रता (Macro-porosity) छोड़ी, जो $544\ \mathrm{kg/m^3}$ के औसत घनत्व और परिभाषित कोर के अभाव तक ले जाती है [Thomas et al. 2007], जबकि जल-बर्फ़ और $\mathrm{CO_2}$ के घटक सतह पर जमे रहे [Cruikshank et al. 2007]।

अपने कम द्रव्यमान के कारण हाइपेरियन का स्व-गुरुत्व पिंड को द्रवस्थैतिक संतुलन तक लाने में विफल रहा, और वह अनियमित आकृति बनाए रखता है। उसकी कक्षा टाइटन के युग्मन-आघूर्ण द्वारा 4:3 के कठोर कक्षीय अनुनाद और 0.1 की उत्केंद्रता के माध्यम से गतिक रूप से निर्धारित होती है। अनियमित आकृति और उत्केंद्र कक्षा का यांत्रिक संयोजन तुल्यकालन को रोकता है और पूर्णतः अव्यवस्थित स्व-घूर्णन उत्पन्न करता है [Wisdom et al. 1984]; पिंड सह-घूर्णन रेखा के ऊपर स्थित है और त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर प्रवास करता रहता है।

PART I यूरेनस

यूरेनस एक बर्फ़ीला दानव है जिसकी विशेषता 98° का चरम अक्षीय झुकाव है ("अपनी करवट पर लेटा हुआ")। उसकी समस्त नियमित उपग्रह-प्रणाली ग्रह की झुकी हुई ज्यामितीय विषुवत रेखा के तल में वृत्ताकार कक्षाओं में गति करती है। प्रणाली में पाँच बड़े उपग्रह, तेरह छोटे भीतरी उपग्रह, और संकरे ग्रहीय वलयों की एक प्रणाली सम्मिलित है।

13 प्रोटोकॉल जाँचों का विश्लेषण – यूरेनस

#	प्रोटोकॉल जाँच	प्रेक्षण और संख्यात्मक मान
1	वैश्विक मूल आँकड़े	वैश्विक औसत घनत्व: 1,270 kg/m³; वर्तमान दिवस: 17.2 घंटे। यूरेनस से उत्सर्जित आंतरिक ऊष्मा विशेष रूप से कम और शून्य के निकट है, जो अन्य गैस और बर्फ़ीले दानवों के स्पष्ट विपरीत है [Pearl et al. 1990]।
2	प्रणाली की उपग्रह-सूची	पाँच विशाल उपग्रह (मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया, ओबेरॉन [Jacobson 2014]), 13 छोटे भीतरी उपग्रह, और 9 पकड़े गए (Irregular) बाहरी उपग्रह।
3	आदिम घूर्णन का गतिक पुनर्निर्माण	उपग्रहों का कुल कक्षीय संवेग यूरेनस के अक्षीय घूर्णन-आघूर्ण का केवल लगभग 1% है। इस संवेग की वापसी आदिम घूर्णन वेग को उल्लेखनीय रूप से नहीं बदलती, और दर्शाती है कि उपग्रहों ने स्वयं ग्रह को धीमा नहीं किया।
4	जन्म नियम का सत्यापन	वर्तमान युग में यूरेनस की सह-घूर्णन रेखा की स्थिति उसके केंद्र से 82,700 km की दूरी पर है, जो 3.24R के रूप में परिभाषित है – यह मान सैद्धांतिक जन्म-परास से बाहर है। वर्तमान घनत्व-मान के अंतर्गत सह-घूर्णन रेखा के लगभग 2 त्रिज्याओं की यांत्रिक परास में होने के लिए यूरेनस को 8.3 घंटे के आदिम दिवस में घूमना आवश्यक है।
5	जल और वाष्पशील घटकों का विश्लेषण	पिंड जल और बर्फ़ से अत्यधिक समृद्ध है, परंतु मोटे वायुमंडलीय ढक्कन के अभाव के कारण उसने सह-घूर्णन रेखा से होकर वाष्पशीलों का विशाल द्रव्यमान खो दिया।
6	विभेदन की वर्तमान मात्रा	आंशिक रूप से पृथक्कृत; ऊष्मा-प्रवाह की कम दर भूगतिक स्थिरता का साक्ष्य है।
7	जन्म खिड़की की परिभाषा	जन्म खिड़की संरचनात्मक विभेदन के आरंभ के साथ खुली और तब बंद हुई जब रेखा पंप की प्रभावी पकड़-परास से आगे दूर हट गई।
8	ज्वारीय प्रवास का पथ	अक्षीय ज्वारीय बलों का समाकलन दर्शाता है कि केवल ज्वारीय क्रियाविधि एरियल और मिरांडा को उनकी वर्तमान स्थिति तक स्थानांतरित करने की ऊर्जा प्रदान कर सकती है, परंतु अम्ब्रियल, टाइटेनिया और ओबेरॉन के स्थानांतरण में विफल रहती है। कठोर यांत्रिक आवश्यकता: बाहर की ओर एक द्वितीयक गतिक धक्का-बल आवश्यक है (बृहस्पति के समान)।
9	गतिक उत्तरजीविता प्राचल	हिल त्रिज्या की सीमाओं के भीतर सही।
10	जनक में आकृतिक चिह्न	ऊपरी वायुमंडल के आवरण के नीचे छिपे हुए।

11	उपग्रहों में संरचनात्मक चिह्न	मिरांडा में एक केंद्रीय खंड के चारों ओर पट्टियाँ, जो संकरे मुख से बलपूर्वक निकास का चिह्न हैं, संरचनात्मक सरंध्रता, और उलटा घनत्व-क्रम (विवरण नीचे)।
12	वलय-प्रणालियों का विश्लेषण	द्रव्यमान में विरल, संकरे ग्रहीय वलयों की प्रणाली।
13	अपवाद और नियम से भिन्न मामले	रेखा की वर्तमान स्थिति (3.24R) अपवाद नहीं, बल्कि विशाल जल-पलायन का यांत्रिक साक्ष्य है। चरम अक्षीय झुकाव (98°) के स्रोत का प्रश्न खुला रहता है (भाग M)।

सह-घूर्णन रेखा के जन्म-परास से बाहर निकलने की गतिकी

10 सबसे भीतरी उपग्रहों की प्रणाली (Cordelia से Perdita तक) आज 1.95R - 2.99R की त्रिज्यीय परास में स्थित है – यह क्षेत्र ठीक आदिम जन्म-परास के भीतर परिभाषित है, परंतु वर्तमान सह-घूर्णन रेखा (3.24R) के नीचे है। ये पिंड आज ऋणात्मक ज्वारीय प्रवास-सदिश का अनुभव करते हैं और भीतर की ओर कक्षीय अवतरण में गति करते हैं (गिरते हैं)। उनकी स्थिति इसका प्रत्यक्ष गतिक साक्ष्य है कि अतीत में सह-घूर्णन रेखा जन्म-परास ($x \approx 2$) के भीतर स्थित थी, और भूवैज्ञानिक इतिहास के दौरान उनकी कक्षाओं को पार करते हुए त्रिज्यीय रूप से बाहर दूर हट गई।

चूँकि उपग्रहों का द्रव्यमान अत्यंत छोटा है (जनक के द्रव्यमान का 0.01% - 0.02%) और उनका कक्षीय संवेग यूरेनस के घूर्णन-संवेग के 1% से अधिक नहीं है, अक्षीय घूर्णन का 8.3 घंटे से 17.2 घंटे तक धीमा होना पूर्णतः सह-घूर्णन रेखा के पार जल और वाष्पशीलों के पलायन से संचालित है:

- यूरेनस की विशेषता एक पतला वायुमंडलीय ढक्कन है (हाइड्रोजन और हीलियम उसके द्रव्यमान का केवल 10%–20% हैं), जो जलगतिक पंप द्वारा ऊपर लाई गई जल-वाष्प को बंद रखने में विफल रहा।
- जल ने सह-घूर्णन रेखा को पार किया और अंतरिक्ष में निष्कासित हुआ, अपने साथ विशाल कोणीय संवेग को प्रणाली से बाहर ले जाते हुए ($\Delta L_{\text{पलायन}}$)।
- **यांत्रिक निचली सीमा:** रेखा को 2R से 3.24R तक विस्थापित करने के लिए पूरे ग्रह के द्रव्यमान के 2%–3% की जल-घटकों के रूप में मुक्त द्रव्यमान-हानि आवश्यक है।
- यह द्रव्यमान-हानि केवल एक निचली सीमा है, क्योंकि जन्म-चरण के बाद से यूरेनस में प्रबल भीतरी कोर-संकुचन हुआ है, जो अपने आप में ग्रह को त्वरित करना और रेखा को भीतर की ओर निकट लाना चाहिए था ($x \propto k^{2/3}$, [A.5]); अतः विच्छिन्न जल के द्रव्यमान का अवरोधी आघूर्ण संरचनात्मक संकुचन के प्रभाव पर भारी पड़ा। यह गतिकी स्व-नियमन उत्पन्न करती है: रेखा का दूर हटना उस तक जल के पहुँचने की दर को घटाता है, और इसलिए दूर हटने का वक्र ह्रासमान है (आरंभ में तीव्र और आगे चलकर धीमा)।

यूरेनस में जन्म-कालक्रम और सतह का आकृति-विज्ञान

क. बृहस्पति प्रणाली की तुलना में उलटा घनत्व-क्रम

पाँच बड़े उपग्रहों का घनत्व-मान यूरेनस से उनकी दूरी बढ़ने के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है (बृहस्पति की गैलीलियन प्रणाली के विपरीत प्रवृत्ति):

मिरांडा (1,200 kg/m³) → एरियल (1,592 kg/m³) → अम्ब्रियल (1,390 kg/m³) → टाइटेनिया (1,711 kg/m³) → ओबेरॉन (1,630 kg/m³)

यह परिवर्तन जनक पिंड के विभेदन-चरणों के अनुसार पूर्णतः समझाया जाता है (A.9):

- **टाइटेनिया और ओबेरॉन (पहले जन्मे, दूर की कक्षा में):** चरण 1 (विभेदन का आरंभ) में निष्कासित, और इसलिए वे सघन हैं और जनक के वैश्विक आंतरिक पिंड के मिश्रित पदार्थ की संरचना को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।
- **मिरांडा (अंत में जन्मा, निकट की कक्षा में):** चरण 2 (जलगतिक पंप की क्रिया का चरम) में निष्कासित। पिंड मुक्त जल से संतृप्त मैग्मीय खंड के रूप में बना, जिसने तीव्र जन्मोत्तर वाष्पशील-पलायन का अनुभव किया जिसने उच्च संरचनात्मक सरंध्रता और कम घनत्व (1,200 kg/m³) छोड़ा।
- **अंतर-प्रणाली तुलना (दो पतीलों का मॉडल):** यूरेनस के उपग्रह शनि के उपग्रहों से स्पष्ट रूप से सघन हैं (औसत सिलिकेट द्रव्यमान-अंश f = 0.49 बनाम f = 0.36, [A.9])। यूरेनस के पतले वायुमंडलीय ढक्कन ने जल के मुक्त पलायन को संभव बनाया, जिससे जनक में ऊपरी निष्कासन-परत सूखी और गाढ़ी हुई (चित्र A.5); अतः मुख से निकाला गया और उपग्रहों के रूप में संघनित पदार्थ शनि के मोटे ढक्कन के नीचे बंद संतृप्त पदार्थ की तुलना में जल में न्यून और द्रव्यमान में सघन था।

ख. द्रवस्थैतिक दाब में निष्कासन के आकृतिक हस्ताक्षर (खांचे और पट्टियाँ)

आंतरिक दाब के अधीन संकरे ज्वालामुखीय मुख से श्यान पदार्थ अंतःक्षेपित करने वाला ग्रहीय पिंड बने उपग्रह की सतह पर परिभाषित यांत्रिक हस्ताक्षर छोड़ता है:

1. सीधा (रैखिक) सदिश निष्कासन: द्रव्यमान बिना स्व-अक्षीय घूर्णन के एक सीधी रेखा के साथ धकेला जाता है → ज्यामितीय खिंचाव-सदिश के साथ समानांतर खांचों (Grooves) की शृंखला का निर्माण।

2. घूर्णी निष्कासन (यांत्रिक पेंचदार क्रियाविधि): द्रव्यमान संकरे मुख की दीवारों के सापेक्ष अक्षीय घूर्णन का अनुभव करते हुए बाहर धकेला जाता है → पिंड के चारों ओर लिपटे खांचे, और सिरे पर एक केंद्र के चारों ओर वलय।

फोबोस के खांचे, जो समानांतर और परस्पर काटने वाले तलों में व्यवस्थित हैं, और मिरांडा की पट्टियाँ, जो एक केंद्रीय खंड (Coronae) को घेरती हैं, संकरे मुख से बलपूर्वक निकास के अनुरूप हैं। साहित्य में फोबोस के खांचों की व्याख्या मंगल पर क्रेटरों से फेंके गए पदार्थ के रूप में की जाती है [Murray & Heggie 2014], और मिरांडा की पट्टियों की व्याख्या भीतर से ऊपर उठे पदार्थ के रूप में [Pappalardo et al. 1997]।

दोनों पिंड (फोबोस और मिरांडा) छोटे आयामों और कम घनत्व से अभिलक्षित हैं, और दोनों जनक पिंड के चरण 2 में जलगतिक पंप की क्रिया के चरम के अनुप्रस्थ काट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जल-पलायन के आघूर्ण और अक्षीय झुकाव का सदिश विश्लेषण

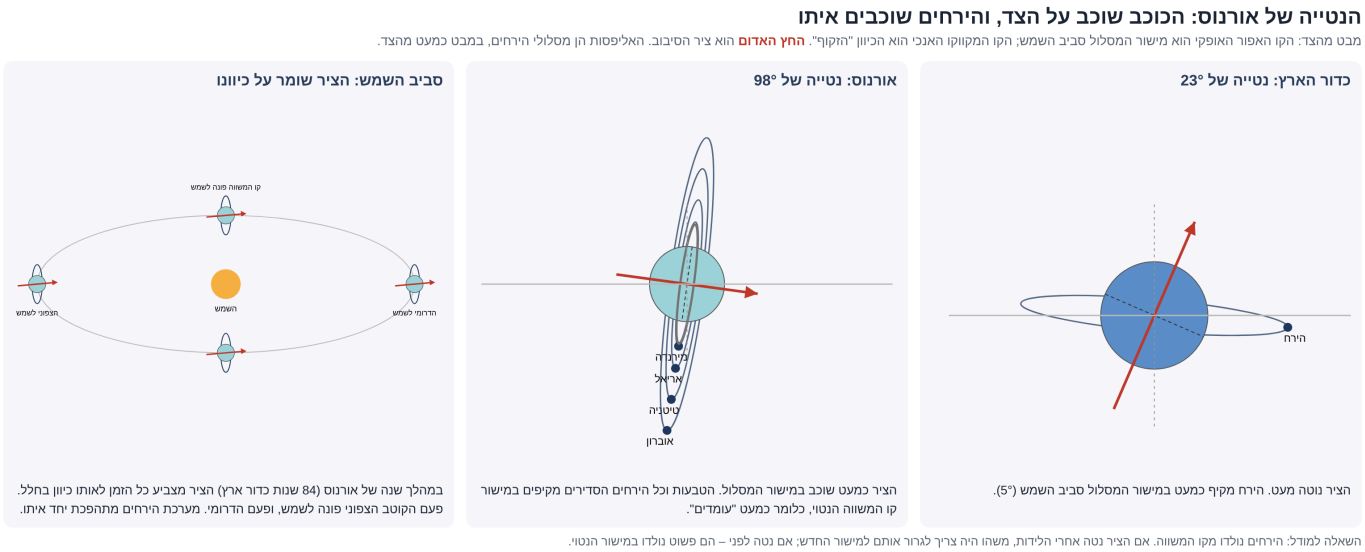
यांत्रिक विश्लेषण इस परिकल्पना का खंडन करता है कि जल-पलायन की क्रियाविधि यूरेनस के चरम अक्षीय झुकाव (98°) का गतिक कारक हो सकती है:

• जन्म के क्षण में आदिम कोणीय संवेग एक कठोर सदिश के रूप में परिभाषित है (8.3 घंटे का तीव्र अक्षीय घूर्णन, नीले तीर से चिह्नित, चित्र I.2)।

• वर्तमान कोणीय संवेग आदिम संवेग-मान का केवल 48% है और 98° के कोण पर झुका है (काले तीर से चिह्नित)।

• दोनों अवस्थाओं के बीच प्रणाली का स्थानांतरण केवल निष्कासित जल-द्रव्यमान द्वारा होने के लिए, विच्छिन्न जल के अवशिष्ट कोणीय संवेग-सदिश को आदिम संवेग-मान का 117% होना आवश्यक है, और ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष 24° के झुकाव-कोण पर (लाल धराशायी तीर से चिह्नित)।

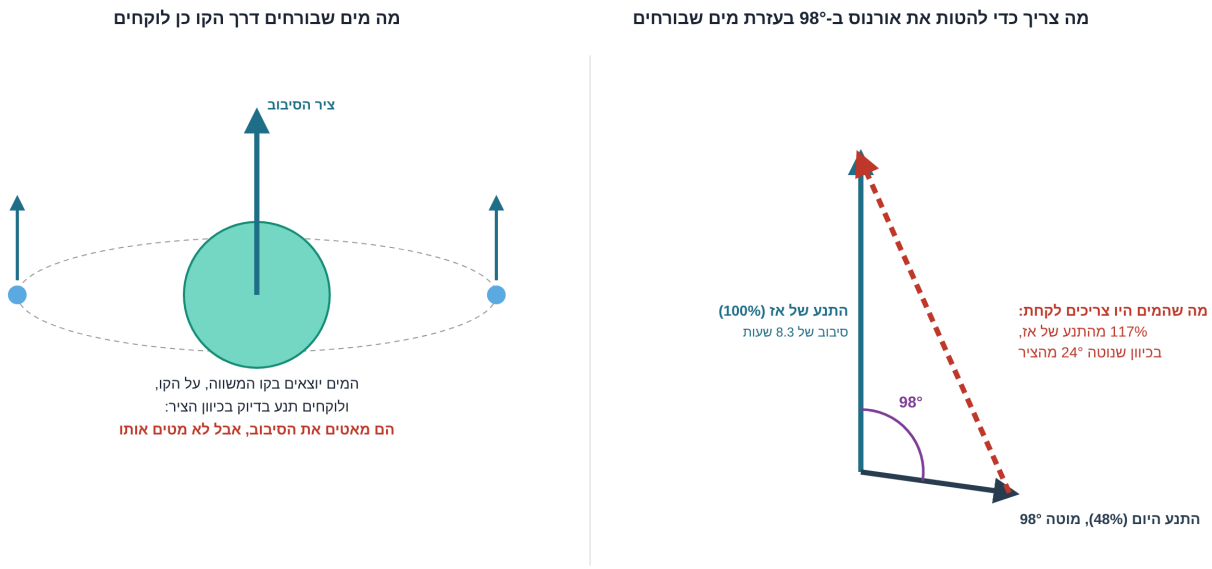
• **क्रियात्मक यांत्रिक अवरोध:** ज्यामितीय विषुवत रेखा पर स्थित ज्वालामुखीय मुखों से और सह-घूर्णन रेखा की ऊँचाई पर निष्कासित जल अपने साथ केवल ग्रह के अक्षीय घूर्णन-अक्ष के ठीक समानांतर कोणीय संवेग ले जा सकता है ($L_{\text{पलायन}} \parallel \Omega$)। यह अक्षसममित निष्कासन वैश्विक कोणीय संवेग-तीर की लंबाई को छोटा करता है (सदिश मंदन-क्रियाविधि) परंतु अंतरिक्ष में आघूर्ण-सदिश का घूर्णन या दिशा-परिवर्तन नहीं कर सकता। अतः जल-पलायन यूरेनस के धीमे होने को पूर्णतः समझाता है, परंतु 98° के चरम अक्षीय झुकाव के स्रोत का प्रश्न गणना हेतु एक खुला संरचनात्मक प्रश्न बना रहता है (भाग M)।



चित्र I.1. पृथ्वी (23°) और यूरेनस (98°) का अक्षीय झुकाव, और सूर्य के चारों ओर उसकी कक्षा के साथ यूरेनस के अक्ष की स्थिति। यूरेनस के नियमित उपग्रह झुकी हुई विषुवत रेखा के तल में परिक्रमा करते हैं। *कैसे पढ़ें:* यूरेनस "अपनी करवट पर लेटा हुआ" है, और इसलिए परिक्रमा के दौरान प्रत्येक ध्रुव बारी-बारी से सूर्य की ओर होता है। झुकाव के स्रोत का प्रश्न खुला है (भाग M)।

שאלת סוף 1: האם בריחת המים יכולה להטות את ציר אורנוס?

כדי שהקו יעמוד בכ-2 רדיוסים בזמן הלידות, אורנוס הסתובב ב-8.3 שעות; היום 17.2 שעות. באותו גוף זה אומר שנשאר 48% מהתנע. התנע הוא חץ: גודל וכיוון. כדי לעבור מהחץ של אז לחץ של היום, המוטה ב-98°, צריך לקחת את החץ האדום.



מסקנה: בריחת המים מסבירה את ההאטה ואת התרחקות הקו, אבל לא את הנטייה. כדי להטות, היא הייתה צריכה לקחת יותר תנע ממה שהיה לכוכב, ובכיוון שאינו הציר – ומים שיוצאים בקו המשווה לוקחים תנע רק בכיוון הציר.

चित्र I.2. क्या जल-पलायन यूरेनस को झुका सकता है। दाईं ओर: तब का संवेग (नीला, 8.3 घंटे का घूर्णन), आज का संवेग (काला, 48%, 98° झुका), और वह जो जल को उनके बीच संक्रमण के लिए ले जाना पड़ता (लाल धराशायी: तब के संवेग का 117%, अक्ष से 24° झुकी दिशा में)। बाईं ओर: विषुवत रेखा पर, रेखा पर से निकलने वाला जल केवल अक्ष की दिशा में संवेग ले जाता है। *कैसे पढ़ें:* जल-पलायन तीर को छोटा करता है — धीमापन — परंतु उसे घुमाता नहीं।

I.1 98° का झुकाव: जाँची गई संभावनाएँ

यूरेनस का घूर्णन-अक्ष उसकी कक्षा के तल से 98° झुका है, और उसके सभी नियमित उपग्रह झुकी हुई विषुवत रेखा के तल में परिक्रमा करते हैं। यह खंड शोधपत्र के शोध के दौरान जाँची गई गतिक संभावनाओं, की गई सदिश गणनाओं, और वैज्ञानिक साहित्य में प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को संकलित करता है।

- **अक्षीय झुकाव में परिवर्तन का यांत्रिक सिद्धांत:** घूमते पिंड का कोणीय संवेग अंतरिक्ष में एक कठोर सदिश (परिमाण और दिशा सहित) के रूप में परिभाषित है, और अंतरिक्ष में अक्ष की दिशा सदिश की दिशा से मेल खाती है। झुकाव-कोण में परिवर्तन के लिए सदिश की दिशा में परिवर्तन आवश्यक है, जो अक्ष के असमानांतर दिशा में संवेग जोड़ने या घटाने से, या सतत बाह्य बल-आघूर्ण (Torque) लगाने से प्राप्त होता है। केवल सदिश के परिमाण में परिवर्तन (अक्षसममित मंदन या त्वरण क्रियाविधि) घूर्णन की दर बदलता है परंतु अक्ष को नहीं घुमाता।

गतिक संभावनाओं और क्रियाविधियों का विश्लेषण

संभावना 1: सह-घूर्णन रेखा से होकर अक्षसममित जल-पलायन

जन्म के क्षण में घूर्णन-चक्र लगभग 8.3 घंटे था, और वर्तमान युग में 17.2 घंटे तक धीमा हो गया; यूरेनस आज अपने आदिम संवेग-मान का केवल 48% बनाए हुए है। संवेग-अवस्थाओं के बीच सदिश संक्रमण के लिए एक अवशिष्ट सदिश का घटाव आवश्यक है जिसका परिमाण आदिम संवेग का 117% है, और घूर्णन-अक्ष के सापेक्ष 24° के झुकाव-कोण पर (चित्र I.2)।

• **यांत्रिक अवरोध:** विषुवत रेखा पर जलगतिक पंप के मुखों से निष्कासित जल केवल अक्षीय घूर्णन-अक्ष के ठीक समानांतर कोणीय संवेग ले जाता है। यह क्रियाविधि सदिश की लंबाई को छोटा करती है (अक्षीय मंदन) परंतु उसकी स्थानिक दिशा नहीं बदलती। संभावना अस्वीकृत।

संभावना 2: एकपक्षीय असममित द्रव्यमान-निष्कासन

विषुवत रेखा के तल से बाहर स्थित एक भौगोलिक बिंदु से और एक परिभाषित सदिश दिशा में संकेंद्रित पदार्थ-निष्कासन (पिंड के पार्श्व से जुड़े रॉकेट इंजन के समान) अक्ष के असमानांतर दिशा में संवेग ले जा सकता है। आवश्यक आघूर्ण (तब के संवेग का 117%) प्रदान करने हेतु निष्कासित किए जाने वाले आवश्यक द्रव्यमान की गणना निष्कासन-वेग के फलन के रूप में की गई:

पदार्थ का निष्कासन-वेग	निष्कासन हेतु आवश्यक पदार्थ-द्रव्यमान	यूरेनस का कुल द्रव्यमान-अंश
पलायन-वेग (21 km/s)	लगभग 1 पृथ्वी-द्रव्यमान ($1\ \mathrm{M}_\oplus$)	6.6%
पलायन-वेग का 2 गुना (42 km/s)	लगभग 0.5 पृथ्वी-द्रव्यमान ($0.5\ \mathrm{M}_\oplus$)	3.3%

• **यांत्रिक सत्यापन:** द्रव्यमान के परिमाण-क्रम प्रचलित परिकल्पनाओं में टकराने वाले पिंड के द्रव्यमान ($1-3\ \mathrm{M}_\oplus$) से मेल खाते हैं, परंतु विपरीत सदिश में कार्य करते हैं (आघात द्वारा संवेग के अंतःक्षेपण के स्थान पर निष्कासन द्वारा संवेग का वहन)। गतिक सीमा एक ही मुख और स्थिर दिशा से संकेंद्रित और दीर्घकालिक निष्कासन-क्रियाविधि की चरम आवश्यकता में निहित है। द्रव्यमान-भंडार की दृष्टि से संभावना व्यवहार्य के रूप में परिभाषित है, परंतु भूगतिक क्रियाविधि की दृष्टि से जटिल है।

संभावना 3: ज्यामितीय द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन

उपग्रह के निष्कासन के समय जनक पिंड विपरीत दिशा में यांत्रिक प्रतिक्षेप का अनुभव करता है। साझा द्रव्यमान-केंद्र से पिंड के केंद्र का विस्थापन इस समीकरण से परिभाषित है: $\Delta r = \frac{m_{\text{उपग्रह}}}{M_{\text{यूरेनस}}} \cdot a_{\text{उपग्रह}}$। टाइटेनिया के लिए गणना Δr ≈ 17 km देती है, ओबेरॉन के लिए Δr ≈ 21 km, और सभी उपग्रहों के लिए कुछ दसियों किलोमीटर (25,559 km की ग्रहीय त्रिज्या की तुलना में नगण्य)। घूर्णन-अक्ष सदैव द्रव्यमान-केंद्र से होकर गुज़रता है और उसके साथ विस्थापित होता है, परंतु उसकी स्थानिक दिशा नहीं बदलती। असममित द्रव्यमान-वितरण पिंड को अपने भीतर लुढकने (True Polar Wander) के लिए बाध्य करता है, परंतु अंतरिक्ष में संवेग-सदिश को नहीं घुमाता। अकेले यह क्रियाविधि अक्ष को नहीं झुकाती, परंतु एक आवश्यकता स्थापित करती है: यदि उपग्रहों के निकास को अक्ष पर प्रभाव डालना है, तो यूरेनस के उपग्रह अतीत में आज की तुलना में कहीं अधिक भारी थे।

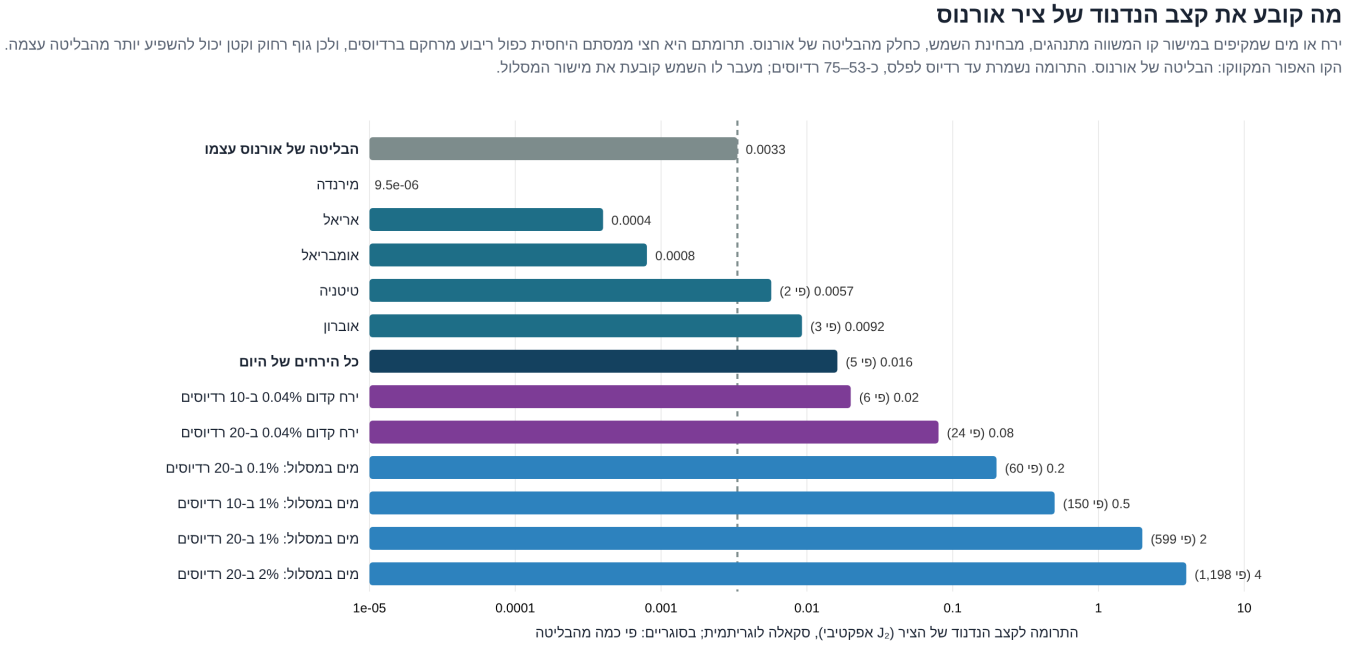
संभावना 4: अक्ष-डोलन का कक्षीय अनुनाद (Secular Spin-Orbit Resonance)

यूरेनस का घूर्णन-अक्ष पुरस्सरण (लट्टू-जैसा डोलन) करता है जिसकी दर चपटेपन-आघूर्ण और आंतरिक द्रव्यमान-वितरण द्वारा निर्धारित होती है। विषुवत रेखा के तल में परिक्रमा करने वाला द्रव्यमान, सूर्य के गुरुत्व-क्षेत्र के सापेक्ष, ग्रहीय उभार के प्रत्यक्ष

विस्तार की भाँति व्यवहार करता है। प्रभावी चपटेपन-आघूर्ण ($J_{2,\,\text{प्रभावी}}$) को गणितीय रूप से इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

$$J_{2,\,\text{प्रभावी}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

यूरेनस के सभी आधुनिक उपग्रह (जनक के द्रव्यमान का 0.01%) पुरस्सरण-दर में स्वयं के उभार के योगदान का 5 गुना योगदान करते हैं (0.016 बनाम 0.0033), यह प्रभाव लाप्लास त्रिज्या (53R - 75R) तक बना रहता है। पंप से निष्कासित और निष्कासन से पहले अस्थायी रूप से कक्षा में ठहरने वाला जल प्रभावी योगदान देता है: 20R की त्रिज्या पर यूरेनस के द्रव्यमान के 2% का जल-द्रव्यमान प्रभावी चपटेपन-आघूर्ण के मान को स्वयं के ग्रहीय उभार का 1,200 गुना बढ़ा देता है (चित्र I.3)।



चित्र I.3. यूरेनस के अक्ष के डोलन की दर को क्या निर्धारित करता है। प्रत्येक स्तंभ दर में योगदान (प्रभावी J_2) है, लघुगणकीय पैमाने पर; धराशायी रेखा स्वयं यूरेनस का उभार है। धूसर: उभार; गहरा नीला: आज के उपग्रह; बैंगनी: साहित्य के न्यूनतम द्रव्यमान वाला आदिम उपग्रह; हल्का नीला: कक्षा में ठहरने वाला जल। *कैसे पढ़ें:* धराशायी रेखा को पार करने वाला प्रत्येक स्तंभ डोलन को स्वयं ग्रह से अधिक प्रभावित करता है।

जब बढ़ी हुई पुरस्सरण-दर यूरेनस के कक्षा-तल की बाह्य दोलन-आवृत्ति (पड़ोसी ग्रहों द्वारा संचालित) से मिलती है, तो एक कठोर कक्षीय अनुनाद विकसित होता है। बढ़े हुए उभार पर सूर्य का आकर्षण अक्ष को क्रमशः झुकाता है, यह क्रियाविधि उसके समानांतर है जिसने शनि को 27° तक झुकाया [Ward & Hamilton 2004]। मॉडल इस क्रियाविधि को संचालित करने वाले तीन द्रव्यमान-परिवर्तन परिभाषित करता है: उपग्रहों का जन्म और उनका दूर हटना, कक्षा में जल का ठहराव, और भीतरी कोर का संकुचन (A.5)। अंतरिक्ष में जल का निष्कासन अनुनाद को भंग करता है और कोण को अंतिम रूप से स्थिर कर देता है। उपग्रह विषुवत रेखा के तल के साथ रुद्धोष्म रूप से खिंचे चले जाते हैं और अपनी कक्षा को उसमें बाँध लेते हैं। यह क्रियाविधि मॉडल के अनुरूप है और विशिष्ट गतिक गणना की माँग करती है।

संभावना 5: भीतर की ओर ज्वारीय पतन का अनुभव करने वाला आदिम उपग्रह

Saillenfest और सहयोगियों (2022) के मॉडल के अनुसार, यूरेनस के द्रव्यमान के कम से कम 0.04% द्रव्यमान वाले एक आदिम उपग्रह (टाइटन-शनि के द्रव्यमान-अनुपात का दोगुना) की उपस्थिति, जो 10R से आगे बाहर की ओर प्रवास करता है, पुरस्सरण-आवृत्ति को अनुनाद तक पहुँचने तक त्वरित करती है और यूरेनस को 80° से आगे झुका देती है। इस चरण में कक्षा गतिक स्थिरता खो देती है, और उपग्रह ढहकर भीतर जनक पिंड में गिर जाता है, जिससे झुकाव-कोण तत्काल जम जाता है।

एक समान क्रियाविधि के ढाँचे में यह परिकल्पना संभावना 4 का एक विशेष मामला है, और पिंड की नियति का भौतिक स्पष्टीकरण प्रदान करती है: उपग्रह तब वापस गिरा जब दूर हटती सह-घूर्णन रेखा ने उसकी कक्षा को पार किया, आज के 10 भीतरी उपग्रहों की गतिकी के समान। पतन-चरण का विश्लेषण दर्शाता है कि नरम जनक की विषुवत रेखा पर उपग्रह की वापसी द्रव्यमान-वितरण के विस्थापन और मुख्य चपटेपन-आघूर्ण (C-A) में परिवर्तन का कारण बनती है:

ढहने वाले उपग्रह का द्रव्यमान ($m_{\text{उपग्रह}}/M_{\text{यूरेनस}}$)	मुख्य चपटेपन-आघूर्ण (C-A) में से विस्थापित द्रव्यमान-अंश
साहित्य में न्यूनतम द्रव्यमान (0.04%)	लगभग 12%
साहित्य में वरीय द्रव्यमान (0.17%)	लगभग 51%

यह द्रव्यमान-विस्थापन पुरस्सरण-आवृत्ति को बिंदुवत रूप से बदलता है और अनुनाद को तोड़ देता है। यदि पतन झुकी हुई कक्षा से हुआ, तो अक्ष के असमानांतर दिशा में एक द्वितीयक कोणीय संवेग-घटक अंतःक्षेपित होता है। यह अनुरूप क्रियाविधि गतिकी के समयों और आकृतिक प्रवर्धन की तीव्रता की गणना माँगती है।

परिकल्पनाओं और प्रतिस्पर्धी मॉडलों का विश्लेषण-मैट्रिक्स

#	गतिक परिकल्पना	यांत्रिक आवश्यकताएँ और कठोर प्राचल	एक समान क्रियाविधि से अनुरूपता	क्रियात्मक स्थिति
1	सह-घूर्णन रेखा से होकर जल-पलायन	घूर्णन-अक्ष के असमानांतर दिशा में कोणीय संवेग-मान के 117% का वहन।	—	अस्वीकृत। निष्कासन-आघूर्ण केवल अक्ष के समानांतर है।
2	एकपक्षीय असममित द्रव्यमान-निष्कासन	एक एकल भौगोलिक बिंदु से और स्थिर सदिश में $0.5 - 1\ \mathrm{M}_{\oplus}$ का निष्कासन।	हाँ (जलगतिक पंप द्वारा संचालित)।	मात्रात्मक रूप से संभव; मुख के केंद्रीकरण की क्रियाविधि की दृष्टि से जटिल।
3	केवल द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन	साझा द्रव्यमान-केंद्र से कोर की ज्यामिति का विस्थापन।	—	अस्वीकृत। अंतरिक्ष में सदिश की दिशा नहीं बदलता।
4	द्रव्यमान-वितरण में परिवर्तनों से अनुनाद	प्रभावी चपटेपन-आघूर्ण का उस पुरस्सरण-आवृत्ति तक पहुँचना जो प्रणाली की बाह्य आवृत्ति से मेल खाती है।	हाँ, पूर्णतः। (उपग्रहों, कक्षा में जल और संकुचन का संयोजन)।	क्रियाविधि के अनुरूप; समय-खिड़कियों की गतिक गणना माँगती है।
5	ढहा हुआ विशाल आदिम उपग्रह	उपग्रह-द्रव्यमान ≥ 0.04%, त्रिज्यीय प्रवास > 10R और अनुनादोत्तर भीतर की ओर पतन।	हाँ, पूर्णतः। (रेखा-पारगमन और सरंध्रता की क्रियाविधि से मेल)।	क्रियाविधि के अनुरूप; भूगतिक प्रवर्धन-गुणक की गणना माँगती है।

6	विशाल टक्करें (प्रचलित व्याख्या)	$1-3\ \mathrm{M}_{\oplus}$ आकार के पिंड का प्रत्यक्ष यांत्रिक आघात; कई क्रमिक आघात आवश्यक [Morbidelli et al. 2012]।	नहीं। प्रतिस्पर्धी यांत्रिक मॉडल।	साहित्य में प्रचलित; जटिल प्रायिकता-समस्या से ग्रस्त।
7	ग्रहीय प्रवास-चरण में अनुनाद	प्रारंभिक विकास-चरण के दौरान पड़ोसी ग्रह के साथ आवृत्ति-युग्मन [Boué & Laskar 2010]।	तटस्थ।	सीमित; द्वितीयक बल के बिना 98° के चरम कोण तक पहुँचने में सैद्धांतिक विफलता।

सारांश और सत्यापन हेतु अनुभवजन्य परीक्षण

एक समान मॉडल अक्षीय झुकाव के स्रोत के प्रश्न का अंतिम निर्णय नहीं करता, परंतु दो स्पष्ट भूभौतिकीय निष्कर्ष स्थापित करता है: जल-पलायन की क्रियाविधि (जो अक्षीय घूर्णन के धीमे होने और सह-घूर्णन रेखा के दूर हटने को समझाती है) अक्ष की दिशा को झुका नहीं सकती; इसके विपरीत, द्रव्यमान-वितरण में संरचनात्मक परिवर्तन (विषुवत रेखा के तल में दूर की कक्षाओं में जल और उपग्रहों की उपस्थिति) ग्रह के आंतरिक पिंड की तुलना में कहीं अधिक तीव्रता से पुरस्सरण-आवृत्ति को नियंत्रित करते हैं, और इसलिए मॉडल के ढाँचे में सबसे स्वाभाविक भौतिक क्रियाविधि हैं।

मॉडल के सत्यापन हेतु परीक्षणों और पूर्वानुमानों का समूह:

1. गुरुत्व-क्षेत्र का मानचित्रण (गहन गुरुत्वमिति): नरम जनक के भीतर यांत्रिक पतन का अनुभव करने वाले विशाल आदिम उपग्रह (संभावना 5) ने एक परिभाषित असममित गुरुत्वीय विसंगति छोड़ी – एक ओर विषुवत रेखा पर अतिरिक्त द्रव्यमान।

2. ऐतिहासिक पुरस्सरण-दर की गणना: अनुनाद-खिड़की के पारगमन और 98° का कोण प्राप्त करने हेतु आवश्यक ठहराव-अवधि के गणितीय सत्यापन के लिए, जन्मों और जल-पलायन के कालक्रम के साथ गति के अवकल समीकरण को चलाना।

यूरेनस रेखा के दोनों ओर के प्रतिरूप और ज्वारीय बंधन के आकृतिक हस्ताक्षर को संरक्षित रखता है। आज गिरते भीतरी उपग्रह जन्म के क्षण में सह-घूर्णन रेखा की स्थिति की ज्यामितीय पुष्टि करते हैं, और जल-पलायन उसके त्रिज्यीय दूर हटने को स्थापित करता है, जबकि 98° के अक्षीय झुकाव की क्रियाविधि का प्रश्न आगे की गणना हेतु एक खुली समस्या के रूप में परिभाषित है (भाग M)।

PART J नेपच्यून

नेपच्यून सौर मंडल का सबसे दूर और सबसे सघन बर्फ़ीला दानव है। प्रणाली में सात छोटे भीतरी उपग्रह और एक एकल विशाल उपग्रह, ट्राइटन, है जिसकी विशेषता विपरीत (Retrograde) कक्षा है। शेष बाहरी उपग्रह पकड़े गए (Irregular) उपग्रहों के रूप में परिभाषित हैं और जाँच-प्रोटोकॉल में सम्मिलित नहीं हैं।

13 प्रोटोकॉल जाँचों का विश्लेषण – नेपच्यून

#	प्रोटोकॉल जाँच	प्रेक्षण और संख्यात्मक मान
1	वैश्विक मूल आँकड़े	वैश्विक औसत घनत्व: 1,638 kg/m³; वर्तमान दिवस: 16.1 घंटे। घूर्णन-अक्ष 28° के कोण पर झुका है।

2	प्रणाली की उपग्रह-सूची	सात छोटे भीतरी उपग्रह, एक एकल विशाल उपग्रह (ट्राइटन), और पकड़े गए बाहरी उपग्रहों का एक समूह।
3	आदिम घूर्णन का गतिक पुनर्निर्माण	भीतरी उपग्रहों का कक्षीय संवेग नगण्य है। जन्मोत्तर प्रवास-आघूर्ण पूर्णतः प्रणाली के अतिथि, ट्राइटन, द्वारा नियंत्रित है, जो स्थायी अवरोधन लगाता है।
4	जन्म नियम का सत्यापन	वर्तमान युग में नेपच्यून की सह-घूर्णन रेखा की स्थिति उसके केंद्र से 83,500 km की दूरी पर है, जो 3.39R के रूप में परिभाषित है – सैद्धांतिक जन्म-परास से बाहर (यूरेनस प्रणाली के समान)। वर्तमान घनत्व-मान के लिए जन्म नियम 7.3 घंटे का आदिम दिवस माँगता है।
5	जल और वाष्पशील घटकों का विश्लेषण	पिंड बर्फ़ और जल-घटकों से समृद्ध है; पतले वायुमंडलीय ढक्कन के कारण उसने सह-घूर्णन रेखा से होकर जल के विशाल संवेग और द्रव्यमान की हानि का अनुभव किया।
6	विभेदन की वर्तमान मात्रा	पृथक्कृत।
7	जन्म खिड़की की परिभाषा	सह-घूर्णन रेखा के जलगतिक पंप की सक्रिय परास से बाहर विस्थापन के साथ बंद हुई।
8	ज्वारीय प्रवास का पथ	ट्राइटन की अद्वितीय कक्षा द्वारा गतिक रूप से निर्धारित।
9	गतिक उत्तरजीविता प्राचल	भीतरी प्रणाली स्थिर है; ट्राइटन स्थायी ऋणात्मक प्रवास-सदिश का अनुभव करता है (विपरीत परिक्रमा के कारण भीतर गिरता है)।
10	जनक में आकृतिक चिह्न	गहरी वायुमंडलीय परतों के नीचे छिपे हुए।
11	उपग्रहों में संरचनात्मक चिह्न	गोलाई की सीमा पर स्थित पिंडों (Proteus) में अनियमित आकृति का संरक्षण और ट्राइटन में उच्च घनत्व-क्रम (विवरण नीचे)।
12	वलय-प्रणालियों का विश्लेषण	विरल वलयों और असममित वलय-चापों (Ring arcs) की प्रणाली।
13	अपवाद और नियम से भिन्न मामले	उपग्रह ट्राइटन नियमित प्रणाली के लिए एक आकृतिक और गतिक अपवाद है, जो बाहर से पकड़े गए पिंड के रूप में पूर्णतः समझाया जाता है।

सह-घूर्णन रेखा की गतिकी और उपग्रह Proteus का आकृति-विज्ञान

भीतरी उपग्रहों की प्रणाली एक समान मॉडल के रेखा के दोनों ओर के प्रतिरूप को ठीक-ठीक संरक्षित रखती है (भाग L):

- **वर्तमान सह-घूर्णन रेखा के नीचे (x < 3.39):** पाँच उपग्रह Naiad, Thalassa, Despina, Galatea और Larissa 1.96R - 2.99R की त्रिज्यीय परास में स्थित हैं; वे रेखा के नीचे हैं, ऋणात्मक प्रवास-सदिश का अनुभव करते हैं और भीतर की ओर कक्षीय अवतरण में गति करते हैं (वापस गिरते हैं)।

• **वर्तमान सह-घूर्णन रेखा के ऊपर (x > 3.39):** उपग्रह Hippocamp [Showalter et al. 2019] और Proteus रेखा के ऊपर स्थित हैं।

नेपच्यून के अक्षीय घूर्णन का 7.3 घंटे के आदिम दिवस से 16.1 घंटे तक धीमा होना, यूरेनस के समान, सह-घूर्णन रेखा से होकर जल और वाष्पशीलों के पलायन की क्रियाविधि ($\Delta L_{\text{पलायन}}$) द्वारा समझाया जाता है, जो अपने साथ आवश्यक कोणीय संवेग को प्रणाली से बाहर ले गए और रेखा को दूर हटा दिया। आज आदिम जन्म-परास में स्थित और भीतर गिरते भीतरी उपग्रह इसका गतिक प्रमाण हैं कि रेखा ने अपने दूर हटने के दौरान उनकी कक्षाओं को पार किया।

• **Proteus के संरचनात्मक प्राचल:** उपग्रह की विशेषता लगभग 420 km का औसत व्यास है, यह आकार बर्फ़ीले पिंड की सैद्धांतिक गोलाई-सीमा (लगभग 400 km, [A.4]) पर ठीक स्थित है। इसके बावजूद पिंड असममित अनियमित आकृति बनाए रखता है, अत्यंत गहरी सतह से अभिलक्षित है, और एक विशाल आघात-क्रेटर (Pharos) धारण करता है। एक समान क्रियाविधि के अनुसार, पिंड एक स्पंजी पिंड (Macro-porosity) है जो जल-संतृप्त मैग्मीय खंड के रूप में निष्कासित हुआ; वाष्पशीलों के तीव्र पलायन ने सिलिकेट-बर्फ़ीले ढाँचे का तीव्र तापीय कठोरीकरण किया, इससे पहले कि पिंड द्रवस्थैतिक संतुलन तक पहुँचकर गोल हो पाता। भूभौतिकीय पूर्वानुमान: Proteus का घनत्व (अभी तक अनुभवजन्य रूप से नहीं मापा गया) असामान्य रूप से कम होना आवश्यक है, जो चरण 2 की आंतरिक रिक्तियों का साक्ष्य है।

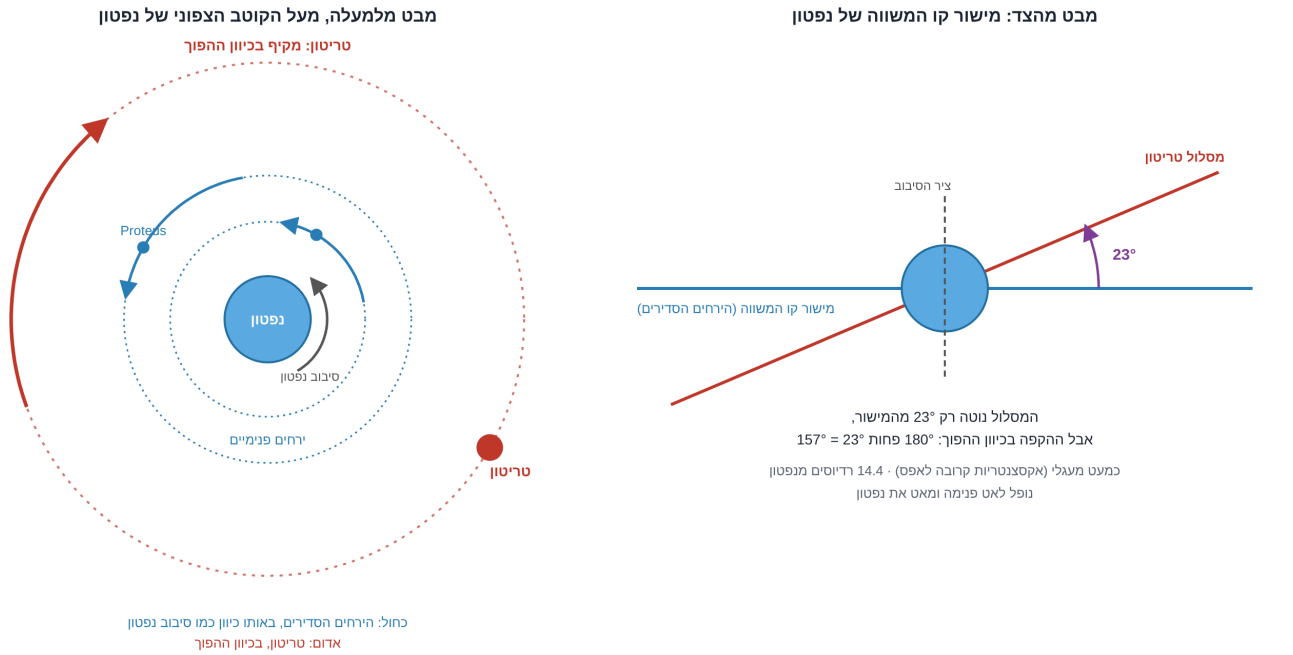
ट्राइटन: काइपर बेल्ट से पकड़े गए पिंड का यांत्रिक विश्लेषण

क. गतिक और रासायनिक प्राचल

ट्राइटन स्थिर कक्षीय वेग से विपरीत (Retrograde) कक्षा में नेपच्यून की परिक्रमा करता है, 157° के चरम कक्षीय झुकाव के साथ (जो ग्रहीय विषुवत रेखा के तल से केवल 23° के कोण के तुल्य है, परंतु विपरीत दिशा में, चित्र J.1)। कक्षा 14.4R की त्रिज्या पर पूर्णतः वृत्ताकार है।

טריטון: הירח שמקיף את נפטון בכיוון ההפוך

משמאל: מבט מלמעלה – הירחים הסדירים של נפטון מקיפים בכיוון סיבובו, וטריטון בכיוון ההפוך. מימין: מבט מהצד – מסלול טריטון נוטה 23° בלבד ממישור קו המשווה, אבל בכיוון ההפוך, ולכן הנטייה הרשמית היא 157°. האיור סכמטי; המרחקים אינם בקנה מידה.



תכונה	מה צפוי מירח שנולד על קו הקורוטציה	טריטון	מתאים?
כיוון ההקפה	כמו סיבוב ההורה	הפוך	✗
נטייה ממישור קו המשווה	כמעט אפס	157° (23° במהופך)	✗
צורת המסלול	כמעט מעגלית	מעגלית כמעט לחלוטין	✓
מרחק	טווח הלידה, או מקום שאפשר לנדוד אליו	14.4 רדיוסים	?
הרכב וצפיפות	כמו האחים וחומר ההורה	קרח חנקן; 2,061 – כמו פלוטו (1,854)	✗
גודל ביחס לאחים	ירחי הענקים קטנים	כ-99.5% ממסת כל ירחי נפטון	?

ירוק: מתאים; אדום: אינו מתאים; צהוב: לא מכריע. לפי הכלל המוצע ("לפחות שניים משלושה סימנים: כיוון או נטייה, מרחק, הרכב") טריטון מסומן כנלכד בשני סימנים – כיוון והרכב. ההכרעה במקומו במנגנון פתוחה (חלק M).

चित्र J.1. ट्राइटन। बाईं ओर: नेपच्यून के उत्तरी ध्रुव के ऊपर से दृश्य – नियमित उपग्रह घूर्णन की दिशा में परिक्रमा करते हैं, और ट्राइटन विपरीत दिशा में। दाईं ओर: पार्श्व से दृश्य – कक्षा विषुवत रेखा के तल से केवल 23° झुकी है, परंतु परिक्रमा विपरीत है (157°)। नीचे: ट्राइटन के गुण बनाम सह-घूर्णन रेखा पर जन्मे उपग्रह से अपेक्षित गुण। चित्र योजनाबद्ध है।

पिंड की विशेषता 1,353 km की भौतिक त्रिज्या और 2.14×10^{22} kg का द्रव्यमान है – यह मान नेपच्यून के द्रव्यमान का 0.021% है (टाइटन-शनि के पैमाने का द्रव्यमान-अनुपात, 0.024%)। उसके आयाम और द्रव्यमान प्लूटो से अधिक हैं। सतह नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्फ़ से बनी है, और क्रायो-ज्वालामुखीय गतिविधि (नाइट्रोजन के गीज़र, [Smith et al. 1989]) से अभिलक्षित है। उसका औसत घनत्व उच्च है और 2,061 kg/m³ है।

चूँकि जन्म नियम माँगता है कि जनक पिंड से मुक्त होने वाला उपग्रह उसके अक्षीय घूर्णन की दिशा में और उसकी ज्यामितीय विषुवत रेखा के तल में गति करे, ट्राइटन नेपच्यून का मूल उपग्रह नहीं है।

ख. पिंड के स्रोत का पुनर्निर्माण (विभाजित मूंगफली की पाली का मॉडल)

पिंड के द्रव्यमान और घनत्व का तुलनात्मक विश्लेषण इस संभावना का खंडन करता है कि ट्राइटन यूरेनस प्रणाली से धकेला गया उपग्रह है (यूरेनस के सभी उपग्रहों को मिलाकर उनसे भारी, टाइटेनिया का लगभग 6 गुना) या प्लूटो प्रणाली से (प्लूटो से भारी)। पिंड काइपर बेल्ट के एक युग्मित पिंड की प्रणाली के विशाल सदस्य के रूप में ठीक बैठता है, जिसे नेपच्यून के गुरुत्व-क्षेत्र ने गतिक रूप से पकड़ा और साथी को अलग करके अंतरिक्ष में फेंक दिया [Agnor & Hamilton 2006]।

एक समान क्रियाविधि के अनुसार, यह युग्मित प्रणाली सौर मंडल के बाहरी छोर पर जन्म के तीसरे प्रकार – पूर्ण जलगतिक विभाजन (Fission) – द्वारा बनी [A.4, K.1]:

- **आदिम संयुक्त पिंड ने गहन विभेदन का अनुभव किया (A.5):** सघन सिलिकेट और धात्विक पदार्थ प्रणाली के द्रव्यमान-केंद्र की ओर अवसादित हुआ, जो संरचनात्मक रूप से द्वि-पालीय मूंगफली संरचना की बड़ी पाली के भीतर स्थित है।
- विखंडन-सीमा से आगे घूर्णन वेग बढ़ने के साथ, ज्यामितीय गर्दन वैश्विक द्रव्यमान-केंद्र के बाहर कट गई।
- परिणामस्वरूप, बड़ी पाली (ट्राइटन) ने सघन सिलिकेट और धात्विक कोर का मुख्य भाग ग्रहण किया और बनाए रखा, जबकि छोटी पाली बर्फ़ और वाष्पशीलों से समृद्ध तथा घनत्व में न्यून पिंड के रूप में निकली। ट्राइटन एक आदिम मूंगफली-प्रणाली की बड़ी पाली का प्रतिनिधित्व करता है जो प्लूटो-कैरन से अधिक विशाल थी और जिसने अधिक उन्नत विभेदन का अनुभव किया, जो उसे प्लूटो से सघन और विशाल बनाता है।

ट्राइटन के पकड़े जाने ने नेपच्यून की मूल उपग्रह-प्रणाली में व्यवधान और गतिक पतन उत्पन्न किया [Goldreich et al. 1989], यह क्रियाविधि वर्तमान प्रणाली में मध्यम आकार के नियमित उपग्रहों के पूर्ण अभाव को समझाती है।

काइपर बेल्ट में विभाजित मूंगफली-प्रणालियों का विश्लेषण

भूगतिक मॉडल विभाजन-क्रियाविधि से बने सभी युग्मित पिंडों के लिए एक कठोर संरचनात्मक पूर्वानुमान परिभाषित करता है: प्रणाली का विशाल सदस्य (जनक) अनिवार्य रूप से द्वितीयक सदस्य (उपग्रह) से सघन होता है, क्योंकि गर्दन के विखंडन से पहले कोर बड़ी पाली में संकेंद्रित होता है।

आदिम युग्मित प्रणाली	द्रव्यमान-अनुपात ($m_{\text{छोटा}}/M_{\text{बड़ा}}$)	बड़े पिंड का घनत्व ($\mathrm{kg/m^3}$)	छोटे पिंड का घनत्व ($\mathrm{kg/m^3}$)	भूभौतिकीय पूर्वानुमान का सत्यापन
प्लूटो / कैरन	0.12	1,854	1,702	पूर्णतः सत्यापित। बड़ा छोटे से सघन है।
Eris / Dysnomia	< 0.0085	2,400	700 ± 500	उपग्रह विरल है, और पाली की अपेक्षा घूर्णन से निष्कासित पिंड के अधिक अनुरूप है [Brown & Butler 2023]।
Orcus / Vanth	0.16	$1,400 \pm 200$	1,500 (परास: 1000-2500)	अभी निर्णीत नहीं। Vanth के घनत्व का सटीक मापन आवश्यक।

वैज्ञानिक साहित्य में प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाएँ इन युग्मित प्रणालियों के निर्माण की व्याख्या आदिम विशाल टक्करों के उत्पाद के रूप में करती हैं। वह घनत्व-क्रम जिसमें विशाल पिंड द्वितीयक से सघन है, ज्यामितीय रूप से टक्कर-मॉडल से भी मेल खाता है, परंतु जलगतिक विभाजन-क्रियाविधि के पक्ष में निर्णायक यांत्रिक साक्ष्य इस तथ्य में निहित है कि प्लूटो-कैरन के आदिम संयुक्त पिंड का कुल कोणीय संवेग यांत्रिक विखंडन-सीमा से आगे स्थित है (K.1)।

PART K बौने ग्रह (?)

इस भाग के ग्रहीय पिंडों को पद्धतिगत प्रश्नचिह्न से चिह्नित किया गया है, क्योंकि गतिक दृष्टि से संभव है कि उनमें से कुछ ऐसे आदिम उपग्रह हों जिन्होंने कक्षीय पलायन या गुरुत्वीय प्रग्रहण का अनुभव किया। ट्राइटन की गतिक प्रणाली सिद्ध करती है कि काइपर बेल्ट का एक स्वतंत्र पिंड उपग्रह बन सकता है; दूसरी ओर, इनमें से कुछ पिंडों की अपनी स्वतंत्र उपग्रह-प्रणालियाँ हैं, और वे यांत्रिक दृष्टि से जनक पिंडों के रूप में कार्य करते हैं।

बौने ग्रहों के वैश्विक और संरचनात्मक प्राचल

ग्रहीय पिंड	औसत घनत्व ($\mathrm{kg/m^3}$)	घूर्णन अवधि (दिवस)	सह-घूर्णन रेखा की वर्तमान स्थिति (R)	प्रणाली की उपग्रह-सूची	उपग्रह/जनक द्रव्यमान-अनुपात
प्लूटो	1,854	6.4 दिवस (तुल्यकाली रूप से बंधित)	16.5R	कैरन + 4 छोटे उपग्रह	12%
Haumea	1,882	3.9 घंटे	1.38R	2 उपग्रह + वलय-प्रणाली	0.45%
Eris	2,519	15.8 दिवस (तुल्यकाली रूप से बंधित)	32R	Dysnomia	0.5%
Makemake	2,025	22.8 घंटे	4.6R	एकल अत्यंत छोटा उपग्रह	0.03%
सेरेस (Ceres)	2,157	9.1 घंटे	2.54R	उपग्रहों का अभाव	—

K.1 प्लूटो और कैरन: विभाजित मूंगफली

कैरन प्लूटो के द्रव्यमान का 12% है [Brozović et al. 2015], जो सौर मंडल में किसी ग्रहीय उपग्रह के लिए उच्चतम द्रव्यमान-अनुपात है (प्रणाली का द्रव्यमान-अंश: प्लूटो 89%, कैरन 11%)। एक समान क्रियाविधि के अनुसार, प्लूटो और कैरन एक एकल संयुक्त पिंड थे – एक द्वि-पालीय मूंगफली संरचना (Contact binary) – जिसने अपनी ज्यामितीय गर्दन पर पूर्ण जलगतिक विभाजन (Rotational fission) का अनुभव किया। इस प्रकार के द्वि-पालीय पिंड काइपर बेल्ट में संरचनात्मक रूप से सामान्य हैं, जैसा कि पिंड Arrokoth की ज्यामितीय संरचना में प्रचलित है [Stern et al. 2019]।

क. वेग और विभाजन की सीमाओं का सदिश विश्लेषण

प्रणाली के कोणीय संवेग की एक आदिम संयुक्त पिंड में पूर्ण गणनात्मक वापसी (परिकलित त्रिज्या: लगभग 1,240 किमी, घनत्व: लगभग 1,840 किग्रा/मी³) एक अक्षीय घूर्णन अवधि परिभाषित करती है जो संरचनात्मक विभेदन की मात्रा पर निर्भर करती है। ऐसे घनत्व वाले पिंड के लिए मैक्लॉरिन और जैकोबी के समीकरणों के अनुसार दो कठोर सीमाएँ निर्धारित होती हैं [Chandrasekhar 1969]:

1. दीर्घवृत्तजीय दीर्घीकरण-सीमा ($P \leq 4.6$ hours): पिंड सममित चपटी आकृति बनाए नहीं रख सकता, और त्रि-अक्षीय दीर्घवृत्तज में और आगे चलकर मूंगफली संरचना में खिंच जाता है।

2. यांत्रिक पृथक्करण-सीमा ($P \leq 2.44$ hours): विषुवत रेखा का वेग कक्षीय वेग के बराबर होता है ($x = 1$), और पिंड फट जाता है।

विभाजन-सीमा की प्राप्ति पर विभेदन का प्रभाव

आदिम संयुक्त पिंड की अवस्था	जड़त्व-आघूर्ण गुणांक (k)	परिकलित घूर्णन अवधि (P)	सह-घूर्णन रेखा की स्थिति (x)	यांत्रिक सीमाओं के सापेक्ष स्थिति
एकसमान समांगी (विभेदन-पूर्व)	0.4	2.51 घंटे	1.02	दीर्घीकरण-सीमा से आगे, यांत्रिक पृथक्करण-सीमा के निकट।
संरचनात्मक रूप से पृथक्कृत (सक्रिय विभेदन)	0.31	1.94 घंटे	0.86	पृथक्करण-सीमा का पूर्ण पारगमन (विखंडन)।

संयुक्त पिंड पृथक्करण के आरंभ से पहले ही दीर्घीकृत आकृति-विज्ञान से अभिलक्षित था। संरचनात्मक विभेदन की प्रक्रिया ने ही पूर्ण विभाजन को संचालित किया: सघन सिलिकेट पदार्थों के कोर में अवसादन ने जड़त्व-आघूर्ण के मान को 0.31 तक घटाया और संवेग-संरक्षण की शर्त के अंतर्गत अक्षीय घूर्णन वेग को त्वरित किया [A.5]। सह-घूर्णन रेखा सतह से सटी हुई, ज्यामितीय गर्दन की ऊँचाई पर स्थित थी, और संरचना के विखंडन तक ले गई।

समर्थक अनुभवजन्य प्रेक्षण: प्लूटो और कैरन पूर्ण पारस्परिक ज्वारीय बंधन (Double synchronous lock) में हैं [Stern et al. 2015], और कैरन ठीक प्लूटो की सह-घूर्णन रेखा पर स्थित है, जो गतिक रेखा पर विभाजित हुए दो पिंडों का साक्ष्य है। उनके घनत्व-मान निकट हैं (1,854 बनाम 1,702 किग्रा/मी³), यह विभेदन के प्रारंभिक चरणों में विभाजित समांगी पदार्थ का विशिष्ट हस्ताक्षर है (चरण 1, [A.9])।

ख. कैरन पर आकृतिक भंग की यांत्रिकी

प्लूटो ग्रहीय जन्मों के चाप के जमे हुए क्षेत्र में स्थित है [L.4], एक नरम उपसतही कोर की संरचना जो जमी हुई स्थैतिक भूपर्पटी के नीचे अवरुद्ध है। भूपर्पटी ने घूर्णी खिंचाव-प्रतिबलों के प्रति प्रत्यास्थ प्रतिरोध दर्शाया; भीतरी संकुचन की प्रगति और घूर्णन वेग में वृद्धि के साथ, बाहरी भूपर्पटी एक यांत्रिक भंगुर-विफलता (Brittle failure) क्रियाविधि में गर्दन पर एक साथ चटक गई। प्लूटो के कोर में द्रवस्थैतिक दाब (लगभग 0.7 GPa) बर्फ़ की अधिकतम तनन-सामर्थ्य का 700 गुना है, और इसलिए भंग बाहरी भूपर्पटी-परत तक सीमित रहा और यांत्रिक सीमा पर खिंचाव-प्रतिबलों को मुक्त कर दिया:

- **Oz Terra क्षेत्र (उत्तरी गोलार्ध):** खुरदरी, प्राचीन स्थलाकृति (भूवैज्ञानिक आयु > 4 अरब वर्ष) से अभिलक्षित, जो मूंगफली-चरण की मूल भूपर्पटी का हस्ताक्षर प्रस्तुत करती है।
- **Vulcan Planitia मैदान (विषुवत क्षेत्र):** पूर्णतः चिकना मैदान जो भंग के क्षण में अनावृत नरम भीतरी पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। द्रव्यमान बहा और वापस द्रवस्थैतिक संतुलन में गोल हुआ, एक खिंचाव-प्रक्रिया जिसने सतह को

चिकना किया। मैदान में गर्तों के भीतर स्थित पृथक पर्वतीय संरचनाएँ वे खंड हैं जो खिंचाव के दौरान नरम मैट्रिक्स के भीतर फँस गए। मैदान ठीक विषुवत रेखा पर, स्थायी रूप से प्लूटो की ओर वाले गोलार्ध में स्थित है (देशांतर-अभिविन्यास 285° से 30° [Beyer et al. 2017]), जो आदिम गर्दन का स्थल है।

• **विवर्तनिक घाटियों की पट्टी:** दो भूवैज्ञानिक इकाइयों को अलग करने वाली कटकों और दरारों की रेखा, मॉडल के अनुसार, विभाजन की यांत्रिक भंग-रेखा है। साहित्य में यह पट्टी पूरे कैरन को घेरती प्रतीत होती है, और इसकी व्याख्या एक आंतरिक महासागर के जमने के समय हुए खिंचाव के रूप में की जाती है [Beyer et al. 2021]।

ग. चार छोटे उपग्रहों की कक्षीय गतिकी

चार छोटे उपग्रह – स्टिक्स, निक्स, कर्बेरोस और हाइड्रा – अंतिम विभाजन-चरण से पहले आदिम मूंगफली के विषुवत और गर्दन क्षेत्र से सीधे निष्कासित हुए, जब घूर्णन वेग पृथक्करण-सीमा तक पहुँच गया था और सह-घूर्णन रेखा सतह पर बंधित हो गई थी। इस गतिक विन्यास में विषुवत रेखा अपकेंद्री बलों के कारण स्वतः द्रव्यमान खोती है, बिंदु-ज्वालामुखीय पंप की आवश्यकता के बिना। उपग्रह ज्यामितीय विषुवत रेखा के तल में वृत्ताकार कक्षाओं में मुक्त हुए।

New Horizons मिशन के अनुभवजन्य मापन इस क्रियाविधि की पुष्टि करते हैं [Weaver et al. 2016]:

• कक्षाएँ पूर्णतः वृत्ताकार हैं और कैरन की तुल्यकाली कक्षा के तल में हैं।

• पिंड अत्यंत छोटे हैं और द्रवस्थैतिक संतुलन में नहीं हैं (असममित)।

• सतह की ऐल्बीडो अत्यंत उच्च है, और स्वच्छ जल-बर्फ़ से बनी है, जो अंतरिक्ष में निष्कासित जलयुक्त भीतरी पदार्थ का हस्ताक्षर है।

• परिक्रमा-अवधियाँ कैरन के परिक्रमा-चक्र के सापेक्ष 1:3, 1:4, 1:5 और 1:6 के प्राचलों के निकट कक्षीय अनुनाद (Resonance) अनुपात दर्शाती हैं, जहाँ स्टिक्स, निक्स और हाइड्रा एक कठोर त्रिक अनुनाद (Laplace-like resonance) में बंधित हैं [Showalter & Hamilton 2015]।

घ. छोटे उपग्रहों के प्रवास का दो-चरणीय मॉडल

अलगाव के क्षण से छोटे उपग्रह गतिक सह-घूर्णन रेखा के ऊपर स्थित थे और उन्होंने धनात्मक प्रवास-सदिश का अनुभव किया (त्रिज्यीय रूप से बाहर दूर हटे)। दूर हटने की क्रियाविधि दो क्रमिक चरणों में कार्य करती रही:

चरण क: आदिम मूंगफली का धक्का (चतुर्ध्रुव आघूर्ण) → चरण ख: वैश्विक ज्वारीय धक्का (नरम प्लूटो पिंड)

• **चरण क (मूंगफली का धक्का):** उच्च वेग से घूमता दो पालियों वाला दीर्घीकृत पिंड एक विशाल असममित गुरुत्वीय विभव-क्षेत्र (प्रबल चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण) उत्पन्न करता है, जो जन्म-स्थलों पर शास्त्रीय ज्वारीय बलों से कई परिमाण-क्रम बड़ा बाहर की ओर धक्का-बल लगाता है।

• **चरण ख (वैश्विक ज्वारीय धक्का):** विभाजन की प्रगति के साथ धक्का युवा प्लूटो के ज्वारीय बलों में परिवर्तित हो गया। धक्के की तीव्रता दूरी के फलन के रूप में तीव्र दर से क्षीण होती है ($\dot{a} \propto a^{-11/2}$); दूरी का दोगुना होना विस्थापन-बल को

लगभग 45 गुना घटाता है। सतह के निकट, उच्च यांत्रिक नरमी वाले पिंड के लिए ($k_2/Q \approx 0.1$), प्रवास-दर सैकड़ों मीटर प्रति वर्ष थी, और आधुनिक युग में शून्य तक क्षीण हो गई।

केवल चरण ख का समय में समाकलन (पूरे भूवैज्ञानिक काल में नरम प्लूटो की मान्यता के अंतर्गत) निक्स और हाइड्रा को 4.5 अरब वर्षों के भीतर 17R - 23R की त्रिज्यीय दूरी तक स्थानांतरित करता है। यह स्थिति सह-घूर्णन रेखा के वर्तमान ठहराव-बिंदु ($16.5R$, जो प्लूटो के घूर्णन के कैरन की कक्षा से बंधन द्वारा स्थिर है) को पार करती है, और इस प्रकार गतिक रूप से सिद्ध होता है कि सह-घूर्णन रेखा कभी छोटे उपग्रहों तक नहीं पहुँची। चूँकि ये पिंड आज 36R - 55R की परास में हैं, एक कठोर यांत्रिक आवश्यकता निर्धारित होती है: चरण क में मूंगफली संरचना के चतुर्ध्रुवीय धक्का-आघूर्ण ने कक्षीय दूरी में लगभग 2 गुना का अंतर पूरा किया। कैरन द्वारा कक्षीय कर्षण संबंधी परिकल्पनाएँ [Ward & Canup 2006] अस्वीकृत होती हैं, क्योंकि यह क्रियाविधि कक्षीय उत्केंद्रता को बढ़ाती है, जो वर्तमान युग की वृत्ताकार कक्षाओं के विपरीत है [Cheng et al. 2014]।

K.2 Haumea: विभाजन से पहले की मूंगफली

बौना ग्रह Haumea 3.9 घंटे की चरम घूर्णन अवधि [Rabinowitz et al. 2006] और असामान्य दीर्घीकृत दीर्घवृत्तजीय आकृति-विज्ञान ($2,300 \times 1,100$ km [Ortiz et al. 2017]) से अभिलक्षित है। उसकी सह-घूर्णन रेखा 1,104 किमी की त्रिज्या पर स्थित है, जबकि उसके लंबे ज्यामितीय अक्ष के सिरे 1,161 किमी की दूरी तक फैले हैं; भौतिक पिंड के सिरे वर्तमान सह-घूर्णन रेखा से आगे निकल जाते हैं। पिंड के पास 2,287 किमी पर एक ग्रहीय वलय-प्रणाली [Ortiz et al. 2017], दो नियमित उपग्रह, और समान कक्षीय तत्त्वों वाले बर्फ़ीले खगोलीय पिंडों का एक गतिक परिवार है [Brown et al. 2007]।

एक समान क्रियाविधि के अनुसार, Haumea आधुनिक सौर मंडल में वर्तमान समय में सक्रिय भौतिक जन्म के चरण के सबसे निकट का पिंड है:

- उसके घनत्व-मान ($1,882$ kg/m^3) के लिए दीर्घवृत्तजीय दीर्घीकरण-सीमा लगभग 4.5 घंटे पर, और यांत्रिक पृथक्करण-सीमा लगभग 2.4 घंटे पर निर्धारित होती है।
- वर्तमान घूर्णन अवधि (3.9 घंटे) ठीक इसी खिड़की के भीतर स्थित है।
- पिंड विभाजन-पूर्व मूंगफली संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, जो उस भूवैज्ञानिक चरण का अनुप्रस्थ काट है जिससे प्लूटो और कैरन गर्दन के विखंडन से पहले गुज़रे। भूगतिक पूर्वानुमान: Haumea के भीतरी कोर-संकुचन का जारी रहना संवेग-संरक्षण के बल पर अक्षीय त्वरण लाएगा, और पिंड को 2.4 घंटे पर यांत्रिक पृथक्करण-सीमा की ओर धकेलेगा [A.5]।

K.3 Eris और Dysnomia (Eris & Dysnomia)

Eris प्रणाली उपग्रह Dysnomia के साथ पूर्ण तुल्यकाली ज्वारीय बंधन में है [Szakáts et al. 2023], जो ठीक जनक पिंड की स्थैतिक सह-घूर्णन रेखा ($x = 32$) पर स्थित है। प्रणाली का द्रव्यमान-अनुपात लगभग 0.5% निर्धारित है [Brown &

Butler 2023]। यह गतिक और संरचनात्मक विन्यास छोटे द्रव्यमान-पैमाने पर प्लूटो-कैरन मॉडल को ठीक-ठीक पुनः प्रस्तुत करता है, और बाहरी छोर पर जन्मों के चाप के उन्नत चरणों हेतु उपग्रहों के नियम के निर्धारणों से मेल खाता है।

K.4 Makemake

Makemake का एक छोटा उपग्रह है (Parker et al. 2016)। उसकी सह-घूर्णन रेखा आज 4.6 त्रिज्याओं पर है। आँकड़े कम हैं।

K.5 सेरेस (Ceres)

बौना ग्रह सेरेस जल-घटकों से समृद्ध पिंड के रूप में अभिलक्षित है, जिसने अपने भूवैज्ञानिक इतिहास में केवल आंशिक संरचनात्मक विभेदन का अनुभव किया [Park et al. 2016]। वर्तमान युग में सेरेस की सह-घूर्णन रेखा उसके केंद्र से $2.54R$ की दूरी पर है, यह मान एक समान मॉडल की सैद्धांतिक जन्म-परास के स्पष्ट रूप से निकट स्थित है।

जल-शर्तों और अक्षीय घूर्णन-प्राचलों के समानांतर भौतिक अस्तित्व के बावजूद, पिंड पूर्णतः उपग्रह-रहित है। उपग्रहों के नियम के सापेक्ष यह यांत्रिक विचलन इस चरण में निर्णीत नहीं है, और आगे के शोध हेतु एक खुले संरचनात्मक प्रश्न के रूप में परिभाषित है (भाग M)।

K.6 बौना या उपग्रह?

सौर मंडल के बाहरी छोर का गतिक विश्लेषण बौने ग्रहों की श्रेणी के खगोलीय पिंडों के संबंध में परिभाषागत द्वैत (Dual nature) की ओर संकेत करता है:

- **विकास-पथ क:** एक स्वतंत्र पिंड गुरुत्वीय प्रग्रहण (Capture) के कारण उपग्रह बन जाता है। यह क्रियाविधि नेपच्यून प्रणाली में अनुभवजन्य रूप से स्थापित है, जहाँ भूभौतिकीय और कक्षीय आँकड़े ट्राइटन को बाहर से पकड़े गए काइपर बेल्ट के बौने ग्रह के रूप में परिभाषित करते हैं।
- **विकास-पथ ख:** एक स्वतंत्र पिंड जनक पिंड के रूप में कार्य करता है और अपनी उपग्रह-प्रणाली को जन्म देता है। प्लूटो और Eris इस क्रियाविधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भौतिक रूप से पूर्ण जनकों की भाँति व्यवहार करते हैं।

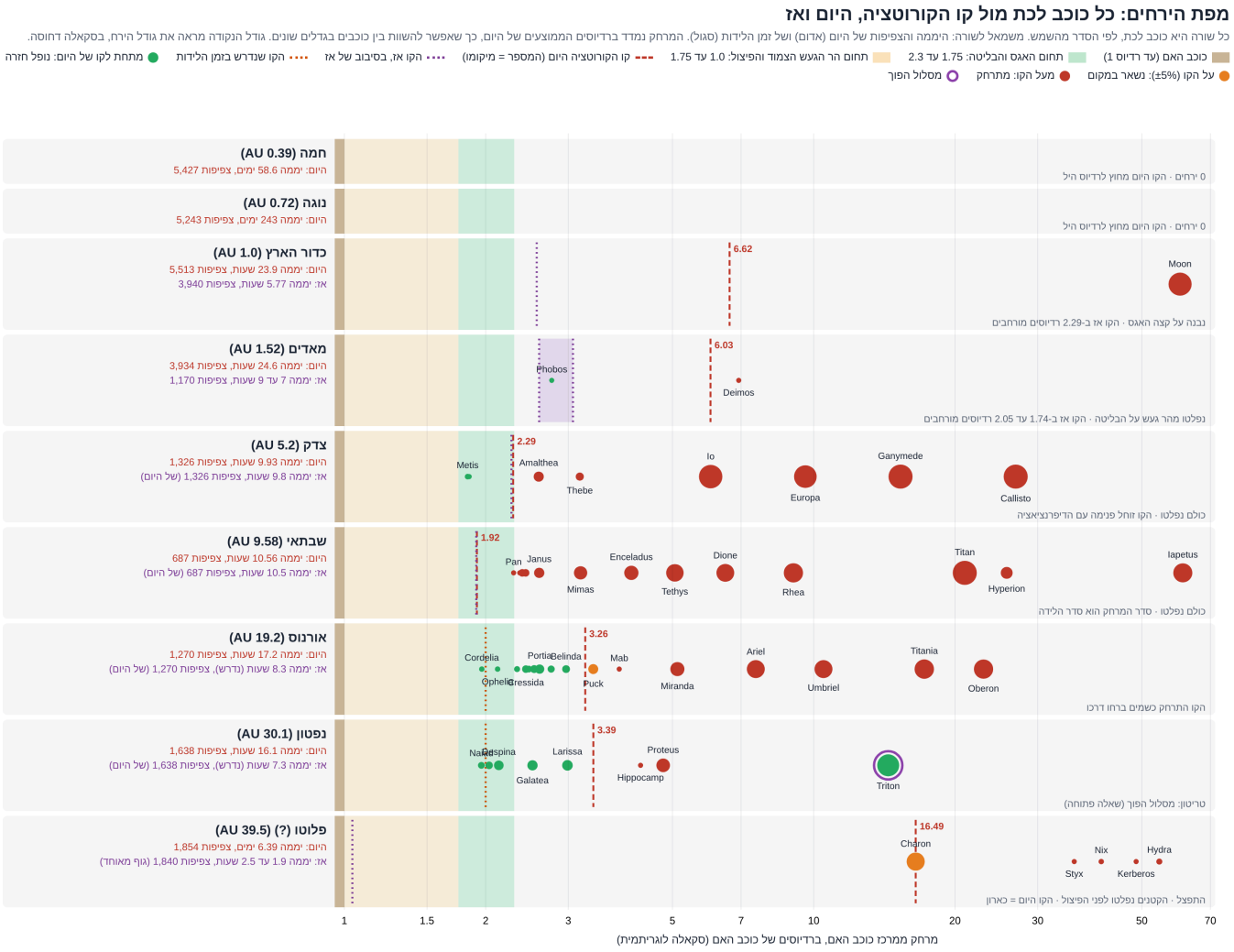
यह सैद्धांतिक आशंका कि आज ज्ञात कुछ बौने ग्रह केवल ऐसे आदिम उपग्रह हैं जिन्होंने कक्षीय पलायन (Escaped moons) या द्वितीयक प्रग्रहण का अनुभव किया, यांत्रिक दृष्टि से उचित है। मूल बौने ग्रह और भागे हुए आदिम उपग्रह के बीच भेद करने हेतु निरपेक्ष भूगतिक मानदंडों का निर्धारण एक खुली संरचनात्मक समस्या के रूप में परिभाषित है (भाग M)।

PART L सामान्य हर

यह एकीकृत भाग सौर मंडल में जाँचे गए सभी खगोलीय पिंडों को एक प्राचलिक मैट्रिक्स के अंतर्गत संयोजित करता है, एक समान क्रियाविधि के सत्यापन और दोहराए जाने वाले गतिक हस्ताक्षरों की प्रस्तुति हेतु।

L.1 रेखा के दोनों ओर उपग्रह

सौर मंडल की पाँच ग्रहीय प्रणालियों में – मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून – एक समान गतिक विसंगति पहचानी जाती है: छोटे नियमित उपग्रहों का एक समूह जो जनक पिंड की वर्तमान सह-घूर्णन रेखा के ठीक निकट स्थित है, और उसके दोनों ओर वितरित है (चित्र L.1):



चित्र L.1. सह-घूर्णन रेखा के सापेक्ष उपग्रहों का मानचित्र। प्रत्येक पंक्ति एक ग्रह है, सूर्य के निकटतम (ऊपर) से दूरतम (नीचे) तक। दूरी जनक की त्रिज्याओं में, लघुगणकीय पैमाने पर मापी गई है। हरी पट्टी जन्म-परास है; लाल धराशायी रेखा आज की सह-घूर्णन रेखा है; बैंगनी बिंदुदार रेखा तब की रेखा है, तब के घूर्णन पर; यूरेनस और नेपच्यून में नारंगी बिंदुदार रेखा जन्मों के समय आवश्यक रेखा है। हरे उपग्रह आज की रेखा के नीचे हैं और वापस गिरते हैं; नारंगी रेखा पर स्थित हैं; लाल उसके ऊपर हैं और दूर हटते हैं। ट्राइटन बैंगनी वलय से चिह्नित है (विपरीत कक्षा)। *कैसे पढ़ें:* प्रत्येक पंक्ति में लाल रेखा खोजें; सभी प्रणालियों में उसके दोनों ओर उपग्रह हैं, और यूरेनस तथा नेपच्यून में हरे उपग्रह जन्म-परास के भीतर स्थित हैं, जहाँ जन्मों के समय रेखा थी।

- **उप-तुल्यकाली समूह (रेखा के नीचे):** ऋणात्मक ज्वारीय प्रवास-सदिश का अनुभव करता है और जनक पर पतन की ओर भीतर की ओर कक्षीय प्रत्यावर्तन में रेंगता है (हरे उपग्रह)। यूरेनस और नेपच्यून प्रणालियों में ये उपग्रह ठीक आदिम जन्म-परास ($1.95R - 3.0R$) के भीतर स्थित हैं।

• **अति-तुल्यकाली समूह (रेखा के ऊपर):** धनात्मक ज्वारीय प्रवास-सदिश का अनुभव करता है और त्रिज्यीय रूप से बाहर दूर हटता है (लाल उपग्रह)।

यह सममित विन्यास उपग्रहों के नियम के पूर्वानुमान का प्रत्यक्ष यांत्रिक प्रमाण है: पिंड सह-घूर्णन रेखा पर तुल्यकाली रूप से जन्मे, और जिस पक्ष पर वे संघनित हुए उसके ज्वारीय प्रवास-सदिश के अनुसार द्वि-दिशीय गतिक प्रकीर्णन का अनुभव किया। यूरेनस और नेपच्यून में आज गिरते उप-तुल्यकाली उपग्रह जल-पलायन के कारण दूर हटने से पहले, जन्म के क्षण में सह-घूर्णन रेखा की मूल ज्यामितीय स्थिति को स्थिर करते हैं।

L.2 सामान्य हर का मैट्रिक्स

शोध-मैट्रिक्स (चित्र L.2) 13 खगोलीय पिंडों (ग्रहों और बौने ग्रहों) को एक समान क्रियाविधि के नौ भौतिक मानदंडों के सापेक्ष क्रॉस करता है, और वर्तमान वास्तविकता से मॉडल की अनुभवजन्य अनुरूपता की मात्रा का सारांश देता है।

מטריצת המכנה המשותף: לידת ירחים במערכת השמש

כל גוף מול תנאי המנגנון האחיד. בעמודה האחרונה: האם התמונה מתיישבת עם מה שיש בפועל. מעודכן ל-8.11.2026.

גוף	מים וצפיפות נמוכה בזמן הלידה	חוק הלידה: קו הקורוטציה (x)	חלון הלידה (שלב הדיפרנציאציה)	הישרדות: היל והשמש	אופן הלידה	ירחים משני צדי הקו	ירחים נעולים	האם צפופה מהירחים	נדידה: גאות או דחיפה	מתיישב עם המציאות?
חמה 0 ירחים	✗ יבשה וצפופה	✗ נדרשות בין 3 ל-5 שעות	✗ התייבשה, החלון נסגר	✗ הקו מחוץ להיל גם היום	—	—	—	—	—	✓ אין ירח, צפוי – קשת הלידות
נוגה 0 ירחים	✗ איבדה מים: D/H גבוה פי 100 עד 150	? הסיבוב הקדום לא ידוע	✗ התייבשה, החלון נסגר	✗ הקו מחוץ להיל גם היום	—	—	—	—	—	✓ אין ירח, צפוי – קשת הלידות
כדור הארץ 1 ירח	✓ מים רבים	✓ 2.29	✓ נוצל	✓	✓ נבנה על הקצה (היחיד)	—	✓	✓ 5,513 מול 3,344	‹ נדרש חיכוך גאות חלש יותר בעבר	✓
מאדים 2 ירחים	✓ רטוב, 1,170	✓ בין 1.74 ל-2.05	✓ הלחץ הפנימי פעל עד סוף התקופה הרטובה	✓	✓ נפלטו; חריצים: יציאה בכוח מפתח צר	✓ פובוס ודימוס	✓	✓	‹ הטבעת דחפה; נדרש איבוד של 85 עד 88 אחוז מהתנע ההוויתי	✓
צדק 8 סדירים	✓ קרח, 1,326	✓ 2.29 היום	✓ ליבה מדוללת	✓	✓ נפלטו, לפי שלבי הדיפרנציאציה	✓ Metis/Adrastea מול Amalthea/Thebe	✓	‹ מול הגוף הפנימי, בלי הגז	‹ אירופה עד קליסטו דורשים דחיפה	✓ סדר הצפיפות: הרחוק ראשון
שבתאי כ-24 סדירים	✓ 687, הכי נמוכה	✓ 1.92 היום	✓ שלבים 0 עד 2	✓	✓ נפלטו; יאפטוס והיפריון בשלב 0	✓ הקו בתוך טבעת B	✓ Hyperion ספוגי, טיטאן קובע את מסלולו	‹ מול הגוף הפנימי: לפחות 1,880	✓ הגאות מספיקה; יאפטוס קפא ב-2.5 רדיוסים	‹ סדר הצפיפות בשלב 2 – לבדיקה
אורנוס 19 סדירים	✓ ענק קרח	‹ 3.24 היום; הקו התרחק כשמים ברחו, 2 עד 3 אחוז מהמסה	? חום פנימי נמוך מאוד	✓	✓ קטנים, נפלטו; מירנדה מחורצת	✓ 10 מתחת לקו, Puck/Mab מעליו	✓	‹ מול הגוף הפנימי: לפחות 1,711	‹ אומבריאל עד אוברון דורשים דחיפה	‹ סדר הצפיפות לפי השלבים; הנטייה פתוחה
נפטון 7 סדירים	✓ ענק קרח	‹ 3.39 היום; הקו התרחק כשמים ברחו	?	✓	✓ קטנים, נפלטו; מעט (קפוא)	✓ 5 מתחת לקו, 2 מעליו	✓	‹ מול הגוף הפנימי	—	✓ טריטון נלכד: 3 נקודות בכלל הלכידה
פלוטו (?) כארון + 4	✓ קרחי	✓ גוף אחד: יממה בין 1.94 ל-2.51 שעות, x בין 0.86 ל-1.02	?	✓	✓ התפצל בשבירה: פלוטו 89%, כארון 11%	—	✓ נעילה הדדית, כארון על הקו	✓ 1,854 מול 1,702	✓ הגאות הביאה למצב הסופי	✓ המישור החלק של כארון פונה לפלוטו
Haumea (?) 2 + טבעת	✓ קרחי	✓ הקצוות מעבר לקו, היום	?	✓	✓ קטנים, נפלטו	?	?	?	?	✓ בוטן שטרם נפרד; יממה של 3.9 שעות
Eris (?) Dysnomia	✓ קרחי	? הסיבוב הואט עד נעילה	?	✓	✓ התפצל: הירח 0.5%	—	✓ נעילה הדדית, הירח על הקו	✓ 2,400 מול כ-700	✓	✓
Makemake (?) 1 קטן	✓ קרחי	‹ 4.6 היום	?	✓	✓ זעיר	—	?	?	?	? מעט נתונים
קרס (?) 0 ירחים	✓ עשיר במים	‹ 2.54 היום	? מתומיין בחלקו	✓	—	—	—	—	—	‹ למה אין ירח? – פתוח

✓ מתאים ‹ מתאים בחלקו / דרישה ✗ התנאי לא מתקיים ? לא ידוע — לא רלוונטי

בגופים בלי ירח, ✗ אדום בעמודות התנאים הוא תוצאה צפויה: התנאי לא מתקיים, ולכן לא נולד ירח. x – מקום קו הקורוטציה ברדיוסים של ההורה; בענקים ובננסיים מחושב לפי הסיבוב של היום. הפניות בסוגריים לסעיפי המאמר; שאלות פתוחות מרוכזות בחלק M.

चित्र L.2. सामान्य हर का मैट्रिक्स: 13 पिंड बनाम नौ शर्तें, शोधपत्र के सभी निर्णयों के अनुसार अद्यतन, और अंतिम स्तंभ में – क्या चित्र वास्तव में विद्यमान स्थिति से मेल खाता है। हरा: अनुरूप; पीला: आंशिक रूप से अनुरूप या आवश्यकता; लाल: शर्त पूरी नहीं होती; धूसर: अज्ञात। उपग्रह-रहित पिंडों में शर्तों के स्तंभों में लाल एक अपेक्षित परिणाम है: शर्त पूरी नहीं होती, और कोई उपग्रह नहीं है।

प्रणालीगत मैट्रिक्स के सूचक:

• **हरी स्थिति (पूर्ण अनुरूपता):** पिंड के मापे गए प्राचल उपग्रहों के नियम के पूर्वानुमानों से ठीक मेल खाते हैं।

• **पीली स्थिति (आंशिक अनुरूपता / यांत्रिक आवश्यकता):** पिंड एक कठोर गतिक आवश्यकता की पूर्ति के अंतर्गत मॉडल में बैठता है (जैसे मंगल और यूरेनस में कोणीय संवेग की हानि, या बृहस्पति और यूरेनस में उपग्रहों का बाहरी धक्का), बिना

भौतिक विरोधाभास के।

• **लाल स्थिति (शर्त पूरी नहीं होती):** उपग्रह-रहित पिंडों (बुध, शुक्र) में लागू, जहाँ मानदंड का अभाव जन्म के न होने को प्रत्यक्ष रूप से समझाता है, जैसा कि जन्मों के चाप से अपेक्षित है।

• **धूसर स्थिति (अज्ञात प्राचल):** अनुपलब्ध आँकड़े जो अभी तक अनुभवजन्य रूप से नहीं मापे गए (जैसे नेपच्यून में उपग्रह Proteus का घनत्व)।

मैट्रिक्स के प्रेक्षणों और त्रिज्यीय विकास का सारांश

वैश्विक विश्लेषण सिद्ध करता है कि एक समान क्रियाविधि पूरे सौर मंडल में मान्य और सतत है, ऐसे पिंडों के अस्तित्व के बिना जो मूल नियमों का खंडन करते हों। प्रणालियों के बीच आकृतिक भिन्नता सूर्य से त्रिज्यीय दूरी के एक सतत फलन को प्रतिबिंबित करती है, जो ग्रहीय जन्मों के चाप (L.4) और जन्म के तीन प्रकारों के विभाजन को परिभाषित करता है:

भीतरी छोर: निर्माण-प्रकार (निर्मित) → मध्य क्षेत्र: अंतःक्षेपण-प्रकार (निष्कासित) → बाहरी छोर: विभाजन-प्रकार (विभाजित)

1. भीतरी छोर पर (बुध, शुक्र, पृथ्वी): तापीय निष्कासन की उच्च दर जनक के पदार्थ के तीव्र शुष्कन का कारण बनती है। बुध और शुक्र ने घूर्णन-शर्तें प्राप्त होने से पहले ही भूवैज्ञानिक जन्म खिड़की बंद कर दी। पृथ्वी उस बिंदु पर स्थित है जहाँ जन्म खिड़की की अवधि ने नाशपाती के सिरे पर चंद्रमा के अद्वितीय और दीर्घकालिक निर्माण को संभव बनाया, जो उसके उच्च द्रव्यमान (1.2%) और शुष्क संरचना को निर्धारित करता है।

2. मध्य क्षेत्र में (मंगल से नेपच्यून तक): पिंड विशाल और जल-समृद्ध हैं, और जलगतिक पंप ने विभेदन के क्रमिक चरणों में अपेक्षाकृत अत्यंत छोटे उपग्रह (दानवों में 0.01%–0.02%) निष्कासित किए, जिनमें से कई जल-समृद्ध हैं। वायुमंडलीय ढक्कन की मोटाई (आद्य-ग्रहीय डिस्क में गैस की उपलब्धता द्वारा निर्धारित) ने जल-पलायन की दर निर्धारित की; बृहस्पति और शनि में मोटे ढक्कन ने जल को बंद रखा और ऐसी सह-घूर्णन रेखा छोड़ी जो लगभग नहीं खिसकती, जबकि यूरेनस और नेपच्यून में पतले ढक्कन ने जल के मुक्त पलायन को संभव बनाया जिसने ग्रहों को धीमा किया और रेखा को दूर हटा दिया।

3. बाहरी छोर पर (प्लूटो): पिंड छोटा और ठंडा है, और तब उच्च वेग से घूमता था। आंतरिक विभेदन ने उसे सीमा से आगे त्वरित किया, और द्वि-पालीय संरचना (मूंगफली क्रियाविधि) का उसकी गर्दन पर विभाजन कराया; Haumea अभी विभाजित नहीं हुई है, जबकि सघन कोर बड़ी पाली में संकेंद्रित होता है (प्लूटो, ट्राइटन)।

सामान्य हर के मैट्रिक्स का अंतिम सत्यापन-स्तंभ खगोलीय वास्तविकता से भूभौतिकीय चित्र की पूर्ण संगतता दर्शाता है। जिन स्थानों पर मात्रात्मक पूरकता या सटीक अनुभवजन्य मापन आवश्यक है, वे अब पृथक करके खुले प्रश्नों के अध्याय (भाग M) में संकलित हैं।

L.3 किसकी जाँच हुई: पकड़े गए उपग्रह का नियम

उस पद्धतिगत पूर्वाग्रह को रोकने के लिए जिसमें मॉडल के पूर्वानुमानों से मेल न खाने वाला प्रत्येक खगोलीय पिंड मनमाने ढंग से पकड़े गए पिंड के रूप में वर्गीकृत हो जाए, एक कठोर मात्रात्मक वर्गीकरण-प्रोटोकॉल पहले से निर्धारित किया गया। सह-घूर्णन

रेखा पर एक समान क्रियाविधि से बना उपग्रह जनक के अक्षीय घूर्णन की दिशा में, उसकी ज्यामितीय विषुवत रेखा के तल में, लगभग शून्य उत्केंद्रता वाली (लगभग वृत्ताकार) कक्षा में, और जनक पिंड के स्त्रोत-पदार्थ से बना होना चाहिए।

इन चार मानदंडों में से तीन (उत्केंद्रता, दूरी और संरचना) जटिल गतिक अंतःक्रियाओं (पड़ोसी द्वारा कक्षीय खिंचाव, वलय द्वारा त्रिज्यीय धक्का, या विभिन्न विभेदन-चरणों में निष्कासन) के कारण मूल उपग्रह के लिए भी द्वितीयक रूप से बदल सकते हैं। इसके विपरीत, चौथा चिह्न – विपरीत (Retrograde) कक्षा – किसी भी यांत्रिक विन्यास में मूल उपग्रह के लिए विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि जनक पिंड अपने स्व-घूर्णन सदिश के विरुद्ध द्रव्यमान निष्कासित नहीं करता; अतः इसे दोगुना मात्रात्मक भार दिया गया है।

परिभाषित अंक-प्रोटोकॉल:

- विपरीत कक्षा (प्रभावी लाप्लास तल से कक्षीय झुकाव $> 90^\circ$) = 2 अंक।
- सामान्य घूर्णन-दिशा में उच्च कक्षीय झुकाव = 1 अंक।
- उच्च उत्केंद्रता (दीर्घवृत्तता) = 1 अंक।
- चरम त्रिज्यीय दूरी जहाँ ज्ञात यांत्रिक धक्के से जन्म-परास से पहुँचना संभव नहीं = 1 अंक।
- पूरे पिंड की भिन्न रासायनिक संरचना (द्वितीयक सतही आवरण-अभिवृद्धि को छोड़कर) = 1 अंक।

कटौती-मानदंड: 3 या अधिक अंक संचित करने वाला पिंड पकड़े गए पिंड के रूप में वर्गीकृत होता है।

पद्धतिगत टिप्पणी: कक्षीय झुकाव का मापन लाप्लास तल (Laplace plane) की क्षैतिज सतह के सापेक्ष किया जाता है, न कि ग्रहीय विषुवत रेखा के तल से, क्योंकि दूर की कक्षाओं में सूर्य का गुरुत्व-क्षेत्र कक्षीय स्थिरता को एक द्वितीयक संदर्भ-तल पर स्थानांतरित कर देता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी की विषुवत रेखा के तल से $18^\circ - 29^\circ$ झुका है, परंतु लाप्लास तल से केवल 5° का झुकाव दर्शाता है।

उपग्रहों पर मात्रात्मक वर्गीकरण-प्रोटोकॉल के अनुप्रयोग की तालिका

खगोलीय पिंड	परिक्रमा-दिशा (2)	उत्केंद्रता (1)	कक्षीय दूरी (1)	रासायनिक संरचना (1)	कुल अंक	भूगतिक निष्कर्ष
हमारा चंद्रमा	0	0	0	0	0	मूल (जन्मा)
इयापेटस	0	0	0 (धक्के का अनुभव किया)	0 (गहरा पक्ष = धूल)	0	मूल (जन्मा)
ट्राइटन	2	0	0	1	3	काइपर बेल्ट से पकड़ा गया
Phoebe	2	0	1	1	4	पकड़ा गया
Sycorax	2	1	1	1	5	पकड़ा गया

Nereid	0	1	1	0	2	पकड़ा गया नहीं; जाँच हेतु निर्धारित
Himalia	0	0	1	1	2	पकड़ा गया नहीं; जाँच हेतु निर्धारित

विपरीत कक्षा का हस्ताक्षर सबसे स्वच्छ अनुभवजन्य सूचक है। गुरुत्वीय रूप से पकड़े गए पिंड किसी भी संभावित सदिश दिशा से प्रणाली में प्रवेश करते हैं; फिर भी, जनक पिंड से दूर की दूरियों पर सूर्य का विक्षोभ-आघूर्ण सामान्य घूर्णन-दिशा में गति करने वाले उपग्रहों को हटा देता है और विघटित करता है, जबकि विपरीत कक्षा वाले उपग्रह हिल त्रिज्या के लगभग 70% की परास तक गतिक स्थिरता बनाए रखते हैं (सामान्य कक्षा के लिए केवल 50% की तुलना में) [Hamilton & Burns 1991]। यह यांत्रिक विन्यास समझाता है कि दानव ग्रहों के अधिकांश बाहरी उपग्रह विपरीत-दिशा वाले क्यों हैं। मैट्रिक्स में 2 अंक प्राप्त करने वाले पिंड (जैसे Nereid और Himalia) पकड़े गए घोषित नहीं किए जाते, बल्कि आतिथेय ग्रह के प्रणालीगत जाँच-प्रोटोकॉल के अंतर्गत बने रहते हैं।

L.4 जन्मों का चाप

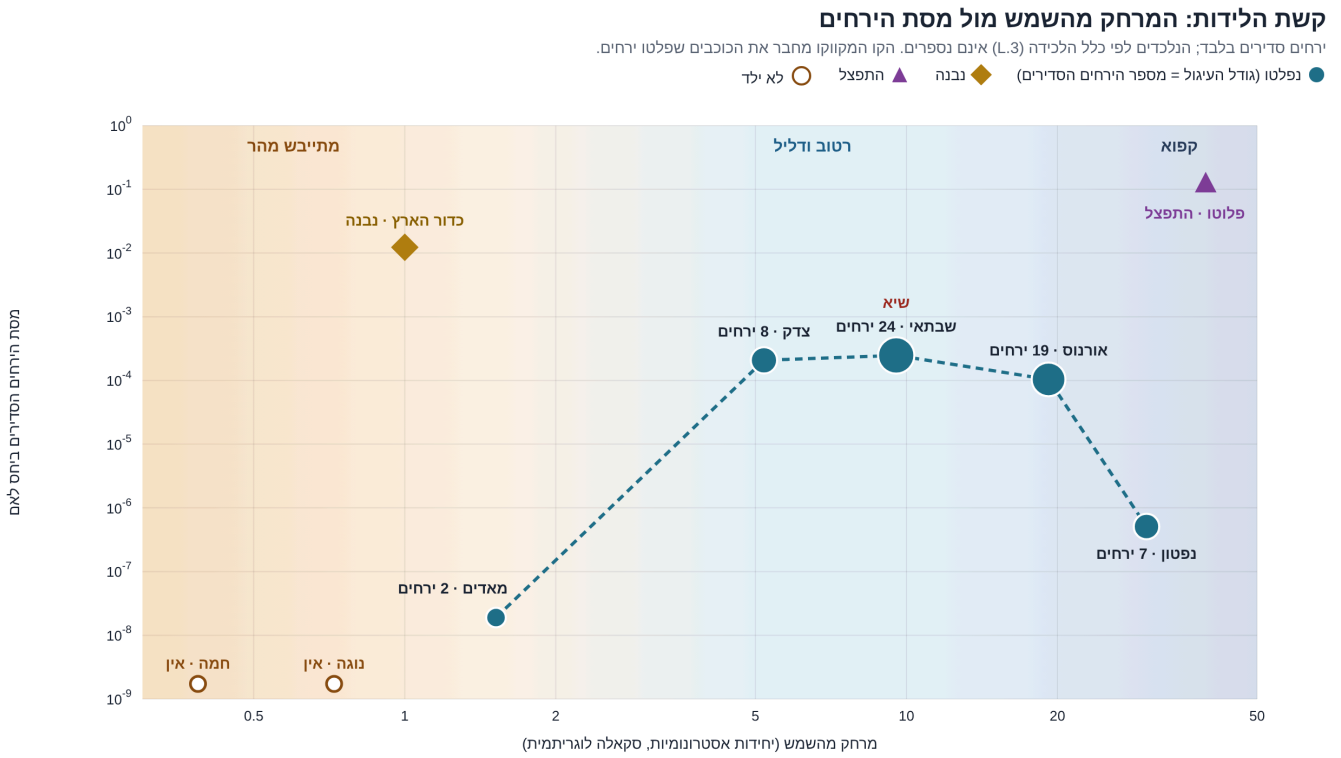
उपग्रह का निर्माण जनक में चार भौतिक शर्तों की एक साथ पूर्ति पर निर्भर करता है: सक्रिय विभेदन, एक प्रवृत्तिमूलक समय-खिड़की, खुली (अभेद्य न होने वाली) भूपर्पटी, और कम श्यानता वाली उपसतही परत। सूर्य से त्रिज्यीय दूरी उस अवधि को निर्धारित करती है जिसमें ये चारों शर्तें समानांतर रूप से पूरी होती हैं, और चाप के आकृति-विज्ञान वाला एक वितरण-फलन उत्पन्न करती है।

• **भीतरी तापीय क्षेत्र (बुध, शुक्र):** तापीय निष्कासन की उच्च दर बाहरी आवरण के तीव्र शुष्कन, श्यानता में चरम वृद्धि और भूपर्पटी के प्रारंभिक अवरोध का कारण बनती है, आवश्यक अक्षीय घूर्णन-सीमाएँ प्राप्त होने से पहले। बुध और शुक्र इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप उपग्रह-रहित हैं। आधुनिक युग में दोनों पिंडों की सह-घूर्णन रेखा उनकी हिल त्रिज्या की सक्रिय सीमा से आगे निकल जाती है (शुक्र में: $1.53 \times 10^{6}\ \mathrm{km}$ बनाम $1.01 \times 10^{6}\ \mathrm{km}$ की हिल त्रिज्या; बुध में: 58.6 दिनों के घूर्णन-चक्र के कारण $242,900\ \mathrm{km}$ बनाम $220,600\ \mathrm{km}$ की हिल त्रिज्या), यह विन्यास कक्षीय स्थिरता को पूर्णतः रोकता है। पृथ्वी ने लगभग जन्म नहीं दिया: वह सूर्य से इतनी दूर थी कि नाशपाती के सिरे पर चंद्रमा के दीर्घ निर्माण-चरण को संभव बना सके, जिसके बिना पदार्थ स्वतंत्र कक्षीय वेग तक नहीं पहुँचता और जनक पिंड से बंधा रहता।

• **पंप के चरम का क्षेत्र (मंगल से शनि तक):** सूर्य से अभिवृद्धि-दूरी बढ़ने के साथ खगोलीय पिंड कम औसत घनत्व और उच्च जल-मात्रा बनाए रखते हैं, जो द्रव्यमान के सतत निष्कासन को संभव बनाते हैं। नियमित उपग्रहों के निष्कासन की दर और उनका सापेक्ष द्रव्यमान क्रमशः बढ़ता है, शनि प्रणाली में संरचनात्मक अधिकतम-बिंदु तक पहुँचने तक।

• **बाहरी बर्फ़ीला क्षेत्र (शनि से आगे):** निम्न तापमान बाहरी परतों के तीव्र जमाव का कारण बनते हैं। कठोर और जमी हुई भूपर्पटी भूवैज्ञानिक निष्कासन-मुखों को यांत्रिक रूप से अवरुद्ध करती है और जलगतिक पंप की दक्षता घटाती है। यूरेनस ने निष्कासन-दर में कमी दर्शाई, और नेपच्यून ने केवल एक अत्यंत छोटी प्रणाली निष्कासित की। प्लूटो ने एक आदिम काल में पूर्ण जलगतिक विभाजन का अनुभव किया जब कोर गर्म और नरम था; वर्तमान युग में पिंड पूर्णतः जमा हुआ और स्थैतिक है।

स्वच्छ विश्लेषण बनाए रखने हेतु तालिका और सदिश मॉडल (चित्र L.3) केवल नियमित उपग्रहों को गिनते हैं, L.3 के मानदंडों के अनुसार पकड़े गए पिंडों (ट्राइटन और नेरीड सहित) को पूर्णतः छोड़कर। समग्र वैश्विक गणना में (पकड़े गए उपग्रहों सहित) शिखर-बिंदु शनि प्रणाली में बना रहता है (बृहस्पति: लगभग 97, शनि: 274 और अधिक, यूरेनस: 29, नेपच्यून: 16), परंतु इन सूचियों का अधिकांश भंडार द्वितीयक प्रग्रहण का प्रतिनिधित्व करता है और ग्रहीय जन्म-क्रियाविधि से संबंधित नहीं है।



चित्र L.3. जन्मों का चाप: सूर्य से दूरी (क्षैतिज अक्ष, लघुगणकीय) बनाम जनक के सापेक्ष नियमित उपग्रहों का द्रव्यमान (ऊर्ध्वाधर अक्ष, लघुगणकीय)। धराशायी रेखा उपग्रह निष्कासित करने वाले ग्रहों को जोड़ती है, और वृत्त का आकार नियमित उपग्रहों की संख्या है। पृथ्वी (निर्मित) और प्लूटो (विभाजित) अलग से चिह्नित हैं, क्योंकि उनके जन्म का प्रकार भिन्न है। *कैसे पढ़ें:* उपग्रह निष्कासित करने वाले ग्रहों में द्रव्यमान शनि तक बढ़ता है और उसके बाद घटता है; यूरेनस से नेपच्यून तक वह लगभग 200 गुना घटता है। द्रव्यमान: Jacobson 2014 (यूरेनस), Jacobson 2010 (मंगल); नेपच्यून के भीतरी उपग्रहों के द्रव्यमानों का कोई मापन नहीं है, और वे आकार तथा अनुमानित घनत्व से आँके गए हैं।

प्रणालीगत जन्मों के चाप के प्राचल (केवल नियमित उपग्रह)

जनक पिंड	सूर्य से दूरी (AU)	जन्म-चरण में ऊष्मागतिक अवस्था	जन्म का यांत्रिक प्रकार	नियमित उपग्रहों का भंडार	उपग्रहों का कुल द्रव्यमान-अंश ($m_{\text{उपग्रह}}/M_{\text{जनक}}$)
बुध	0.39	तीव्र तापीय शुष्कन	—	0	0
शुक्र	0.72	तीव्र तापीय शुष्कन	—	0	0
पृथ्वी	1.00	भीतरी तापीय अवरोध; दीर्घ निर्माण-दर	निर्मित	1	1.2×10^{-2}
मंगल	1.52	अपेक्षाकृत शुष्क; स्थानीय उभार-गतिविधि	निष्कासित	2	1.9×10^{-8}

बृहस्पति	5.20	जल-संतृप्त, कम औसत घनत्व	निष्कासित	8	2.1×10^{-4}
शनि	9.50	इष्टतम परास (पंप का चरम)	निष्कासित	लगभग 24	2.5×10^{-4}
यूरेनस	19.20	भूपर्पटी के आकृतिक जमाव का आरंभ	निष्कासित	19	1.0×10^{-4}
नेपच्यून	30.10	कठोर जमी हुई भूपर्पटी; मुखों का अवरोध	निष्कासित	7	लगभग 5×10^{-7}
प्लूटो	39.50	जमे हुए आवरण के नीचे नरम आदिम कोर	विभाजित	5	0.12

संख्यात्मक टिप्पणी: उपग्रहों के द्रव्यमान Jacobson 2014 (यूरेनस) और Jacobson 2010 (मंगल) के आँकड़ों पर आधारित हैं। चूँकि नेपच्यून की भीतरी उपग्रह-प्रणाली के प्रत्यक्ष द्रव्यमान-मापन नहीं हैं, उनके मान पिंड के आयतन के समाकलन और अनुमानित घनत्व-पूर्वानुमान के माध्यम से परिकलित हैं।

भूभौतिकीय निष्कर्ष: जन्मों का चाप संघनन-क्रियाविधि की सूर्य से त्रिज्यीय दूरी पर निर्भरता की पुष्टि करता है। सूर्य के निकट प्रक्रिया शुष्कन के कारण ऊष्मागतिक रूप से अवरुद्ध होती है; चरम दूरियों पर प्रक्रिया भूपर्पटी के जमाव और पंप के अवरोध के कारण यांत्रिक रूप से दुर्बल होती है। शनि प्रणाली इष्टतम वक्र है, और निष्कासन-क्रियाविधि के लिए पिंडों की संख्या तथा जनक पिंड के सापेक्ष उनके कुल द्रव्यमान-अंश — दोनों में शिखर-मान दर्शाती है।

PART M अपवाद और खुले प्रश्न

नीचे वर्णित विषय उन खुली समस्याओं का क्षेत्र हैं जिन्हें यह शोधपत्र आगे की गणना और शोध हेतु छोड़ता है। प्रत्येक खंड एक समान क्रियाविधि के अनुप्रयोग से उत्पन्न एक यांत्रिक या भूगतिक प्रश्न का प्रतिनिधित्व करता है, और ये सभी प्रश्न, भाग N की सूचियों के साथ, शोधपत्र 13 (शोध-विषय) में संकलित हैं।

खुले प्रश्नों और संरचनात्मक समस्याओं का विश्लेषण

#	भूभौतिकीय विषय	समस्या की परिभाषा और खुला वैज्ञानिक प्रश्न
1	यूरेनस में घनत्व-क्रम की विसंगतियाँ	पाँच बड़े उपग्रहों का घनत्व यूरेनस से उनकी दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है, जो बृहस्पति प्रणाली के विपरीत प्रवृत्ति है। विभेदन-चरणों का मॉडल (A.9) प्रस्तावित करता है कि टाइटेनिया और ओबेरॉन चरण 1 (आरंभ) में और मिरांडा चरण 2 (पंप का चरम) में निष्कासित हुए। खुला प्रश्न: क्या यह क्रियाविधि प्रणाली में रासायनिक भिन्नता का पूर्ण अनुप्रस्थ काट और संपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान करती है?
2	यूरेनस के अक्षीय झुकाव का स्रोत	जल-पलायन की क्रियाविधि सदिश झुकाव के कारक के रूप में अस्वीकृत की गई (I.1)। जनक के द्रव्यमान-वितरण में गतिक परिवर्तन — विषुवत रेखा के तल में दूर की कक्षाओं में जल और उपग्रहों का ठहराव, या किसी विशाल आदिम

		उपग्रह का भीतर की ओर ज्वारीय पतन – मॉडल के अनुरूप यांत्रिक दिशा हैं, और अनुनाद-खिड़कियों की सदिश गणना की माँग करते हैं।
3	प्लूटो–कैरन प्रणाली में भंग के हस्ताक्षर और आकृति-विज्ञान	कैरन में Vulcan Planitia मैदान गर्दन के विखंडन के क्षण में अनावृत भीतरी पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है (K.1)। चूँकि विभाजन के बाद प्लूटो का अक्षीय घूर्णन जारी रहा, पारस्परिक बंधन तक पहुँचने से पहले उसका द्रव्यमान-असममिति सदिश प्रवासित हुआ: द्रव्यमान-न्यूनता घूर्णन-ध्रुव की ओर प्रवास करती है, और अतिरिक्त द्रव्यमान कैरन के आकर्षण-अक्ष (निकट या दूर पक्ष) पर विस्थापित होता है। प्रश्न: क्या प्लूटो का भंग-चिह्न ज्यामितीय ध्रुव के निकट स्थित है, या Sputnik Planitia गर्त (जो कैरन की ओर वाले बिंदु के लगभग सामने स्थित है) भर चुका भंग-स्थल है? इसके अतिरिक्त, कैरन के दूरस्थ गोलार्ध में लगभग 400 किमी व्यास वाले द्वितीयक चिकने मैदान का संरचनात्मक स्रोत खुला बना हुआ है [Beyer et al. 2021]।
4	चंद्रमा की जमी हुई आकृति का आकृति-विज्ञान	यह मात्रात्मक सत्यापन आवश्यक है कि क्या लौटते द्रव्यमान का अवतरण (द्वितीयक अभिवृद्धि) दूरस्थ पक्ष पर भूपर्पटी के मोटे होने को समझाता है, और क्या नाशपाती के सिरे पर खिंचाव-प्रतिबल द्विपक्षीय अंडाकार चपटेपन के घटक के लिए उत्तरदायी हैं। निर्णायक परीक्षण: गुरुत्वमितीय मिशन GRAIL के आँकड़ों और LOLA के स्थलाकृतिक आँकड़ों के आधार पर दोनों आकृतिक घटकों का पृथक्करण और समाकलन।
5	दानव ग्रहों में विच्छिन्न जल-द्रव्यमान का मात्रात्मक पुनर्निर्माण	प्रोटोकॉल जाँच 3 का विपरीत सदिश में अनुप्रयोग: उस जल का सटीक द्रव्यमान परिकलित करना जिसे रेखा को उसकी आधुनिक स्थिति तक विस्थापित करने वाला अवरोधी आघूर्ण प्रदान करने हेतु सह-घूर्णन रेखा को पार करना पड़ा। प्रारंभिक विश्लेषण यूरेनस और नेपच्यून के द्रव्यमान के 2%–3% की निचली सीमा निर्धारित करता है।
6	शनि प्रणाली में घनत्व-विसंगतियाँ	मध्यम उपग्रहों के घनत्व-मान त्रिज्यीय दूरी पर एकदिष्ट निर्भरता के बिना यादृच्छिक उतार-चढ़ाव दर्शाते हैं। प्रश्न: क्या शनि में वायुमंडलीय ढक्कन की मोटाई ने रुक-रुक कर पंप-गतिविधि (निष्कासन-मुख का स्पंदी पोषण) के लिए बाध्य किया, और इस प्रकार रुक-रुक कर पोषण तथा शुष्क पदार्थ और जल-संतृप्त पदार्थ के निष्कासनों के बीच अदला-बदली का कारण बना?
7	सेरेस (Ceres) में यांत्रिक जन्म-अवरोध	सेरेस जल-घटकों से समृद्ध है, और उसकी सह-घूर्णन रेखा (2.54R) जन्म-परास के निकट स्थित है, परंतु पिंड उपग्रह-रहित है। प्रश्न खुला है: क्या जन्म-अवरोध जन्म खिड़की की अवधि से, पिंड के सीमित आयामों से, या बृहस्पति के बाह्य गुरुत्वीय विक्षोभ-आघूर्ण से उत्पन्न होता है?
8	Haumea में सक्रिय जन्म की गतिकी	पिंड एक ऐसी मूंगफली संरचना का प्रतिनिधित्व करता है जिसने अभी विभाजन का अनुभव नहीं किया, और उसके लंबे अक्ष के सिरे सह-घूर्णन रेखा से आगे निकल जाते हैं। प्रश्न: क्या पिंड वर्तमान समय में स्वतः द्रव्यमान-निष्कासन करता है, और क्या वलय-प्रणाली, उपग्रह और गतिक परिवार अक्ष के सिरों से निकाला गया पदार्थ हैं, न कि विशाल टक्कर का उत्पाद? संकुचन (गर्दन) के आकृतिक चिह्नों की पहचान आवश्यक है।
9	बौने ग्रह और भागे हुए उपग्रह के बीच भेद के मानदंड	मूल बौने ग्रह वाले खगोलीय पिंड और आतिथेय प्रणाली से अलग हुए आदिम उपग्रह वाले पिंड के बीच निरपेक्ष भूगतिक पृथक्करण-सीमाओं की परिभाषा। प्लूटो–कैरन प्रणाली सिद्ध करती है कि एक बौना युग्म एक ही विभाजित संयुक्त पिंड के उत्पाद के रूप में विकसित हो सकता है।
10	विषुवतीय कटकों के निर्माण की यांत्रिकी	इयापेटस की विषुवत रेखा के साथ विशाल स्थलाकृतिक कटक, और Pan तथा Atlas की ज्यामितीय संरचनाएँ: क्या ये संरचनाएँ भीतरी आवरण-पदार्थ हैं जो यांत्रिक पृथक्करण के क्षण में खिंचा और कठोर हुआ, स्पैचुला-कटकों के मॉडल के समान [शोधपत्र 9]?

11	प्लूटो के छोटे उपग्रहों के निष्कासन का कालक्रम	पिंड अंतिम विभाजन-चरण से पहले मूंगफली की विषुवत रेखा से मुक्त हुए (K.1)। गतिक प्रश्न: क्या भंडार का एक भाग गर्दन के पारगमन के क्षण में भूपर्पटी के यांत्रिक भंग के उत्पाद के रूप में निष्कासित हुआ? वर्तमान अनुभवजन्य आँकड़े सदिश निर्णय की अनुमति नहीं देते।

PART N प्रत्येक पिंड के लिए शोध-सूची

प्रत्येक खगोलीय पिंड के लिए मापनों और विश्लेषणों का एक विशिष्ट प्रोटोकॉल परिभाषित है, जिसका उद्देश्य एक समान क्रियाविधि और पुनर्निर्मित प्राचलों की वैधता की अनुभवजन्य जाँच करना है।

शोध-लक्ष्यों और भूभौतिकीय मापनों की सूची

- बुध:
  - सतह पर उभार या नाशपाती के आकृतिक चिह्नों का पूर्ण अनुभवजन्य निषेध, इस अंतिम सत्यापन के रूप में कि जन्म खिड़की नहीं खुली।
  - सूर्य से ज्वारीय बंधन के चरण से पहले प्रारंभिक अक्षीय घूर्णन-आघूर्ण का सदिश पुनर्निर्माण।
- शुक्र:
  - आदिम उभार के भूगतिक अवशेषों के अस्तित्व के निषेध हेतु Aphrodite Terra पठार का गहन स्थलाकृतिक विश्लेषण।
  - अक्षीय घूर्णन के इतिहास और सघन वायुमंडल के विकास का मॉडलन।
- पृथ्वी:
  - चंद्रमा के आकृति-विज्ञान के आँकड़ों में असममित (एकपक्षीय) भूपर्पटी-मोटाई घटक का सममित (द्विपक्षीय) अंडाकार चपटेपन घटक से गणितीय पृथक्करण।
  - भूवैज्ञानिक युगों में औसत ज्वारीय घर्षण के क्षय-गुणांक (k_2/Q) के इतिहास का पुनर्निर्माण।
- मंगल:
  - जल-घटकों और आदिम वलय द्वारा प्रणाली से निष्कासित कोणीय संवेग और द्रव्यमान की मात्रात्मक गणना।
  - सटीक सरंध्रता-मान (Macro-porosity) निर्धारित करने हेतु फोबोस और डीमोस की आंतरिक संरचना का मापन, चरण 2 (पंप का चरम) में निष्कासन के सत्यापन के रूप में।
  - समय में परिवर्ती घर्षण-गुणांक के अंतर्गत फोबोस की उत्तरजीविता का मॉडलन।
- बृहस्पति:
  - उपग्रह Himalia और उसके गतिक समूह (जिसके प्रग्रहण-नियम L.3 में 2 अंक हैं) पर पूर्ण प्रोटोकॉल का अनुप्रयोग।
  - आंतरिक पिंड (गैस आवरण के बिना) के घनत्व और उपग्रह-प्रणाली के घनत्व का परस्पर मिलान।

  - प्रत्येक गैलीलियन उपग्रह के आंतरिक विभेदन की मात्रा का निर्धारण, उसके जन्म के क्षण में जनक में पंप-गतिविधि के चरण के सूचक के रूप में।
  - उस गतिक क्रियाविधि का मॉडलन जिसने यूरोपा, गैनिमीड और कैलिस्टो के लिए बाहर की ओर धक्का-सदिश प्रदान किया।
  - क्रेटर-काल-निर्धारण और उपग्रहों की सतह-आयु के निर्धारण के माध्यम से जन्म-क्रम के कालक्रम का सत्यापन।
- शनि:
  - सतत प्रवाह-मॉडल के सत्यापन हेतु पंप से वलयों में जल-रिसाव की दर और वलय-वर्षा की द्रव्यमान-निष्कासन दर का एक साथ मापन।
  - मध्यम उपग्रहों में जमी हुई आकृतियों (Fossil bulges) की पहचान और मानचित्रण, उनके मूल जन्म-स्थल की त्रिज्या के पुनर्निर्माण हेतु।
  - मध्यम उपग्रहों में घनत्व-क्रम की विसंगतियों का मात्रात्मक समाधान।
- यूरेनस:
  - सह-घूर्णन रेखा से होकर भागे कुल जल-द्रव्यमान के निर्धारण हेतु विपरीत कोणीय संवेग-संतुलन (जाँच 3)।
  - टाइटेनिया और ओबेरॉन के विभेदन की मात्रा की स्पंजी मिरांडा से तुलना हेतु गुरुत्वमितीय विश्लेषण।
  - जन्मों और जल-पलायन के द्रव्यमान-वितरण आघूर्ण का पुरस्सरण-चरणों और 98° के अक्षीय झुकाव से मिलान करने वाली गणितीय गणना।
- नेपच्यून:
  - उपग्रह Nereid (जिसके प्रग्रहण-नियम में 2 अंक हैं) का जटिल गतिक विश्लेषण: यह निर्धारित करना कि क्या उसकी चरम उत्केंद्रता नेपच्यून से मूल जन्म और जन्मोत्तर व्यवधान से यांत्रिक रूप से मेल खाती है।
  - पतले वायुमंडलीय ढक्कन के कारण रेखा से भागे जल-द्रव्यमान की गणना।
  - **उपग्रह Proteus के घनत्व का प्रत्यक्ष अनुभवजन्य मापन (मॉडल का पूर्वानुमान:** संरचनात्मक सरंध्रता के कारण असामान्य रूप से कम घनत्व)।
  - ट्राइटन के प्रग्रहण की घटना से पहले मूल नियमित उपग्रह-प्रणाली की संरचना का पुनर्निर्माण।
- प्लूटो:
  - भूगतिक भंग-चिह्न की स्थिति (अक्षीय ध्रुव पर या कैरन के साथ युग्मन-अक्ष पर) की पहचान हेतु प्लूटो का गुरुत्वमितीय और स्थलाकृतिक मानचित्रण।
  - कैरन की ओर वाले प्लूटो के गोलार्ध का उच्च विभेदन पर चित्रण (यह क्षेत्र New Horizons मिशन के दौरान निम्न विभेदन पर चित्रित हुआ)।
  - कैरन के दूरस्थ गोलार्ध में चिकने मैदान का विवर्तनिक विश्लेषण।
  - **कैरन के जड़त्व-आघूर्ण का मापन (मॉडल का पूर्वानुमान:** केवल आंशिक आंतरिक विभेदन)।

- Haumea:
  - लंबे ज्यामितीय अक्ष के सिरों से पदार्थ या धूल के निष्कासन की पहचान हेतु प्रेक्षणीय निगरानी।
  - वलय-प्रणाली, उपग्रहों और कक्षीय परिवार के बीच गतिक युग्मन का मॉडलन।
  - मुख्य अक्ष के साथ गर्दन-संकुचन के आकृतिक हस्ताक्षरों की पहचान।
- Eris और Makemake (Eris & Makemake):
  - उपग्रहों के घनत्व का सटीक अनुभवजन्य मापन (Dysnomia और Makemake का द्वितीयक उपग्रह)।
  - प्रणालियों के घूर्णी विकास के इतिहास का पुनर्निर्माण।
- सेरेस (Ceres):
  - जन्म को अवरुद्ध करने वाले यांत्रिक प्राचल का पृथक्करण (खिड़की-अवधि का विचलन, कम द्रव्यमान-आयाम, या बृहस्पति का विक्षोभ-आघूर्ण)।

CODE आँकड़ों और कोड की उपलब्धता

शोधपत्र में प्रस्तुत सभी भौतिक, भूगतिक और कक्षीय गणनाएँ – जिनमें गतिक सह-घूर्णन रेखाओं की स्थितियाँ, जन्म-दिवसों के मान, कोणीय संवेग के पुनर्निर्माण, ज्वारीय प्रवास के समाकलन और हिल त्रिज्याएँ सम्मिलित हैं – वैज्ञानिक स्रोतों में प्रस्तुत अनुभवजन्य आँकड़ों के आधार पर, मूल सूत्रों पर आधारित एक संक्षिप्त Python स्क्रिप्ट के माध्यम से की गई। गणनाएँ पूर्णतः गणितीय रूप से पुनरुत्पादनीय हैं, और पूर्ण स्क्रिप्ट आँकड़ा-मैट्रिक्सों सहित शोधपत्र-शृंखला के मुख्य कोड-पैकेज में संरचित रूप से संलग्न की जाएगी:

- **भंडार:** Zenodo
- **डिजिटल पहचानकर्ता (DOI):** doi:10.5281/zenodo.22743615

REFERENCES संदर्भ

Agnor, C. B., & Hamilton, D. P. (2006). Neptune's capture of its moon Triton in a binary–planet gravitational encounter. Nature, 441, 192–194.

Alemi, A., & Stevenson, D. (2006). Why Venus has no moon. Bulletin of the American Astronomical Society, 38, 491.

Anderson, J. D., Jacobson, R. A., McElrath, T. P., et al. (2001). Shape, mean radius, gravity field, and interior structure of Callisto. Icarus, 153, 157–161.

Anderson, J. D., Lau, E. L., Sjogren, W. L., Schubert, G., & Moore, W. B. (1996). Gravitational constraints on the internal structure of Ganymede. Nature, 384, 541–543.

Anderson, J. D., Schubert, G., Jacobson, R. A., et al. (1998). Europa's differentiated internal structure: inferences from four Galileo encounters. Science, 281, 2019–2022.

Anderson, J. D., Sjogren, W. L., & Schubert, G. (1996). Galileo gravity results and the internal structure of Io. Science, 272, 709–712.

Andert, T. P., Rosenblatt, P., Pätzold, M., et al. (2010). Precise mass determination and the nature of Phobos. Geophysical Research Letters, 37, L09202.

Beyer, R. A., Nimmo, F., McKinnon, W. B., et al. (2017). Charon tectonics. Icarus, 287, 161–174.

Beyer, R. A., Robbins, S. J., Beddingfield, C., et al. (2021). Charon's far side geomorphology. The Planetary Science Journal, 2, 141.

Bills, B. G., & Ray, R. D. (1999). Lunar orbital evolution: a synthesis of recent results. Geophysical Research Letters, 26, 3045–3048.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. Nature Geoscience, 8, 913–917.

Boué, G., & Laskar, J. (2010). A collisionless scenario for Uranus tilting. The Astrophysical Journal Letters, 712, L44–L47.

Brown, M. E., & Butler, B. J. (2023). Masses and densities of dwarf planet satellites measured with ALMA. The Planetary Science Journal, 4, 193.

Brown, M. E., Barkume, K. M., Ragozzine, D., & Schaller, E. L. (2007). A collisional family of icy objects in the Kuiper belt. Nature, 446, 294–296.

Brozović, M., Showalter, M. R., Jacobson, R. A., & Buie, M. W. (2015). The orbits and masses of satellites of Pluto. Icarus, 246, 317–329.

Burns, J. A. (1973). Where are the satellites of the inner planets? Nature Physical Science, 242, 23–25.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., et al. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. Icarus, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press.

Cheng, W. H., Lee, M. H., & Peale, S. J. (2014). Complete tidal evolution of Pluto–Charon. Icarus, 233, 242–258.

Correia, A. C. M., & Laskar, J. (2001). The four final rotation states of Venus. Nature, 411, 767–770.

Cruikshank, D. P., Dalton, J. B., Dalle Ore, C. M., et al. (2007). Surface composition of Hyperion. Nature, 448, 54–56.

Cuzzi, J. N., Burns, J. A., Charnoz, S., et al. (2010). An evolving view of Saturn's dynamic rings. Science, 327, 1470–1475.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. Nature, 473, 489–492.

Donahue, T. M., Hoffman, J. H., Hodges, R. R., & Watson, A. J. (1982). Venus was wet: a measurement of the ratio of deuterium to hydrogen. Science, 216, 630–633.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. Science, 313, 652–655.

Goldreich, P., Murray, N., Longaretti, P. Y., & Banfield, D. (1989). Neptune's story. Science, 245, 500–504.

Haisch, K. E., Lada, E. A., & Lada, C. J. (2001). Disk frequencies and lifetimes in young clusters. The Astrophysical Journal, 553, L153–L156.

Hamilton, D. P., & Burns, J. A. (1991). Orbital stability zones about asteroids. Icarus, 92, 118–131.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Iess, L., Rappaport, N. J., Jacobson, R. A., et al. (2010). Gravity field, shape, and moment of inertia of Titan. Science, 327, 1367–1369.

Jacobson, R. A. (2010). The orbits and masses of the Martian satellites and the libration of Phobos. The Astronomical Journal, 139, 668–679.

Jacobson, R. A. (2014). The orbits of the Uranian satellites and rings, the gravity field of the Uranian system, and the orientation of the pole of Uranus. The Astronomical Journal, 148, 76.

JPL Solar System Dynamics (2024). Planetary satellite physical and mean orbital parameters. https://ssd.jpl.nasa.gov

Kivelson, M. G., Khurana, K. K., Russell, C. T., et al. (1996). Discovery of Ganymede's magnetic field by the Galileo spacecraft. Nature, 384, 537–541.

Kruijer, T. S., Burkhardt, C., Budde, G., & Kleine, T. (2017). Age of Jupiter inferred from the distinct genetics and formation times of meteorites. PNAS, 114, 6712–6716.

Lainey, V., Arlot, J.-E., Karatekin, Ö., & Van Hoolst, T. (2009). Strong tidal dissipation in Io and Jupiter from astrometric observations. Nature, 459, 957–959.

Lainey, V., Casajus, L. G., Fuller, J., et al. (2020). Resonance locking in giant planets indicated by the rapid orbital expansion of Titan. Nature Astronomy, 4, 1053–1058.

Lainey, V., Jacobson, R. A., Tajeddine, R., et al. (2017). New constraints on Saturn's interior from Cassini astrometric data. Icarus, 281, 286–296.

Lawrence, D. J., Feldman, W. C., Goldsten, J. O., et al. (2013). Evidence for water ice near Mercury's north pole from MESSENGER Neutron Spectrometer measurements. Science, 339, 292–296.

Leconte, J., & Chabrier, G. (2012). A new vision of giant planet interiors: impact of double diffusive convection. Astronomy & Astrophysics, 540, A20.

Li, C., Ingersoll, A., Bolton, S., et al. (2020). The water abundance in Jupiter's equatorial zone. Nature Astronomy, 4, 609–616.

Mankovich, C. R., & Fortney, J. J. (2020). Evidence for a dichotomy in the interior structures of Jupiter and Saturn from helium phase separation. The Astrophysical Journal, 889, 51.

Mankovich, C. R., & Fuller, J. (2021). A diffuse core in Saturn revealed by ring seismology. Nature Astronomy, 5, 1103–1109.

Mankovich, C., Marley, M. S., Fortney, J. J., & Movshovitz, N. (2019). Cassini ring seismology as a probe of Saturn's interior. I. Rigid rotation. The Astrophysical Journal, 871, 1.

Margot, J.-L., Campbell, D. B., Giorgini, J. D., et al. (2021). Spin state and moment of inertia of Venus. Nature Astronomy, 5, 676–683.

Morbidelli, A., Tsiganis, K., Batygin, K., Crida, A., & Gomes, R. (2012). Explaining why the uranian satellites have equatorial prograde orbits despite the large planetary obliquity. Icarus, 219, 737–740.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos' grooves. Planetary and Space Science, 102, 119–143.

O'Donoghue, J., Moore, L., Connerney, J., et al. (2019). Observations of the chemical and thermal response of 'ring rain' on Saturn's ionosphere. Icarus, 322, 251–260.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pappalardo, R. T., Reynolds, S. J., & Greeley, R. (1997). Extensional tilt blocks on Miranda: evidence for an upwelling origin of Arden Corona. Journal of Geophysical Research, 102, 13369–13379.

Parker, A. H., Buie, M. W., Grundy, W. M., & Noll, K. S. (2016). Discovery of a Makemakean moon. The Astrophysical Journal Letters, 825, L9.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. Nature, 537, 515–517.

Pearl, J. C., Conrath, B. J., Hanel, R. A., et al. (1990). The albedo, effective temperature, and energy balance of Uranus, as determined from Voyager IRIS data. Icarus, 84, 12–28.

Peplowski, P. N., Evans, L. G., Hauck, S. A., et al. (2011). Radioactive elements on Mercury's surface from MESSENGER: implications for the planet's formation and evolution. Science, 333, 1850–1852.

Pollack, J. B., Hubickyj, O., Bodenheimer, P., et al. (1996). Formation of the giant planets by concurrent accretion of solids and gas. Icarus, 124, 62–85.

Porco, C. C., Thomas, P. C., Weiss, J. W., & Richardson, D. C. (2007). Saturn's small inner satellites: clues to their origins. Science, 318, 1602–1607.

Postberg, F., Kempf, S., Schmidt, J., et al. (2009). Sodium salts in E-ring ice grains from an ocean below the surface of Enceladus. Nature, 459, 1098–1101.

Rabinowitz, D. L., Barkume, K., Brown, M. E., et al. (2006). Photometric observations constraining the size, shape, and albedo of 2003 EL61, a rapidly rotating, Pluto-sized object in the Kuiper belt. The Astrophysical Journal, 639, 1238–1251.

Rogoszinski, Z., & Hamilton, D. P. (2020). Tilting ice giants with a spin–orbit resonance. The Astrophysical Journal, 888, 60.

Saillenfest, M., Rogoszinski, Z., Lari, G., Baillié, K., Boué, G., Crida, A., & Lainey, V. (2022). Tilting Uranus via the migration of an ancient satellite. Astronomy & Astrophysics, 668, A108.

Showalter, M. R., & Hamilton, D. P. (2015). Resonant interactions and chaotic rotation of Pluto's small moons. Nature, 522, 45–49.

Showalter, M. R., de Pater, I., Lissauer, J. J., & French, R. S. (2019). The seventh inner moon of Neptune. Nature, 566, 350–353.

Smith, B. A., Soderblom, L. A., Banfield, D., et al. (1989). Voyager 2 at Neptune: imaging science results. Science, 246, 1422–1449.

Stern, S. A., Bagenal, F., Ennico, K., et al. (2015). The Pluto system: initial results from its exploration by New Horizons. Science, 350, aad1815.

Stern, S. A., Weaver, H. A., Spencer, J. R., et al. (2019). Initial results from the New Horizons exploration of 2014 MU69, a small Kuiper Belt object. Science, 364, eaaw9771.

Szakáts, R., Kiss, Cs., Ortiz, J. L., et al. (2023). Tidally locked rotation of the dwarf planet (136199) Eris discovered via long-term ground-based and space photometry. Astronomy & Astrophysics, 669, L3.

Thomas, P. C., Armstrong, J. W., Asmar, S. W., et al. (2007). Hyperion's sponge-like appearance. Nature, 448, 50–53.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Verbiscer, A., French, R., Showalter, M., & Helfenstein, P. (2007). Enceladus: cosmic graffiti artist caught in the act. Science, 315, 815.

Wahl, S. M., Hubbard, W. B., Militzer, B., et al. (2017). Comparing Jupiter interior structure models to Juno gravity measurements and the role of a dilute core. Geophysical Research Letters, 44, 4649–4659.

Waite, J. H., Perryman, R. S., Perry, M. E., et al. (2018). Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. Science, 362, eaat2382.

Ward, W. R., & Hamilton, D. P. (2004). Tilting Saturn. I. Analytic model. The Astronomical Journal, 128, 2501–2509.

Ward, W. R., & Canup, R. M. (2006). Forced resonant migration of Pluto's outer satellites by Charon. Science, 313, 1107–1109.

Ward, W. R., & Reid, M. J. (1973). Solar tidal friction and satellite loss. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 164, 21–32.

Weaver, H. A., Buie, M. W., Buratti, B. J., et al. (2016). The small satellites of Pluto as observed by New Horizons. Science, 351, aae0030.

Williams, D. R. (2024). Planetary fact sheets. NASA Goddard Space Flight Center. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

Wilson, H. F., & Militzer, B. (2012). Rocky core solubility in Jupiter and giant exoplanets. Physical Review Letters, 108, 111101.

Wisdom, J., Dbouk, R., Militzer, B., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn's obliquity and young rings. Science, 377, 1285–1289.

Wisdom, J., Peale, S. J., & Mignard, F. (1984). The chaotic rotation of Hyperion. Icarus, 58, 137–152.

Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., et al. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. Science, 351, 493–496.

Zahnle, K., Schenk, P., Levison, H., & Dones, L. (2003). Cratering rates in the outer Solar System. Icarus, 163, 263–289.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–13. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

DECLARATIONS घोषणाएँ

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग। लेखक ने गणनाओं, स्रोतों से आँकड़े एकत्र करने, चित्रों के निर्माण और भाषा-रचना के लिए Claude (Anthropic) का उपयोग किया। मॉडल के विचार और निर्धारण लेखक के हैं; गणनाओं से उत्पन्न अंतर्दृष्टियाँ शोधपत्र की कार्य-पंजिका में इसी रूप में चिह्नित हैं। सभी आँकड़ों की उद्धृत स्रोतों से जाँच की गई।

वित्तपोषण और हितों का टकराव। यह शोध बिना बाहरी वित्तपोषण के किया गया। लेखक का कोई हितों का टकराव नहीं है।

© 2026 ज़ोहर डुरान. CC BY 4.0. lef-model.com